



Guía de referencia SQL de SAP HANA Cloud, base de datos de SAP HANA

Generado el: 2026-06-06 23:13:55 GMT+0000

SAP HANA Cloud, SAP HANA Database | QRC 1/2026

Público

Contenido original: https://help.sap.com/docs/HANA_CLOUD_DATABASE/c1d3f60099654ecfb3fe36ac93c121bb?locale=en-US&state=PRODUCTION&version=2026_1_QRC

Exención de responsabilidades sobre la traducción automática

Para su comodidad, este documento PDF se ha traducido de forma automática. SAP no ofrece ninguna garantía respecto a la precisión o integridad de la traducción automática. La versión original en inglés tiene prioridad.

Si desea hacer algún comentario al respecto, utilice la opción de feedback del SAP Help Portal disponible en la versión HTML de este documento.

Advertencia

Este documento lo ha generado el SAP Help Portal y es una versión incompleta de la documentación oficial del producto de SAP. La información incluida en la documentación personalizada puede no reflejar la disposición de los temas en SAP Help Portal y puede carecer de aspectos y/o correlaciones importantes con otros temas. Por este motivo, no se recomienda para uso productivo.

Para obtener más información, visite <https://help.sap.com/docs/disclaimer>.

Referencia SQL

[Introducción a SQL](#)

Este capítulo describe la implementación de la base de datos SAP HANA de Structured Query Language (SQL).

[Convenciones de notación SQL](#)

Convenciones de notación de sintaxis SQL utilizadas en este manual.

[Tipos de datos](#)

Un tipo de datos define las características de un valor de datos. Se incluye un valor especial NULO en cada tipo de datos para indicar la ausencia de un valor.

[Palabras reservadas](#)

Las palabras reservadas son palabras que tienen un significado especial para el analizador SQL en la base de datos SAP HANA y no se pueden utilizar como al definir un identificador.

[Operadores](#)

Utilice operadores para realizar operaciones aritméticas en expresiones. Los operadores se pueden utilizar para el cálculo, la comparación de valores o para asignar valores.

[Expresiones](#)

Una expresión es una cláusula que se puede evaluar para devolver valores.

[Predicados](#)

[Variables de sesión](#)

[Macro HANA CLOUD](#)

Sintaxis de escritura que distingue entre SAP HANA Cloud y SAP HANA local.

[Funciones SQL](#)

Documenta las funciones SQL integradas que se proporcionan con SAP HANA.

[Sentencias SQL](#)

SAP HANA admite muchas sentencias SQL para permitirle realizar tareas como crear objetos de base de datos, administrar su sistema y manipular datos.

[Limitaciones del sistema](#)

Limitaciones que se deben tener en cuenta al administrar una base de datos de SAP HANA Cloud.

[Códigos de error SQL](#)

Cada error de SAP HANA tiene un código de error numérico. La vista de sistema M_ERROR_CODES contiene información sobre los códigos de error.

Introducción a SQL

Este capítulo describe la implementación de la base de datos SAP HANA de Structured Query Language (SQL).

- [SQL](#)
- [Idiomas y páginas de código admitidos](#)
- [Comentarios](#)
- [Identificadores](#)
- [Identificadores y distinción entre mayúsculas y minúsculas](#)
- [Nombres de usuario y contraseñas](#)
- [Comillas](#)

SQL

SQL significa Lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje estandarizado para comunicarse con una base de datos relacional. SQL se utiliza para recuperar, almacenar o manipular información en la base de datos.

Las sentencias SQL realizan las siguientes tareas:

- Definición y manipulación de esquemas
- Tratamiento de datos
- Gestión del sistema
- Gestión de sesiones
- Gestión de transacciones

Idiomas y páginas de código admitidos

La base de datos de SAP HANA admite Unicode para permitir el uso de todos los idiomas en la página de código ASCII de 7 bits y estándar Unicode sin restricciones.

Comentarios

Puede añadir comentarios para mejorar la legibilidad y el mantenimiento de sus sentencias SQL. Los comentarios se delimitan en sentencias SQL de la siguiente manera:

- Guiones dobles "--". El analizador SQL ignora todo después del doble guion hasta el final de una línea.
- "/"* y "*/". Este estilo de comentarios se utiliza para colocar comentarios en varias líneas. El analizador SQL ignora todo el texto entre la apertura "/"* y el cierre "*/".

Identificadores

Los identificadores se utilizan para representar nombres utilizados en la sentencia SQL, incluido el nombre de tabla, el nombre de vista, el nombre de sinónimo, el nombre de columna, el nombre de índice, el nombre de función, el nombre de procedimiento, el nombre de usuario, el nombre de rol, etc. Existen dos tipos de identificadores, identificadores no delimitados e identificadores delimitados.

- Los nombres de tabla y columna ilimitados deben empezar por una letra y contener solo letras, dígitos o guiones bajos "_".
- Los identificadores delimitados están entre comillas dobles. El identificador puede contener cualquier carácter, incluidos los caracteres especiales. "AB\$%CD" es un nombre de identificador válido, por ejemplo.
- Limitaciones:
 - El prefijo "_SYS_" está reservado exclusivamente para el motor de base de datos y, por lo tanto, no está permitido al principio de los nombres de objeto de esquema.
 - El prefijo "_SAP_" está reservado para los servicios internos de SAP HANA Cloud y no debería utilizarse para los nombres de esquema y de objeto definidos por el usuario. Si bien el sistema puede permitir la creación de objetos con este prefijo, esta utilización no se recomienda y puede causar conflictos con los servicios internos.
 - El nombre de rol y el nombre de usuario deben especificarse como identificadores no delimitados.
 - La longitud máxima de los identificadores es de 127 caracteres.

Identificadores y distinción entre mayúsculas y minúsculas

En la sintaxis SQL, los identificadores sin comillas dobles se convierten a mayúsculas cuando el servidor los procesa. Por ejemplo, la sentencia `CREATE COLUMN TABLE MyTAB . . .` crea una tabla llamada **MYTAB**, mientras que `CREATE COLUMN TABLE "MyTab"` crea una tabla llamada **MyTab**. Ambas tablas pueden existir en la base de datos como objetos separados.

Se permite especificar identificadores sin comillas dobles, pero puede causar ambigüedad al consultar o realizar operaciones en objetos en los que el caso en el nombre del identificador es significativo. Para evitar ambigüedades, utilice comillas dobles alrededor de todos los identificadores en las sentencias SQL.

Nombres de usuario y contraseñas

Nombres de usuario

Los nombres de usuario pueden incluir guiones bajos y guiones sin necesidad de comillas. Para obtener una lista completa de caracteres que no están permitidos en los nombres de usuario, consulte *Caracteres no permitidos en nombres de usuario* en la *Guía de administración de SAP HANA Cloud, base de datos de SAP HANA*.

Contraseñas

Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres de longitud. Para obtener información detallada sobre los requisitos de contraseña y las opciones de configuración, consulte *Opciones de configuración de política de contraseñas* en la *Guía de administración de SAP HANA Cloud, base de datos de SAP HANA*.

Comillas

Las comillas simples se utilizan para delimitar literales de cadena. Las comillas simples en sí se pueden representar con dos comillas simples. Las comillas dobles se utilizan para delimitar identificadores. Las comillas dobles en sí se pueden representar con dos comillas dobles.

Información relacionada

- [Caracteres no permitidos en nombres de usuario](#)
- [Opciones de configuración de la política de contraseñas](#)
- [Convenciones de notación SQL](#)

Convenciones de notación SQL

Convenciones de notación de sintaxis SQL utilizadas en este manual.

Esta referencia utiliza notación sintáctica muy similar a BNF (Backus-Naur Form), una técnica de notación utilizada para definir lenguajes de programación.

Símbolos

Símbolo	Descripción
< >	Los paréntesis angulares se utilizan para rodear el nombre de un elemento sintáctico (no terminal BNF) del lenguaje SQL.
::=	El operador de definición se utiliza para proporcionar definiciones del elemento que aparece en la parte izquierda del operador en una

Símbolo	Descripción
	regla de producción.
[]	Los corchetes se utilizan para indicar elementos opcionales en una fórmula. Los elementos opcionales se pueden especificar u omitir.
{ }	Ordena los elementos de grupo en una fórmula. Los elementos repetitivos (cero o más elementos) se pueden especificar dentro de los símbolos de corchete.
	El operador alternativo indica que la parte de la fórmula que sigue a la barra es una alternativa a la parte que la precede.
[...]	Las elipsis con corchetes a su alrededor indican la repetición opcional del elemento anterior o elementos agrupados. Por ejemplo, si puede especificar una o más columnas para una opción y debe separarlas con comas, esto se expresa como <code><column_name> [,...]</code> . Un ejemplo de elementos agrupados en los que no se requiere un separador de coma tiene el siguiente aspecto: { <code><column_name> <data_type></code> } [...]
!!	Introduce el texto normal en inglés. Esto se utiliza cuando la definición de un elemento sintáctico no se expresa en BNF.

Representaciones de términos más bajos

A lo largo de este manual, cada término de sintaxis se define como una de las representaciones de términos más bajas que se muestran a continuación.

```
<digit> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

<letter> ::= a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v
           | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

<any_character> ::= !!any character.

<comma> ::= ,

<dollar_sign> ::= $

<double_quotes> ::= "

<greater_than_sign> ::= >

<hash_symbol> ::= #

<left_bracket> ::= [

<left_curly_bracket> ::= {

<lower_than_sign> ::= <

<period> ::= .

<pipe_sign> ::= |
```

```

<right_bracket> ::= ]

<right_curly_bracket> ::= }

<sign> ::= + | -

<single_quote> ::= '

<underscore> ::= _

<apostrophe> ::= <single_quote>

<approximate_numeric_literal> ::= <mantissa>E<exponent>

<cesu8_restricted_characters> ::= <double_quote> | <dollar_sign> | <single_quote> | <sign> | <period>

<exact_numeric_literal> ::= <unsigned_integer>[<period>[<unsigned_integer>]]
                           | <period><unsigned_integer>

<exponent> ::= <signed_integer>

<hostname> ::= {<letter> | <digit>}[{ <letter> | <digit> | <period> | - } [...] ]

<identifier> ::= <simple_identifier> | <special_identifier>

<mantissa> ::= <exact_numeric_literal>

<numeric_literal> ::= <signed_numeric_literal> | <signed_integer>

<password> ::= {
    <letter> [ { <letter_or_digit> | # | $ }[...] ]
    | <digit> [ <letter_or_digit> [...] ]
    | <special_identifier> }

<port_number> ::= <unsigned_integer>

<schema_name> ::= <unicode_name>

<simple_identifier> ::= {<letter> | <underscore>} [{<letter> | <digit> | <underscore> | <hash_symbol> } [...] ]

<special_identifier> ::= <double_quotes><any_character>...<double_quotes>

<signed_integer> ::= [<sign>] <unsigned_integer>

<signed_numeric_literal> ::= [<sign>] <unsigned_numeric_literal>

<string_literal> ::= <single_quote>[<any_character>...]<single_quote>

<unicode_name> ::= !! CESU-8 string excluding any characters listed in <cesu8_restricted_characters>

<unsigned_integer> ::= <digit>...

<unsigned_numeric_literal> ::= <exact_numeric_literal> | <approximate_numeric_literal>

```

```
<user_name> ::= <unicode_name>
```

Tipos de datos

Un tipo de datos define las características de un valor de datos. Se incluye un valor especial NULO en cada tipo de datos para indicar la ausencia de un valor.

Clasificación de tipos de datos

En la base de datos de SAP HANA, cada tipo de datos se puede clasificar por sus características de la siguiente manera:

Clasificación de tipos de datos

Clasificación	Tipo de datos
Tipos de fecha y hora	DATE, TIME, SECONDDATE, TIMESTAMP
Tipos numéricos	TINYINT, SMALLINT, INTEGER, BIGINT, SMALLDECIMAL, DECIMAL, REAL, DOBLE
Tipo booleano	BOOLEANO
Tipos de cadena de caracteres	VARCHAR, NVARCHAR
Tipos binarios	VARBINARIO
Tipos de objeto grandes	BLOB, CLOB, NCLOB
Tipos de varios valores	ARRAY
Tipos espaciales	ST_GEOMETRY, ST_POINT
Tipo de vector	REAL_VECTOR, HALF_VECTOR

Constantes introducidas

Una constante es un símbolo que representa un valor de datos fijo específico.

Constante de cadena de caracteres

Una constante de cadena de caracteres está entre comillas simples, por ejemplo: "Brian" o "100".

Las cadenas Unicode tienen un formato similar a las cadenas de caracteres, pero están precedidas por un identificador N (N significa Lenguaje Nacional en el estándar SQL-92).

```
SELECT 'Brian' "character string 1", '100' "character string 2", N'abc' "unicode string" FROM DUMMY
```

El ejemplo anterior devuelve los siguientes resultados:

Cadena de caracteres 1	Cadena de caracteres 2	cadena Unicode
Brian	100	abc

Constante numérica

Una constante numérica se representa mediante una cadena de números que no están entre comillas. Los números pueden contener un punto decimal o una notación científica. Por ejemplo, 123, 123.4 o 1.234e2.

Una constante de número hexadecimal es una cadena de números hexadecimales y tiene el prefijo 0x. Por ejemplo, 0x0abc.

```
SELECT 123 "integer", 123.4 "decimal1", 1.234e2 "decimal2", 0x0abc "hexadecimal" FROM DUMMY;
```

El ejemplo anterior devuelve los siguientes resultados:

entero	decimal1	decimal2	hexadecimal
123	123.4	123.4	2.748

Constante de cadena binaria

Una cadena binaria tiene el prefijo X y es una cadena de números hexadecimales entre comillas. Por ejemplo, X'00abcd' o x'dcba00'.

```
SELECT X'00abcd' "binary string 1", x'dcba00' "binary string 2" FROM DUMMY;
```

El ejemplo anterior devuelve los siguientes resultados:

cadena binaria 1	string binario 2
00ABCD	DCBA00

Constante fecha/hora/cronomarcador

Fecha, Hora y Cronomarcador tienen los siguientes prefijos:

- fecha '2010-01-01'
- hora "11:00:00.001"
- timestamp'2011-12-31 23:59:59'

```
SELECT date'2010-01-01' "date", time'11:00:00.001' "time", timestamp'2011-12-31 23:59:59' "timestar
```

El ejemplo anterior devuelve los siguientes resultados:

fecha	hora	cronomarcador
1 de enero de 2010	11:00:00 AM	Dic 31, 2011 11:59:59.0 PM

Tipos de datos binarios

Los tipos binarios se utilizan para almacenar bytes de datos binarios.

BINARIA

El tipo de datos BINARY(<n>) se utiliza para almacenar datos binarios de una longitud máxima especificada en bytes, donde <n> indica la longitud máxima. <n> es un número entero entre 1 y 2000. Si no se especifica la longitud, el valor predeterminado es 1.

VARBINARIO

El tipo de datos VARBINARY(<n>) se utiliza para almacenar datos binarios de una longitud máxima especificada en bytes, donde <n> indica la longitud máxima. <n> es un número entero entre 1 y 5000. Si no se especifica la longitud, el valor predeterminado es 1.

Un valor del tipo binario se puede convertir en un valor del tipo NVARCHAR si su tamaño es inferior o igual a 8192 bytes. Por lo tanto, se puede utilizar como un valor del tipo NVARCHAR excepto durante operaciones numéricas.

Consulte también [Tipos de datos de objetos grandes \(LOB\)](#).

Tipo de datos booleano

El tipo de datos BOOLEAN almacena valores booleanos, que son TRUE, FALSE y UNKNOWN, donde UNKNOWN es un sinónimo de NULL.

Si el cliente no admite un tipo booleano, devuelve 1 para VERDADERO y 0 para FALSO.

El siguiente ejemplo devuelve TRUE o 1 para booleano:

```
CREATE ROW TABLE TEST (A BOOLEAN);  
INSERT INTO TEST VALUES (TRUE);  
INSERT INTO TEST VALUES (FALSE);  
INSERT INTO TEST VALUES (UNKNOWN);  
INSERT INTO TEST VALUES (NULL);  
  
SELECT A "boolean" FROM TEST WHERE A = TRUE;
```

Aunque los predicados y las expresiones booleanas pueden tener los mismos valores (TRUE, FALSE, UNKNOWN), no son los mismos. Por lo tanto, no puede utilizar comparaciones de tipo booleano para comparar predicados o utilizar predicados donde se deben utilizar expresiones booleanas.

Por ejemplo, la siguiente sentencia no funciona:

```
SELECT * FROM DUMMY WHERE ( 'A'>'B' ) = ( 'C'>'D' );
```

La siguiente sentencia es la forma correcta de lograr los resultados deseados de la sentencia anterior:

```
SELECT * FROM DUMMY WHERE  
CASE WHEN ( 'A'>'B' ) THEN TRUE WHEN NOT ( 'A'>'B' ) THEN FALSE ELSE NULL END=  
CASE WHEN ( 'C'>'D' ) THEN TRUE WHEN NOT ( 'C'>'D' ) THEN FALSE ELSE NULL END;
```

Información relacionada

[Función TO_BOOLEAN \(conversión de tipo de datos\)](#)

Tipos de datos de cadena de caracteres

Los tipos de datos de cadena de caracteres se utilizan para almacenar valores que contienen cadenas de caracteres.

En SAP HANA, las expresiones de intercalación no se admiten y los valores del tipo de datos de cadena se comparan mediante una comparación binaria.

La base de datos de SAP HANA no admite oficialmente los tipos de datos CHAR y NCHAR. Aunque estén disponibles para su uso, solo son para soporte heredado y no se garantiza un comportamiento consistente para los valores de estos tipos entre una tabla de filas y una tabla de columnas. En su lugar, utilice NVARCHAR.

NVARCHAR y su alias VARCHAR

El tipo de datos NVARCHAR(<n>) especifica una cadena de conjunto de caracteres Unicode de longitud variable, donde <n> indica la longitud máxima en caracteres y es un entero entre 1 y 5000. Si la longitud no se especifica en las sentencias DDL, se utiliza el valor predeterminado de 1.

Si NVARCHAR(<n>) se utiliza en una consulta DML, por ejemplo CAST (A como NVARCHAR(n)), <n> indica la longitud máxima de la cadena en caracteres. Si no se especifica la longitud, se utiliza el valor predeterminado de 5000.

En SAP HANA, VARCHAR es un alias para NVARCHAR.

Conversión de tipo de datos

Tanto las conversiones de tipo de datos implícitas como las explícitas están permitidas en la base de datos de SAP HANA.

Conversión de tipo explícito

El tipo de datos de un resultado de expresión (por ejemplo, una referencia de campo, una función en campos o literales) se puede convertir utilizando la función CAST o utilizando funciones que empiecen por TO_, como TO_NVARCHAR. Sin embargo, SAP HANA no admite conversiones entre tipos de datos LOB.

Para el tipo de datos JSON, solo se permiten las conversiones a NVARCHAR, BIGINT, DECIMAL y BOOLEAN. No hay conversión de otros tipos SQL a JSON, donde PARSE_JSON() es la única forma de construir un tipo de datos JSON a partir de NVARCHAR.

Conversión de tipo implícito

Cuando un conjunto determinado de tipos de operando/argumento no coincide con lo que espera un operador/función, la base de datos de SAP HANA lleva a cabo una conversión de tipo. Esta conversión solo se produce si está disponible una conversión relevante y si hace que la operación/función sea ejecutable. Por ejemplo, una comparación de BIGINT y NVARCHAR se realiza convirtiendo implícitamente NVARCHAR en BIGINT. Con la excepción de los tipos de datos TIME y TIMESTAMP, las conversiones explícitas se pueden utilizar para conversiones implícitas. Los tipos de datos TIME y TIMESTAMP se pueden convertir recíprocamente utilizando las funciones TO_TIME(TIMESTAMP) y TO_TIMESTAMP(TIME).

Para el tipo de datos JSON, para proporcionar un comportamiento consistente, solo se admite la conversión implícita a JSON.

Ejemplos de conversión de tipo implícito

Expresión de entrada	Expresión transformada con conversión implícita
BIGINT > NVARCHAR	BIGINT > BIGINT (NVARCHAR)
BIGINT > DECIMAL	DECIMAL(BIGINT) > DECIMAL
CRONOMARCADOR > FECHA	CRONOMARCADOR > CRONOMARCADOR(FECHA)
FECHA > HORA	Devuelve un error porque no se puede realizar la conversión entre FECHA y HORA

Las reglas que se muestran en las tablas siguientes son aplicables tanto a la conversión implícita como explícita excepto para la conversión de TIME a TIMESTAMP. Solo se permiten conversiones explícitas para convertir el tipo de datos TIME al tipo de datos TIMESTAMP mediante las funciones TO_TIMESTAMP o CAST.

En las tablas siguientes, **OK** significa que las conversiones de tipo de datos están permitidas sin ninguna verificación; **CHK** significa que el tipo de datos se puede convertir si los datos son válidos para el tipo de destino; y - significa que la conversión de tipo de datos no está permitida.

Tabla de conversión de tipo de datos numéricos

Origen (filas) / Destino (columnas)	TINYINT	SMALLINT	ENTERO	BIGINT	DECIMAL	DECIMAL(<p>,<s>)	SMALLDECIMAL	REAL	DOBLE	N'
TINYINT	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OI
SMALLINT	CHK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OI
ENTERO	CHK	CHK	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OI
BIGINT	CHK	CHK	CHK	-	OK	CHK	CHK	CHK	OK	OI
DECIMAL	CHK	CHK	CHK	CHK	-	CHK	CHK	CHK	OK	OI
DECIMAL(<p>,<s>)	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	OI
SMALLDECIMAL	CHK	CHK	CHK	CHK	OK	CHK	-	CHK	CHK	OI
REAL	CHK	CHK	CHK	CHK	OK	CHK	CHK	-	OK	OI
DOBLE	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	-	OI
NVARCHAR	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	CHK	-

Tabla de conversión de tipo de datos de fecha y hora

Origen (filas) / Destino (columnas)	TIEMPO	FECHA	SECONDDATE	CRONOMARCADOR	NVARCHAR
TIEMPO	-	-	-	-	OK
FECHA	-	-	OK	OK	OK
SECONDDATE	TIEMPO	FECHA	-	CRONOMARCADOR	OK
CRONOMARCADOR	TIEMPO	FECHA	SECONDDATE	-	OK
NVARCHAR	CHK	CHK	CHK	CHK	-

Tabla de conversión de tipo de datos de cadena de caracteres

Origen (filas) / Destino (columnas)	VARBINARIO	NVARCHAR
VARBINARIO	-	-
NVARCHAR	OK	-

Tabla de conversión de tipo de datos vectoriales con tipo de datos vectorial como destino

Origen (filas) / Destino (columnas)	REAL_VECTOR	HALF_VECTOR
NVARCHAR	CHK	CHK
VARBINARIO	CHK	CHK
NCLOB	CHK	CHK
BLOB	CHK	CHK
ARRAY	CHK	CHK

Tabla de conversión de tipo de datos vectoriales con tipo de datos vectorial como fuente

Origen (filas) / Destino (columnas)	NVARCHAR	VARBINARIO	NCLOB	BLOB	ARRAY
REAL_VECTOR	OK	OK	OK	OK	OK
HALF_VRCTOR	OK	OK	OK	OK	OK

Preferencia de tipo de datos

La prioridad del tipo de datos especifica que el tipo de datos con la prioridad inferior se convierte en el tipo de datos con la prioridad más alta.

La siguiente lista especifica la prioridad de los tipos de datos, siendo `TIMESTAMP` el más alto (primero) y `VARBINARY` el más bajo (último) en prioridad:

- `CRONOMARCADOR`
- `SECONDDATE`
- `FECHA`
- `TIEMPO`
- `DOBLE`
- `REAL`
- `DECIMAL`
- `DECIMAL(<precisión>, <escala>)`
- `SMALLDECIMAL`
- `BIGINT`
- `ENTERO`
- `SMALLINT`
- `TINYINT`

- NCLOB
- NVARCHAR
- BLOB
- VARBINARIO

Ejemplo

- Al convertir tipos numéricos a tipos DECIMAL o SMALLDECIMAL, se redondean los dígitos menos significativos. Por ejemplo, convertir un valor BIGINT como 1234567890123456789 a SMALLDECIMAL se convierte en 1234567890123457000.
- Al convertir tipos numéricos en cualquier otro tipo numérico, los dígitos menos significativos se truncan hacia 0. Los dígitos más significativos no se pueden truncan. Se producen errores de desbordamiento si el valor convertido es incompatible con el formato de destino. Por ejemplo, convertir un valor DECIMAL(10,2) como 12345,67 a BIGINT se convierte en 12345.
- Al convertir tipos de datos de fecha y hora a otros tipos de datos de fecha y hora, los resultados se truncan al tipo de destino cuando el tipo de origen es mayor; de lo contrario, se añade el valor predeterminado. Por ejemplo, puede convertir el tipo de datos TIMESTAMP 2013-07-03 01:23:45.123456789 a DATE devuelve 2013-07-03. La conversión de DATE 2013-07-03 en TIMESTAMP devuelve 2013-07-03 00:00:00.000000000. La conversión de TIMESTAMP 2013-07-03 23:59:59.777777 en SECONDDATE devuelve 2013-07-03 23:59:59.

Tipos de datos de fecha y hora

Los tipos de datos de fecha y hora se utilizan para almacenar información de fecha y hora.

FECHA

El tipo de datos DATE consta de información de año, mes y día para representar un valor de fecha. El formato predeterminado para el tipo de datos DATE es AAAA-MM-DD. AAAA representa el año, MM el mes y DD el día. El rango del valor de fecha está entre 0001-01-01 y 9999-12-31.

DATE es un sinónimo de DAYDATE.

TIEMPO

El tipo de datos TIME consta de información de hora, minuto y segundo para representar un valor de tiempo. El formato predeterminado para el tipo de datos TIME es HH24:MI:SS. HH24 representa la hora de 0 a 24, MI representa el minuto de 0 a 59, y SS representa el segundo de 0 a 59.

SECONDDATE

El tipo de datos SECONDDATE consta de información de año, mes, día, hora, minuto y segundo para representar una fecha con un valor de tiempo. El formato predeterminado para el tipo de datos SECONDDATE es AAAA-MM-DD HH24:MI:SS. AAAA representa el año, MM el mes, DD el día, HH24 las horas, MI los minutos y SS los segundos. El rango del valor de fecha está entre 0001-01-01 00:00:01 y 9999-12-31 23:59:59.

CRONOMARCADOR

El tipo de datos TIMESTAMP consta de información de fecha y hora. Su formato predeterminado es AAAA-MM-DD HH24:MI:SS.FF7. FF<n> representa los segundos fraccionados donde <n> indica el número de dígitos en la parte fraccional. El rango del valor de cronomarcador está entre 0001-01-01 00:00:00.0000000 y 9999-12-31 23:59:59.9999999. LONGDATE es un sinónimo de TIMESTAMP.

El valor VACÍO hace referencia al valor más bajo posible de cada tipo de fecha y hora y garantiza la compatibilidad con ABAP.

Variables de sesión de fecha y hora

Las siguientes variables de sesión de fecha y hora se pueden utilizar para sustituir los formatos de fecha y hora predeterminados del sistema para la sesión. Utilice las sentencias SET para fijar variables de sesión.

DATE_FORMAT

Especifica el formato DATE predeterminado que se aplicará a la sesión.

TIME_FORMAT

Especifica el formato TIME predeterminado que se aplicará a la sesión.

SECONDDATE_FORMAT

Especifica el formato SECONDDATE predeterminado que se aplicará a la sesión.

TIMESTAMP_FORMAT

Especifica el formato TIMESTAMP predeterminado que se aplicará a la sesión.

Al fijar las variables de sesión TIMESTAMP_FORMAT, si no desea perder segundos decimales al convertir valores, especifique SS.FF7 como formato para segundos en lugar de SS.

Ejemplo de cómo la configuración de la variable de sesión afecta a un formato predeterminado:

```
CREATE TABLE T1(A TIMESTAMP);
INSERT INTO T1 VALUES ('2018/01/02 10:00:00'); --> OK
INSERT INTO T1 VALUES ('02/01/2018 10:00:00'); --> ERROR
SELECT TO_VARCHAR(A) FROM T1; --> 2018-01-02 10:00:00.0000000

SET 'TIMESTAMP_FORMAT' = 'DD/MM/YYYY HH:MI:SS';

CREATE TABLE T2(A TIMESTAMP);
INSERT INTO T2 VALUES ('2018/01/02 10:00:00'); --> ERROR
INSERT INTO T2 VALUES ('02/01/2018 10:00:00'); --> OK

SELECT TO_VARCHAR(A) FROM T2; --> 02/01/2018 10:00:00
```

Formatos de fecha

Los siguientes formatos de fecha y hora se pueden utilizar al analizar una cadena en un tipo DATETIME y convertir un valor de tipo DATETIME en un valor de cadena. El formato para TIMESTAMP es la combinación de DATE y TIME con soporte adicional para segundos fraccionados. Una fecha vacía (0000-00-00) es un valor especial en SAP HANA. Aunque una fecha vacía parece un valor NULO o desconocido, no lo es. Por ejemplo, la fecha vacía se puede representar como ' ', que se comporta como una cadena vacía. También satisface un predicado IS NOT NULL. Utilice las siguientes sentencias para probar el comportamiento del valor de fecha vacío:

```
CREATE ROW TABLE T (A INT, B DATE, C DATE);
INSERT INTO T VALUES (1, ' ', '0001-01-01');
INSERT INTO T VALUES (2, '0000-00-00', '0001-01-01');
INSERT INTO T VALUES (3, '0000-00-00', '0001-01-01');
INSERT INTO T VALUES (4, '0001-01-01', '0001-01-01');
INSERT INTO T VALUES (5, NULL, '0001-01-01');

SELECT * FROM T WHERE B = '00000000';
SELECT * FROM T WHERE B = ' ';
SELECT * FROM T WHERE B IS NOT NULL;
SELECT * FROM T;
SELECT DAYS_BETWEEN(B, C) FROM T;
```

Formatos admitidos para DATE

Formato	Descripción	Ejemplos
AAAA-MM-DD	Formato predeterminado.	INSERT INTO my_tbl VALUES ('1957-06-13');
AAAA/MM/DD AAAA/MM-DD AAAA-MM/DD	AAAA es de 0001 a 9999, MM es de 1 a 12 y DD es de 1 a 31. Si el año tiene menos de cuatro dígitos, el mes tiene menos de dos dígitos o el día tiene menos de dos dígitos, los valores se rellenan con uno o más ceros. Por ejemplo, un año de dos dígitos como 45 se guarda como año 0045, mientras que un mes de un dígito como 9 se guarda como 09 y un día de un dígito como 2 se guarda como 02.	INSERT INTO my_tbl VALUES ('1957-06-13'); INSERT INTO my_tbl VALUES ('1957/06/13'); INSERT INTO my_tbl VALUES ('1957/06-13'); INSERT INTO my_tbl VALUES ('1957-06/13');
AAAAMMDD	El tipo de datos ABAP, formato DATES.	INSERT INTO my_tbl VALUES ('19570613');
LUN	El nombre abreviado del mes. Por ejemplo, JAN. o DEC..	INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_DATE('2040-Jan-10', 'YYYY-MON-DD')); INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_DATE('Jan-10', 'MON-DD'));
MES	El nombre del mes. Por ejemplo, ENERO - DICIEMBRE.	INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_DATE('2040-January-10', 'YYYY-MONTH-DD')); INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_DATE('January-10', 'MONTH-DD'));
RM	El mes del numeral romano (I-XII; JAN = I).	INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_DATE('2040-I-10', 'YYYY-RM-DD')); INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_DATE('I-10', 'RM-DD'));
DDD	El día del año (1-366).	INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_DATE('204', 'DDD')); INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_DATE('2001-204', 'YYYY-DDD'));

Formatos de hora

Formatos admitidos para TIME

Formato	Descripción	Ejemplos
HH24:MI:SS	El formato predeterminado.	
HH:MI[:SS][AM PM] HH12:MI[:SS][AM PM] HH24:MI[:SS]	HH es de 0 a 23. MI es de 0 a 59. SS es de 0 a 59. Si se especifica un dígito de hora, minuto o segundo, entonces también se inserta 0 en el valor. Por ejemplo, 9:9:9 se guarda como 09:09:09. HH12 indica un reloj de 12 horas. HH24 indica un reloj de 24 horas. Especifique AM o PM como sufijo para indicar que el valor temporal es anterior o posterior al mediodía.	<pre>INSERT INTO my_tbl VALUES ('23:59:59'); INSERT INTO my_tbl VALUES ('3:47:39 AM'); INSERT INTO my_tbl VALUES ('9:9:9 AM'); INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_TIME('11:59:59','HH12:MI:SS'));</pre>
SSSSS	Los segundos pasados la medianoche (0-86400).	<pre>INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_TIME('12345','SSSSS'));</pre>

Formatos de cronomarcador

Formatos admitidos para TIMESTAMP

Formato	Descripción	Ejemplos
AAAA-MM-DD HH24:MI:SS.FF7	El formato predeterminado.	
FF [1..7]	Los segundos fraccionados tienen el rango de 1 a 7 después del parámetro FF para especificar el número de dígitos en la porción fraccionaria de segundos del valor de fecha y hora devuelto. Si no se especifica un dígito, se devuelve un error.	<pre>INSERT INTO my_tbl VALUES (TO_TIMESTAMP('2011-05-11 12:59:59.999','YYYY-MM-I</pre>

Formatos adicionales para DATETIME

Se admiten los siguientes formatos adicionales para DATETIME.

Mientras que todos los formatos siguientes se pueden convertir a cadenas (función TO_VARCHAR), no se admite la conversión de la cadena a los formatos D, DAY, DY, Q, W y WW (por ejemplo, mediante las funciones TO_DATE y TO_TIMESTAMP).

Formato	Descripción
D	El día de la semana (1-7).
DÍA	El nombre del día (LUNES - SUNDAY).
DY	El nombre abreviado del día (MON - SUN).
LUN	El nombre abreviado del mes (ENE - DIC).
MES	El nombre completo del mes (ENERO - DICIEMBRE).
RM	El mes del numeral romano (I - XII; I es para enero).
Q	El trimestre del año (1, 2, 3, 4).
W	La semana del mes (1-6).
WW	La semana del año (1-54).

Información relacionada

- [Sentencia SET \[SESSION\] \(gestión de sesiones\)](#)
- [M SESSION CONTEXT Vista de sistema](#)
- [Variables de sesión](#)

JSON como tipo de datos SQL

El almacén de documentos JSON utiliza semántica JSON, que difiere de la semántica SQL en el mundo relacional. Los tipos de datos JSON almacenan datos JSON (JavaScript Object Notation).

JSON contiene sus propios tipos de datos internos: nulo, número (decimal), cadena, booleano, objeto y matriz.

Tipo de datos primitivo JSON	Tipo de datos SQL
"cadena"	JSON (convertible con NVARCHAR)
"número"	JSON (convertible con DECIMAL)
"booleano"	JSON (convertible con BOOLEAN)
"objeto"	JSON
"matriz"	JSON
"nulo"	JSON nulo

Tenga en cuenta, por ejemplo, que las comparaciones entre dos identificadores solo pueden evaluar como verdaderas si comparten el mismo tipo de datos. Esto es diferente de las tablas relacionales, donde las reglas de promoción de tipo juegan un papel, y se puede aplicar el casting implícito. Por ejemplo:

```
CREATE COLLECTION C1 RETURNING JSON;  
INSERT INTO C1 VALUES ('{"ID": 10}');  
SELECT 1 FROM C1 WHERE $. "ID" = '10' – NO RESULT DUE TO TYPE MISMATCH  
  
CREATE TABLE T1(ID BIGINT);  
INSERT INTO T1 VALUES(10);  
SELECT 1 FROM T1 WHERE ID = '10'; -- RETURNS 1
```

Para obtener más información, consulte [Comparación, clasificación y filtrado](#).

SQL requiere un único tipo de datos consistente para un atributo. Antes de la introducción del tipo de datos JSON para satisfacer este requisito, los resultados del almacén de documentos JSON se devolvían como NVARCHAR de forma predeterminada. Esto significaba que todas las proyecciones, a menos que se lanzaran explícitamente a un tipo de datos, se lanzaron a NVARCHAR.

Con la introducción del tipo de datos JSON, está disponible un tipo de datos común. Esto permite que la semántica en las vistas SQL siga la semántica del almacén de documentos JSON. En consecuencia, se admiten funciones como las inserciones de filtro, la función de inserción y la simplificación de sintaxis.

El tipo de datos JSON permite una mayor flexibilidad en el procesamiento de consultas, pero también requiere una sintaxis más precisa. En particular, las colecciones que devuelven el tipo de datos JSON exigen el uso de un especificador raíz de documento para segregar un acceso de campo JSON de un acceso de objeto de base de datos. Esto elimina la denominación ambigua entre los objetos de base de datos y las expresiones de ruta JSON. El especificador raíz del documento es el símbolo del dólar ('\$'), que debe prefijarse al inicio de cada identificador. Las colecciones que devuelven NVARCHAR, que es la predeterminada, se pueden utilizar con o sin el especificador raíz del documento. Para obtener más información, consulte [Identificador raíz de documento](#).

PARSE_JSON() como generador JSON

```
parse_json('{"id": 1000, "address": "Seoul"}') generates JSON-object  
  
parse_json('[1,[2,3],{ } ]') generates JSON-array;  
  
parse_json('10000') generates JSON-number;
```

ORDER BY Comportamiento

Se desaconseja el uso de diferentes tipos de datos; por lo tanto, este no es un caso de uso típico. Sin embargo, si tiene diferentes tipos de datos, tenga en cuenta que los datos se ordenan dentro de cada tipo de datos y también entre los tipos de datos dada la prioridad de los tipos de datos. Utilice casting para aplicar un tipo de datos y sus reglas de orden.

Comportamiento FILTRO

Devuelve UNKNOWN si el tipo interno no coincide. No se admite en tablas de filas/columnas. Para obtener información sobre el almacenamiento y la manipulación de datos, consulte [Guía del almacén de documentos JSON de SAP HANA Cloud, base de datos de SAP HANA](#).

Obteniendo JSON del lado del cliente

Los datos están en formato NVARCHAR con el código de tipo FTC_JSON, por lo que se pueden transferir igual que NVARCHAR para utilizar la función de streaming del protocolo cliente/sesión. El tipo de evaluación JSON se convierte al formato NVARCHAR antes de la codificación de sesión.

El tipo JSON se divulga en los metadatos del conjunto de resultados y en los metadatos de la columna de vista.

```
select ... mycollection where mycollection.key = ?; -- ambiguous parameter type, it's blocked by ir  
  
select ... from mycollection where mycollection.key = CAST(? AS BOLLEAN); -- parameter type casting  
  
select ... from mycollection where mycollection.key = PARSE_JSON(?); -- parameter ? is provided as
```

Funciones relacionadas con JSON

Para las funciones que son relevantes para JSON, consulte [Funciones relevantes para JSON](#).

SQLScript

JSON se puede declarar como una variable escalar. Sin embargo, JSON no admite el almacenamiento temporal dentro de SQLScript; por lo tanto, declararlo como un tipo de columna de tabla genera una excepción.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION JSON_PS1(IN J JSON)  
  RETURNS RET JSON AS  
  BEGIN  
    RET = LPAD(SUBSTR(J, 1, 2), 4, 'L');  
  END  
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION IFELSE_JSON(IN X JSON)  
  RETURNS RET JSON AS  
  BEGIN  
    IF :X IS NULL THEN  
      RET = PARSE_JSON('1');  
    ELSE  
      RET = X;  
    END IF;  
  END  
  
CREATE TYPE TT_1 AS TABLE("ID" BIGINT, "SALARY" JSON); -- Error
```

Información relacionada

[Tipos de datos de devolución de colección](#)

Tipos de datos de objetos grandes (LOB)

Los tipos de datos LOB (objetos grandes), como NCLOB y BLOB, se utilizan para almacenar una gran cantidad de datos, como documentos de texto e imágenes.

BLOB

El tipo de datos BLOB se utiliza para almacenar grandes cantidades de datos binarios. Los valores BLOB se pueden convertir a VARBINARY.

NCLOB y su alias CLOB

El tipo de datos NCLOB se utiliza para almacenar objetos de caracteres Unicode grandes. Los valores NCLOB se pueden convertir a NVARCHAR.

En SAP HANA, CLOB es un alias para NCLOB.

Los tipos de LOB admiten las siguientes operaciones:

- La función LENGTH para valores del tipo NCLOB/BLOB, que devuelve la longitud LOB en bytes.
- La función SUBSTR para valores del tipo NCLOB, que devuelve la subcadena de un valor NCLOB.
- La función COALESCE.
- El predicado LIKE y CONTAINS para valores del tipo NCLOB.
- El predicado IS NULL para valores del tipo NCLOB/BLOB.

Los tipos de datos LOB tienen las siguientes restricciones:

- Las columnas LOB no pueden aparecer en las cláusulas ORDER BY o GROUP BY.
- Las columnas LOB no pueden aparecer en cláusulas FROM como predicados de join.
- Las columnas LOB no pueden aparecer en cláusulas WHERE como predicados que no sean LIKE (lo que significa que no se permite ninguna comparación).
- Las columnas LOB no pueden aparecer en cláusulas SELECT como argumentos de función de agregación.
- Las columnas LOB no pueden aparecer en las cláusulas SELECT DISTINCT.
- Las columnas LOB no se pueden utilizar en operaciones de conjuntos como EXCEPT. UNION ALL es una excepción.
- Las columnas LOB no se pueden utilizar como claves primarias.
- Las columnas LOB no se pueden utilizar en sentencias CREATE INDEX.
- Las columnas LOB no se pueden utilizar en declaraciones de actualización de estadísticas.

Información relacionada

[Limitaciones del sistema](#)

Tipos de datos de varios valores

Los tipos de varios valores se utilizan para almacenar colecciones de valores que comparten el mismo tipo de datos.

SAP HANA admite el tipo de datos ARRAY, utilizado para almacenar colecciones de valores que comparten el mismo tipo de datos donde cada elemento está asociado exactamente con una posición ordinal. Las matrices pueden contener valores NULL como elementos para indicar la ausencia de un valor. Las matrices con la restricción WITHOUT DUPLICATES no pueden tener el mismo valor no NULL más de una vez.

Las matrices son inmutables: no es posible añadir, eliminar o modificar elementos. Además, no se admite el anidamiento de matrices dentro de elementos de matriz.

Funciones y expresiones admitidas para el tipo ARRAY

- `<ARRAY> || <ARRAY>` (concatenación) (SQLScript)
- `<ARRAY>[<index>]` (acceso a elementos) (SQLScript)
- Función CARDINALITY
- Función MEMBER_AT

- [NO] MIEMBRO DE LA FUNCIÓN
- Función SUBARRAY
- Función TRIM_ARRAY
- UNNEST (SQLScript)

Información relacionada

[Variables de matriz](#)

[Función TRIM_ARRAY \(matriz\)](#)

[Función UNNEST](#)

[Función SUBARRAY \(matriz\)](#)

[Función MEMBER_AT \(matriz\)](#)

[MIEMBRO DEL Predicado](#)

[Función CARDINALITY \(matriz\)](#)

[SAP HANA Cloud, referencia de SQLScript de SAP HANA](#)

Tipos de datos numéricos

Los tipos de datos numéricos se utilizan para almacenar información numérica.

Cada tipo numérico a continuación tiene un valor máximo y un valor mínimo. Se genera una excepción de desbordamiento numérico si un valor es menor que el valor mínimo o mayor que el valor máximo. Con el fin de cumplir con IEEE754, NaN e infinito no son compatibles. -0.0 se almacena como +0.0.

Los tipos de datos de coma flotante se almacenan en el sistema mediante números binarios. La parte fraccional de estos números se representa mediante una combinación de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, etc. Por este motivo, no pueden representar completamente números racionales con dígitos fraccionarios. Por ejemplo, 0,1 no puede representarse exactamente combinando estas fracciones binarias. En este caso, obtiene resultados inexactos al utilizar un tipo de datos de punto flotante. Este es el comportamiento correcto para estos tipos de datos. El siguiente ejemplo demuestra el comportamiento y devuelve 4.699999999999 para DOUBLE_SUM:

```
SELECT TO_DOUBLE(0.1) + TO_DOUBLE(4.6) AS DOUBLE_SUM FROM DUMMY;
```

Para obtener una lista de funciones numéricas, consulte [Funciones numéricas](#).

TINYINT

El tipo de datos TINYINT almacena un entero sin signo de 8 bits. El valor mínimo es 0 y el valor máximo es 255.

SMALLINT

El tipo de datos SMALLINT almacena un entero con signo de 16 bits. El valor mínimo es -32.768 y el valor máximo es 32.767.

ENTERO

El tipo de datos INTEGER almacena un entero con signo de 32 bits. El valor mínimo es -2.147.483.648 y el valor máximo es 2.147.483.647.

BIGINT

El tipo de datos BIGINT almacena un entero con signo de 64 bits. El valor mínimo es -9,223,372,036,854,775,808 y el valor máximo es 9,223,372,036,854,775,807.

DECIMAL(<precisión>, <escala>) o DEC[(<p>, <s>)]

DECIMAL(<p>, <s>) es la notación estándar de SQL para decimales de punto fijo. <p> especifica la precisión o el número de dígitos totales (la suma de dígitos enteros y dígitos fraccionarios). <s> indica escala o el número de dígitos fraccionarios. Si una columna se define como DECIMAL(5, 4), por ejemplo, los números 3.14, 3.1415, 3.141592 se almacenan en la columna como 3.1400, 3.1415, 3.1415, conservando la precisión especificada(5) y la escala(4).

DECIMAL

La precisión puede oscilar entre 1 y 38. La escala puede oscilar entre 0 y <p>. Si no se especifica la escala, el valor predeterminado es 0.

Si no se especifican la precisión y la escala, DECIMAL se convierte en un número decimal de coma flotante. En este caso, la precisión y la escala pueden variar dentro del rango de 1 a 34 para la precisión y -6,111 a 6,176 para la escala, dependiendo del valor almacenado.

Por ejemplo, 0,0000001234 (1234E-10) tiene la precisión 4 y la escala 10. 1,0000001234 (10000001234E-10) tiene la precisión 11 y la escala 10. El valor 1234000000 (1234E6) tiene la precisión 4 y la escala 6.

SMALLDECIMAL

El tipo de datos SMALLDECIMAL es un número decimal de coma flotante. La precisión y la escala pueden variar dentro del rango 1-16 para la precisión y -369-368 para la escala, dependiendo del valor almacenado. SMALLDECIMAL se admite en el almacenamiento en filas y columnas.

REAL

El tipo de datos REAL especifica un número de coma flotante de 32 bits de precisión única.

DOUBLE

El tipo de datos DOUBLE especifica un número de coma flotante de 64 bits de doble precisión. El valor mínimo es -1.7976931348623157E308 y el valor máximo es 1.7976931348623157E308. El valor DOUBLE positivo más pequeño es 2,2250738585072014E-308 y el valor DOUBLE negativo más grande es -2,2250738585072014E-308.

El tipo de datos DOUBLE es un número real de 64 bits, donde el número máximo de bits significativos es 53.

FLOAT(<n>)

El tipo de datos FLOAT(<n>) especifica un número real de 32 bits o 64 bits, donde <n> especifica el número de bits significativos y puede oscilar entre 1 y 53.

Si utiliza el tipo de datos FLOAT(<n>) y <n> es inferior a 25, en su lugar se utilizará el tipo de datos REAL de 32 bits. Si <n> es mayor o igual a 25, o si <n> no se declara, se utiliza el tipo de datos DOUBLE de 64 bits.

Tipos de datos espaciales

Los tipos de datos espaciales se utilizan para almacenar valores que contienen datos espaciales, como puntos, líneas o polígonos.

Los siguientes tipos de columna solo se admiten en tablas de columnas: ST_Point, ST_Geometry.

El tipo de columna ST_Point solo admite el tipo de datos espaciales bidimensionales ST_Point.

El tipo de columna ST_Geometry admite los siguientes tipos de datos espaciales:

- ST_CircularString
- ST_GeometryCollection
- ST_LineString
- ST_MultiLineString

- ST_MultiPoint
- ST_MultiPolygon
- ST_Point
- ST_Polygon

Para obtener más información sobre los tipos de datos espaciales, consulte [SAP HANA Cloud, referencia espacial de base de datos SAP HANA](#).

Tipos de datos vectoriales

Los tipos de datos vectoriales almacenan colecciones de elementos numéricos. Los elementos de un vector no pueden ser NULL. El número de elementos en un vector se denomina dimensión vectorial.

REAL_VECTOR

El tipo de datos REAL_VECTOR(<n>) especifica un tipo de vector con elementos de coma flotante de precisión única IEEE 754. El <n> opcional indica la dimensión vectorial y es un entero entre 1 y 65.000. Si la dimensión no se especifica en las sentencias DDL o DML, cualquier dimensión en el rango válido se puede asignar a la instancia vectorial.

i Nota

Las columnas REAL_VECTOR no se admiten en tablas de filas.

HALF_VECTOR

El tipo de datos HALF_VECTOR(<n>) especifica un tipo de vector con elementos de punto flotante de media precisión IEEE 754. El <n> opcional indica la dimensión vectorial y es un entero entre 1 y 65.000. Si la dimensión no se especifica en las sentencias DDL o DML, cualquier dimensión en el rango válido se puede asignar a la instancia vectorial.

i Nota

Las columnas HALF_VECTOR no se admiten en las tablas de filas.

Información relacionada

[Tipos de datos REAL_VECTOR y HALF_VECTOR](#)

[SAP HANA Cloud, guía del motor vectorial de la base de datos de SAP HANA](#)

Palabras reservadas

Las palabras reservadas son palabras que tienen un significado especial para el analizador SQL en la base de datos SAP HANA y no se pueden utilizar como al definir un identificador.

La siguiente lista le proporciona las palabras reservadas actuales para la base de datos SAP HANA.

Además de las palabras clave enumeradas a continuación, evite utilizar las palabras clave reservadas del estándar ANSI SQL más reciente para garantizar la compatibilidad de sus sentencias SQL con desarrollos posteriores de la base de datos de SAP HANA. Sin embargo, si utiliza cualquiera de ellos, recomendamos colocarlos en mayúsculas y delimitarlos con comillas dobles para garantizar la compatibilidad.

ALL
ALTER

ARRAY
AS
AT
AUTHORIZATION
BEFORE
BEGIN
BETWEEN
BOTH
BY
CASE
CHAR
COLLATE
CONDITION
CONNECT
CROSS
CUBE
CURRENT_CONNECTION
CURRENT_DATE
CURRENT_SCHEMA
CURRENT_TIME
CURRENT_TIMESTAMP
CURRENT_TRANSACTION_ISOLATION_LEVEL
CURRENT_USER
CURRENT_UTCDATE
CURRENT_UTCTIME
CURRENT_UTCTIMESTAMP
CURRVAL
CURSOR
DECLARE
DISTINCT
ELSE
ELSEIF
EMPTY
END
EXCEPT
EXCEPTION
EXEC
FALSE
FILTER
FOR
FROM
FULL
GROUP
GROUPING
HAVING
IF
IN
INNER
INOUT
INTERSECT
INTO
IS
JOIN
LATERAL
LEADING
LEFT
LIMIT
LOOP
MINUS
NATURAL
NCHAR
NEXTVAL
NO
NOT
NULL
OF
ON
ORDER
OUT
OVER
PRIOR
RECURSIVE
RETURN
RETURNS

REVERSE
RIGHT
ROLLUP
ROW
ROWID
SELECT
SESSION_USER
SET
SQL
START
SYSUUID
TABLE
TABLESAMPLE
TO
TOP
TRAILING
TRUE
UNION
UNKNOWN
UNNEST
USING
UTCTIMESTAMP
VALUES
WHEN
WHERE
WHILE
WINDOW
WITH
WITHIN

Operadores

Utilice operadores para realizar operaciones aritméticas en expresiones. Los operadores se pueden utilizar para el cálculo, la comparación de valores o para asignar valores.

- [Operadores unarios y binarios](#)
- [Precedencia de operador](#)
- [Operadores aritméticos](#)
- [Operadores de cadena](#)
- [Operadores de comparación](#)
- [Operadores lógicos](#)
- [Operadores de conjunto](#)

Operadores unarios y binarios

Operadores unario y binario

Operador	Operación	Formato	Descripción
Unario	Un operador unario se aplica a un operando o a una expresión de valor individual.	operando de operador	operador unary plus(+) operador de negación unaria (-) negación lógica (NOT)

Operador	Operación	Formato	Descripción
Binario	Binario Un operador binario se aplica a dos operandos o dos expresiones de valor.	Operando1 operador operando2	Operadores multiplicativos (*, /) Operadores aditivos (+, -) operadores de comparación (=, !=, <, >, <=, >=) Operadores lógicos (AND, OR)

Precedencia de operador

Una expresión puede utilizar varios operadores. Si el número de operadores es mayor que uno, la base de datos de SAP HANA los evalúa en orden de prioridad de operador. Puede utilizar paréntesis para cambiar el orden de la evaluación, ya que las expresiones contenidas entre paréntesis siempre se evalúan primero.

Si no se utilizan paréntesis, la prioridad de los distintos operadores es la indicada en la tabla siguiente. La base de datos de SAP HANA evalúa operadores con la misma prioridad de izquierda a derecha dentro de una expresión.

Prioridad de operador SQL		
Precedencia	Operador	Operación
Más alto	()	paréntesis
	+, -	operación positiva y negativa unaria
	*, /	multiplicación, división
	+, -	suma, resta
		concatenación
	=, !=, <, >, <=, >=, IS NULL, LIKE, BETWEEN	comparación
	NO	negación lógica
	AND	conjunción
Más bajo	O BIEN	disyunción

Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos se utilizan para realizar operaciones matemáticas, como sumar, restar, multiplicar, dividir y negar valores numéricos.

Operadores aritméticos	
Operador	Descripción
-<expresión>	Negación. Si la expresión es NULL, el resultado es NULL.
<expresión> + <expresión>	Suma. Si cualquiera de las expresiones es NULL, el resultado es NULL.

Operador	Descripción
<expresión> - <expresión>	Resta. Si cualquiera de las expresiones es NULL, el resultado es NULL.
<expresión> * <expresión>	Multiplicación. Si cualquiera de las expresiones es NULL, el resultado es NULL.
<expresión> / <expresión>	Sector. Si la expresión es NULL o si la segunda expresión es 0, se devuelve un error.

Cuando la precisión del resultado es mayor que 38 (la mayor precisión que puede contener el tipo DECIMAL(p, s)), el tipo de resultado de los operadores aritméticos es el tipo DECIMAL (número decimal de coma flotante).

La precisión de resultado y la escala de operadores aritméticos en tipos DECIMAL(p, s) donde e1 es DECIMAL(p1, s1) y e2 es DECIMAL(p2, s2)

Operador	Precisión de resultado	Escala de resultados
e1 + e2	máx(s1, s2) + máx(p1-s1, p2-s2) + 1	máx(s1, s2)
e1 - e2	máx(s1, s2) + máx(p1-s1, p2-s2) + 1	máx(s1, s2)
e1 * e2	p1 + p2	s1 + s2
e1 / e2	p1 - s1 + s2 + máx.(6, s1 + p2 + 1)	máx(6, s1 + p2 + 1)

Operadores de cadena

Un operador de concatenación combina dos elementos, como cadenas, expresiones o constantes, en uno.

Operadores de concatenación

Operador	Descripción
<expresión> <expresión>	Concatenación de cadenas (dos barras verticales). Si una de las cadenas es NULL, devuelve NULL.

Para las cadenas de tipo VARCHAR o NVARCHAR, se conservan los espacios iniciales o finales. Si cualquiera de los strings es del tipo de datos NVARCHAR, el resultado tiene el tipo de datos NVARCHAR y está limitado a 64 MB de longitud. La longitud máxima para la concatenación VARCHAR también está limitada a 5000 caracteres.

Operadores de comparación

Sintaxis:

<comparison_operation> ::= <expression1> <comparison_operator> <expression2>

Operadores de comparación

Operador	Descripción	Ejemplo
=	Igual a	SELECCIONAR * DE estudiantes WHERE id = 25;

Operador	Descripción	Ejemplo
>	Mayor que	SELECCIONAR * DE estudiantes DÓNDE ID > 25;
<	Menor que	SELECCIONAR * DE estudiantes DÓNDE ID < 25;
>=	Mayor o igual que	SELECCIONAR * DE estudiantes WHERE id >= 25;
<=	Menor o igual que	SELECCIONAR * DE estudiantes WHERE id <= 25;
!=, <>	Diferente	SELECCIONAR * DE estudiantes DONDE ID != 25; SELECCIONAR * DE estudiantes DONDE id <> 25;

Operadores lógicos

Las condiciones de búsqueda se pueden combinar mediante los operadores AND u OR. También puede negarlos utilizando el operador NOT.

Operadores lógicos

Operador	Sintaxis	Descripción
AND	DONDE la condición1 Y la condición2	Al utilizar AND, la condición combinada es TRUE si ambas condiciones son TRUE, FALSE si alguna de las condiciones es FALSE y UNKNOWN en caso contrario.
O BIEN	WHERE condición1 O condición2	Al utilizar OR, la condición combinada es TRUE si cualquiera de las condiciones es TRUE, FALSE si ambas condiciones son FALSE y UNKNOWN en caso contrario.
NO	Condición WHERE NOT	El operador NOT se coloca antes de una condición para negar la condición. La condición NOT es TRUE si la condición es FALSE, FALSE si la condición es TRUE y UNKNOWN si la condición es UNKNOWN.

Operadores de conjunto

Los operadores de conjunto permiten combinar varias consultas para devolver un único conjunto de resultados.

Operador	Valor devuelto
UNION	Combina los resultados de dos o más sentencias de selección o expresiones de consulta
UNION ALL	Combina los resultados de dos o más enunciados seleccionados o expresiones de consulta, incluidas todas las filas duplicadas.

Operador	Valor devuelto
INTERSECT	Combina los resultados de dos o más expresiones de consulta o enunciados seleccionados y devuelve todas las filas comunes.
EXCEPTO	Toma la salida de la primera consulta y, a continuación, elimina las filas seleccionadas por la segunda consulta. MINUS es un sinónimo aceptado de EXCEPT.

Información relacionada

[Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#).

Expresiones

Una expresión es una cláusula que se puede evaluar para devolver valores.

Sintaxis

```
<expression> ::=
{ <case_expression>
| <function_expression>
| <aggregate_expression>
| ( <expression> )
| <json_object_expression>
| ( <subquery> )
| - <expression>
| <expression> <operator> <expression>
| <variable_name>
| <constant>
| [<correlation_name>.]<column_name> }
```

Expresiones de caso

Una expresión CASE permite al usuario utilizar la lógica IF - THEN - ELSE sin utilizar SQLScript en sentencias SQL.

Sintaxis

```
<case_expression> ::=
{ <simple_case_expression>
| <search_case_expression> }

<simple_case_expression> ::=
CASE <expression>
WHEN <expression> THEN <expression>
[ WHEN <expression> THEN <expression> ...]
[ ELSE <expression>]
END

<search_case_expression> ::=
CASE
WHEN <condition> THEN <expression>
[ WHEN <condition> THEN <expression> ...]
[ ELSE <expression> ]
END
```

```

<condition> ::=
{ <condition> OR <condition>
| <condition> AND <condition>
| NOT <condition>
| ( <condition> )
| <predicate> }

```

Si la expresión que sigue a la sentencia CASE es igual a la expresión que sigue a la sentencia WHEN, se devuelve la expresión que sigue a la sentencia THEN. De lo contrario, se devuelve la expresión que sigue a la sentencia ELSE si existe.

Si bien puede tener lugar algún comportamiento de cortocircuito para mejorar el rendimiento, no se garantiza cuándo y si todas las cláusulas WHEN se evalúan en una expresión CASE.

Si todas las <expresión> (esto incluye expresiones de predicado y/o expresiones escalares) no devuelven un error, entonces el resultado de CASE expresión es determinista. Es decir, la expresión CASE siempre devolverá un valor (comportamiento de devolución) y siempre devolverá un valor de la primera parte coincidente (comportamiento de valor de devolución).

Si alguna <expresión> devuelve un error, el resultado de CASE no es determinista; puede devolver un valor o emitir un error dependiendo de un orden de evaluación de las expresiones determinadas por el optimizador HANA y el motor de ejecución. Si en este escenario CASE devuelve un valor, entonces el valor será de la primera parte coincidente.

Tenga en cuenta el siguiente ejemplo:

```
CASE WHEN p1 THEN e1 WHEN p2 THEN e2 ELSE e3 END
```

En SAP HANA, p1, e1, p2, e2, y e3 se pueden evaluar en cualquier orden. Pero supongamos, por ejemplo, que p2 siempre devolvería TRUE, y e2 siempre lanzaría una excepción.

Si el orden seleccionado es p1 > e1 > p2 > e2 > e3, y dado que p1 devuelve TRUE, e1 se evalúa y devuelve como resultado de la expresión CASE. El resto de las expresiones p2, e2 y e3 nunca se evalúan, por lo que no se emite una excepción para e2.

Si el orden seleccionado es : e1 > e2 > e3 > p1 > p2, y dado que e2 devuelve una excepción, el resto de e3, p1, p2 nunca se evalúa y se emite una excepción.

Cualquiera de estos pedidos y resultados son posibles en SAP HANA, y esto es cierto para <simple_case_expression> y <search_case_expression>.

Expresiones de función

Las funciones integradas de SQL se pueden utilizar como expresiones.

Sintaxis

```
<function_expression> ::= <function_name> ( <expression> [{, <expression>}...] )
```

Expresiones agregadas

Una expresión agregada utiliza una función de agregación para calcular un valor individual a partir de los valores de varias filas en una o más columnas.

Sintaxis

```
<aggregate_expression> ::=
{ COUNT(*)
```

```
| COUNT ( DISTINCT <expression_list> )  
| <agg_name> ( [ ALL | DISTINCT ] <expression> )  
| STRING_AGG ( <expression> [, <delimiter> ] [ <aggregate_order_by_clause> ] ) }
```

```
<agg_name> ::=  
{  
| CORR  
| CORR_SPEARMAN  
| COUNT  
| MIN  
| MEDIAN  
| MAX  
| SUM  
| AVG  
| STDDEV  
| VAR  
| STDDEV_POP  
| VAR_POP  
| STDDEV_SAMP  
| VAR_SAMP }
```

```
<aggregate_order_by_clause> ::=  
ORDER BY <expression> [ { ASC | DESC } ] [ { NULLS FIRST | NULLS LAST } ]
```

```
<delimiter> ::= <string_constant>
```

Puede especificar que se ordene el agregado mediante la *<clúcleo_pedido_agregado>*. ASC ordena los registros en orden ascendente. DESC ordena los registros en orden descendente. De forma predeterminada, para el orden ascendente, los valores NULL se devuelven primero y, para los descendentes, los últimos. Puede sustituir este comportamiento utilizando NULLS FIRST o NULLS LAST para especificar explícitamente NULL orden de valores.

Agregar expresiones con DISTINCT: Cuando especifica la palabra clave DISTINCT en una consulta, los valores duplicados se eliminan antes de que se realicen los cálculos. Las siguientes funciones de agregación no se pueden utilizar con DISTINCT: STDDEV_POP, STDDEV_SAMP, VAR_POP, VAR_SAMP.

Agregar nombre	Descripción
CORR	Calcula el coeficiente de correlación de momento del producto Pearson entre dos columnas. Consulte la función CORR para obtener más detalles.
CORR_SPEARMAN	Devuelve el coeficiente de correlación de clasificación de Spearman de los valores encontrados en las filas correspondientes de dos columnas. Consulte la función CORR_SPEARMAN para obtener más detalles.
COUNT	Cuenta el número de filas devueltas por una consulta. COUNT (*) devuelve el número de filas, independientemente del valor de esas filas e incluyendo los valores duplicados. COUNT(<expression>) devuelve el número de valores non-NULL para esa expresión devueltos por la consulta. COUNT(DISTINCT <expression_list>) devuelve el número de valores distintos para esas expresiones devueltas por la consulta, excluyendo las filas con todos los valores NULL para esa expresión.
MIN	Devuelve el valor mínimo de la expresión.
MEDIAN	Busca la mediana estadística de una columna de entrada con un tipo de datos numérico. Consulte la función MEDIAN para obtener más información.

Agregar nombre	Descripción
MAX	Devuelve el valor máximo de la expresión.
SUM	Devuelve la suma de la expresión.
AVG	Devuelve la media aritmética de la expresión.
STDDEV	Devuelve la desviación estándar de la expresión dada como raíz cuadrada de la función VAR.
STDDEV_POP	Devuelve la desviación estándar de la expresión dada como raíz cuadrada de la función VAR_POP.
STDDEV_SAMP	Devuelve la desviación estándar de la expresión dada como raíz cuadrada de la función VAR_SAMP.
VAR	Devuelve la varianza de la expresión dada como el cuadrado de la desviación estándar.
VAR_POP	Devuelve la varianza de población de la expresión como la suma de los cuadrados de la diferencia de <expresión> de la media de <expresión>, dividida por el número de filas restantes.
VAR_SAMP	Devuelve la varianza de muestra de la expresión como la suma de los cuadrados de la diferencia de <expresión> de la media de <expresión>, dividida por el número de filas restantes menos 1 (uno). Esta función es similar a VAR, la única diferencia es que devuelve NULL cuando el número de filas es 1.
STRING_AGG	Devuelve la cadena concatenada.

Tipo de resultado de expresiones agregadas numéricas

aggregate name	tinyint	smallint	integer	bigint	decimal(p,s)	decimal	real
COUNT	bigint	bigint	bigint	bigint	bigint	bigint	bigint
MIN	tinyint	smallint	integer	bigint	decimal(p,s)	decimal	real
MAX	tinyint	smallint	integer	bigint	decimal(p,s)	decimal	real
SUM	integer	integer	integer	bigint	decimal(p',s) *	decimal	real
AVG	decimal(9,6)	decimal(11,6)	decimal(16,6)	decimal(25,6)	decimal(p,s)	decimal	real
STDDEV	decimal(9,6)	decimal(11,6)	decimal(16,6)	decimal(25,6)	decimal(p',s) *	decimal	real
VAR	decimal(9,6)	decimal(11,6)	decimal(16,6)	decimal(25,6)	decimal(p',s) *	decimal	real

* p' está determinado por la siguiente regla: p' = 18 cuando p <= 18, p' = 28 cuando p <= 28 y p' = 38 cuando p <= 38

Las siguientes sentencias devuelven el número de combinaciones distintas de valores A y B columna, excluyendo todas las tuplas all-NULL.


```
CREATE ROW TABLE T (A INT, B INT);
INSERT INTO T VALUES (NULL, NULL);
INSERT INTO T VALUES (1, NULL);
INSERT INTO T VALUES (1, NULL);
INSERT INTO T VALUES (NULL, 1);
INSERT INTO T VALUES (1, 1);
INSERT INTO T VALUES (1, 1);

SELECT COUNT (DISTINCT A, B) AS DISTINCT_A_B FROM T;

distinct_a_b
3
```

Según los valores de la tabla, hay tres combinaciones distintas (que se muestran en negrita a continuación) que no son una tupla all-NULL:

- A=1, B=NULL
- A=NULL, B=1
- A=1, B=1

JSON Expresiones de objeto

La expresión de objeto JSON genera un objeto JSON, y se parece mucho a un documento JSON, incluso envuelto en corchetes. Un objeto JSON comprende uno o más pares clave-valor, donde:

- *<key>* es similar a un literal de cadena y siempre debe estar entre comillas dobles.
- *<value>* es el valor de la clave y puede ser cualquier tipo de expresión, incluidos los objetos JSON anidados entre llaves ({ }) o matrices entre corchetes ([]).

Las expresiones de objeto JSON solo se permiten al trabajar con JSON tablas de colección. Se puede hacer referencia a ellas mediante sentencias como SELECT, UPDATE, INSERT INTO y se pueden utilizar con operadores, como +, -, /, *.

Sintaxis

```
<json_object_expression> ::=
  "<key>":<json_value_expression>
```

```
<json_value_expression> ::=
  { '<string>'
  | <numeric_literal>
  | <boolean_literal>
  | NULL
  | <path_expression>
  | <json_object_expression>
  | <json_array_expression> }
```

```
<json_array_expression> ::=
  [ <json_array_value_expression>,... ]
```

```
<json_array_value_expression> ::=
  { '<string>'
  | <numeric_literal>
  | <boolean_literal>
  | NULL
  | <path_expression>
  | <json_object_expression> }
```

Los siguientes ejemplos son objetos JSON válidos:

- { "firstname": 'John', "lastname": 'Smith', "age": 45 }
- { "firstname": 'John', "lastname": 'Smith', "age": 45, "address": { 'street': 'Dietmar-Hopp-Allee', 'city': 'Heidelberg' } }

Subconsultas en expresiones

Una subconsulta es una sentencia SELECT entre paréntesis. La sentencia SELECT no puede contener más de un elemento de la lista de selección. Cuando se utiliza como expresión, una subconsulta escalar solo puede devolver un valor cero o un valor individual.

Sintaxis

<scalar_subquery_expression> ::= (<subquery>)

Puede utilizar una subconsulta escalar en cualquier lugar en el que se permita un nombre de columna, como en la lista SELECT de la sentencia SELECT de nivel superior o en la cláusula SET de una sentencia UPDATE. Sin embargo, las subconsultas escalares no se pueden utilizar dentro de la cláusula GROUP BY.

La siguiente declaración, por ejemplo, devuelve el número de empleados de cada departamento, agrupados por nombre de departamento:

```
SELECT DepartmentName, COUNT(*), 'out of',  
       (SELECT COUNT(*) FROM Employees)  
FROM Departments AS D, Employees AS E  
WHERE D.DepartmentID = E.DepartmentID  
GROUP BY DepartmentName;
```

Información relacionada

[Predicados](#)

[Función MEDIAN \(agregar\)](#)

[Función CORR_SPEARMAN \(agregado\)](#)

[Función CORR \(agregar\)](#)

Predicados

Un predicado se especifica combinando una o más expresiones, u operadores lógicos, y devuelve uno de los siguientes valores lógicos/verdaderos: TRUE, FALSE o UNKNOWN.

[Predicados de comparación \(CUALQUIERA, ALGUNO y TODO\)](#)

Compara valores utilizando el operador de comparación especificado y devuelve verdadero, falso o desconocido.

[20faa69a75191014b3c8e132b035d5a8.html](#)

[CONTIENE el predicado](#)

Hace coincidir una cadena de búsqueda con los resultados de una subconsulta.

[Predicado EXISTS](#)

Prueba la presencia de un valor en un conjunto y devuelve verdadero o falso.

[Predicado IN](#)

Busca un valor en un conjunto de valores y devuelve verdadero o falso.

[Predicado LIKE](#)

Realiza una comparación para ver si una cadena de caracteres coincide con un patrón especificado.

[Predicado LIKE_REGEXPR](#)

Realiza la coincidencia de expresiones regulares.

[MIEMBRO DEL Predicado](#)

Determina si un valor es miembro de una matriz.

[Predicado NULL](#)

Realiza una comparación del valor de una expresión con NULL.

Predicados de comparación (CUALQUIERA, ALGUNO y TODO)

Compara valores utilizando el operador de comparación especificado y devuelve verdadero, falso o desconocido.

Sintaxis

```
<comparison_predicate> ::=
  <expression> { = | != | <> | > | < | >= | <= } [ ANY | SOME | ALL ] ( { <expression_list> | <subq
```

Elementos de sintaxis

<expression_list>

```
<expression_list> ::= <expression> [{, <expression>}...]
```

Una *<expresión>* es una expresión simple como un carácter, una fecha o un número, o puede ser una subconsulta escalar.

ANY | SOME

Especifica que la comparación devuelve verdadero si la comparación de la *<expresión>* y al menos un valor devuelto por la *<subconsulta>* o *<expression_list>* es verdadera. Por ejemplo:

```
SELECT * FROM DeptTable WHERE DeptTable.LocColumn = SOME ('BOSTON','DALLAS');
```

Si *<subquery>* o *<expression_list>* está vacío, la comparación devuelve false.

CUALQUIER y ALGO, con el operador igual, es el equivalente de IN.

ALL

Especifica que la comparación devuelve verdadero si la comparación de todos los valores devueltos por la *<subconsulta>* o *<expression_list>* es verdadera. Si la *<subconsulta>* o *<expression_list>* está vacía, la comparación devuelve verdadero. Por ejemplo:

```
SELECT * FROM EmployeeTable WHERE EmployeeTable.Salary >= ALL (1400, 3000);
```

Descripción

Se comparan dos valores utilizando predicados de comparación, y la comparación devuelve verdadero, falso o desconocido.

Información relacionada

[Expresiones](#)[Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#)

ENTRE Predicado

Compara un valor con una lista de valores dentro del rango especificado y devuelve verdadero o falso.

Sintaxis

<between_predicate> ::= <expression> [NOT] BETWEEN <lower_expression> AND <upper_expression>

Elementos de sintaxis

<expression>

El valor que se va a buscar en la lista de valores especificada.

<lower_expression>

Una expresión que establece el límite inferior de la lista de valores para comparar *<expresión>* con.

<upper_expression>

Una expresión que establece el límite superior de la lista de valores para comparar *<expresión>* con.

NOT

Invierte la operación del predicado BETWEEN: devuelve TRUE cuando *<expression>* no se encuentra en el rango de valores especificado entre *<lower_expression>* y *<upper_expression>*, incluido igual a *<lower_expression>* y *<upper_expression>*.

Descripción

El predicado range devuelve true si *<expression1>* está dentro del rango especificado por *<lower_expression>* y *<upper_expression>*, y NOT no está especificado.

i Nota

TRUE solo se devolverá si *<lower_expression>* tiene un valor menor o igual que *<upper_expression>*.

Una expresión es una expresión simple como un carácter, una fecha o un número, o puede ser una subconsulta escalar.

Información relacionada

[Expresiones](#)[Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#)

CONTIENE el predicado

Hace coincidir una cadena de búsqueda con los resultados de una subconsulta.

Sintaxis

```
<contains_predicate> ::= CONTAINS (
  <contains_columns>,
  <search_string>
  [, <search_specifier>] )
```

Elementos de sintaxis

<contains_columns>

Especifica las columnas que se van a buscar.

```
<contains_columns> ::=
  *
  | <column_name>
  | ( <column_list> )

<column_list> ::=
  ( <column_name> [,<..>] )
```

<search_string>

Especifica la cadena para buscar en <contenedor_columnas> utilizando el formato de cadena de búsqueda de estilo libre (por ejemplo, Peter "Palo Alto" OR Berlín -"SAP LABS").

```
<search_string> ::= <string_const>
```

<search_specifier>

Define las especificaciones sobre el tipo de coincidencia a realizar. Si <search_specifier> no se especifica, EXACT es el valor predeterminado.

```
<search_specifier><search_type> [ ::=
  [<opt_search_specifier2_list>]
  | <search_specifier2_list>

<opt_search_specifier2_list> ::=
  (empty, nothing specified)
  | <search_specifier2_list>

<search_type> ::=
  <exact_search>
  | <fuzzy_search>
<search_specifier2_list> ::=
  <search_specifier2>
  | <search_specifier2_list> , <search_specifier2>

<search_specifier2> ::=
  <weights>

<exact_search> ::=
  EXACT
  | EXACT ( <additional_params> )

<fuzzy_search> ::= ::=
  FUZZY
  | FUZZY ( <fuzzy_params> )
  | FUZZY ( <fuzzy_params_list> )

<fuzzy_params_list> ::= ( <fuzzy_params> ) , <fuzzy_params_list2>

<fuzzy_params_list2> ::=
  ( <fuzzy_params> )
  | <fuzzy_params_list2> , ( <fuzzy_params> )

<fuzzy_params> ::=
  <float_const>
```

```
| <float_const> , <additional_params>
| NULL , <additional_params>
```

```
<weights> ::= WEIGHT ( <float_const_list> )
```

```
<additional_params> ::= <string_const>
```

FUZZINESSTHRESHOLD

Si el parámetro FUZZINESSTHRESHOLD se define en una vista join y no se especifica *<search_specifier>*, se realiza una búsqueda inexacta utilizando el umbral de precisión definido en la vista.

EXACT

Especifica que el término o frase coincida exactamente.

EXACT devuelve registros en los que se encuentran coincidencias exactas de los términos de búsqueda en los atributos de búsqueda.

FUZZY

Especifica que se devuelvan coincidencias similares a *<search_string>* (los errores ortográficos se ignoran hasta cierto punto, por ejemplo).

Opcionalmente, puede controlar el grado de inexactitud mediante parámetros. Por ejemplo, *<float_const>* especifica el grado de precisión expresado como valor entre 0,0 y 1,0, donde 0,0 es muy difuso y 1,0 es exacto. Si no se especifica *<float_const>*, 0,8 es el valor predeterminado. Es posible sustituir este valor predeterminado definiendo el parámetro FUZZINESSTHRESHOLD admitido por las vistas de join de almacén de columnas.

Cuando FUZZY se especifica con más de un parámetro *<additional_params>*, el número de pares *<float_const>* / *<additional_params>* debe coincidir con el número de nombres de columna de la lista de columnas.

<parámetros_adicionales>

Especifica parámetros de búsqueda adicionales en el formato de pares clave-valor.

PESO

Especifica ponderaciones para las columnas. Si se especifica una lista de ponderaciones, debe tener el mismo tamaño que el número de columnas (desplegadas) en *<contenedares_columnas>*.

Comentarios

El predicado CONTAINS solo funciona en objetos de almacenamiento en columnas (tablas de columnas y vistas de atributos).

Si hay varios predicados CONTAINS especificados en la cláusula WHERE de una sentencia SELECT, solo uno de los predicados puede constar de más de una columna en la lista *<contens_column>*.

Ejemplos

El siguiente ejemplo realiza una búsqueda inexacta del término cap y devuelve las filas que coinciden (Blue baseball cap y Red car), en orden descendente por puntuación:

```
CREATE SCHEMA mySchema;
CREATE COLUMN TABLE mySchema.SEARCH_TEXT( Content VARCHAR(20), Descrip VARCHAR(20), Comment VARCHAR(20));
INSERT INTO mySchema.SEARCH_TEXT VALUES( 'Blue baseball cap', 'Vintage', 'Out of stock');
INSERT INTO mySchema.SEARCH_TEXT VALUES( 'Red car', 'Vintage', 'Taking orders' );
INSERT INTO mySchema.SEARCH_TEXT VALUES( 'Bluish sky', 'Retro', 'Discontinued' );

SELECT SCORE() AS SCORE,*
FROM mySchema.SEARCH_TEXT
```

```
WHERE CONTAINS(CONTENT, 'cap', FUZZY(0.0))  
ORDER BY SCORE DESC;
```

Modificar la sentencia SELECT para establecer el parámetro FUZZY en 0,9, el equivalente a hacer que la consulta sea menos difusa o más exacta, devuelve solo la fila `Blue baseball cap`:

```
SELECT SCORE() AS SCORE,*  
FROM mySchema.SEARCH_TEXT  
WHERE CONTAINS(CONTENT, 'cap', FUZZY(0.9))  
ORDER BY SCORE DESC
```

Con la tabla creada en el ejemplo anterior, la siguiente sentencia realiza una búsqueda de término exacta para `cap` o `sky` y devuelve las filas `Blue baseball cap` y `Bluish sky`:

```
SELECT * FROM mySchema.SEARCH_TEXT WHERE CONTAINS(CONTENT, 'cap OR sky');
```

La siguiente declaración realiza una búsqueda de frase exacta para cualquier gorra de béisbol y devuelve la fila `Blue baseball cap`:

```
SELECT * FROM mySchema.SEARCH_TEXT WHERE CONTAINS(CONTENT, '"baseball cap"');
```

Los siguientes enunciados muestran formas de realizar una búsqueda de estilo libre en varias columnas. El segundo ejemplo es especialmente útil cuando desea buscar en toda una tabla sin enumerar las filas.

```
SELECT * FROM mySchema.SEARCH_TEXT WHERE CONTAINS (( Content, Descrip ), 'vintage');  
SELECT * FROM mySchema.SEARCH_TEXT WHERE CONTAINS (*, 'vintage');
```

Información relacionada

[Buscar con SQL](#)

[Función SCORE \(varios\)](#)

Predicado EXISTS

Prueba la presencia de un valor en un conjunto y devuelve verdadero o falso.

Sintaxis

```
<exists_predicate> ::= [NOT] EXISTS ( <subquery> )
```

Elementos de sintaxis

NOT

Invierte la operación del predicado EXISTS: true se devuelve cuando `<subquery>` devuelve un conjunto de resultados vacío y false se devuelve cuando `<subquery>` devuelve un conjunto de resultados.

<subquery>

Especifica lo que se va a probar. Para obtener información sobre subconsultas, consulte la sentencia SELECT.

Descripción

Devuelve verdadero si *<subconsulta>* devuelve un conjunto de resultados que no está vacío y devuelve falso si *<subconsulta>* devuelve un conjunto de resultados vacío.

Información relacionada

[Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\).](#)

Predicado IN

Busca un valor en un conjunto de valores y devuelve verdadero o falso.

Sintaxis

<in_predicate> ::= <search_for_expression> [NOT] IN { <search_in_expression_list> | <subquery> }

Elementos de sintaxis

<search_for_expression>

El nombre de columna o la expresión de valor que se va a buscar en el conjunto.

<search_in_expression_list>

Especifica una o más expresiones en las que buscar *<search_for_expression>*.

<search_in_expression_list> ::= <expression> [{, <expression> }...]

<subquery>

Especifica una subconsulta para buscar *<search_for_expression>* en.

NOT

Invierte la operación del predicado IN: true se devuelve si *<search_for_expression>* **no** se encuentra en el conjunto especificado.

Descripción

Verdadero se devolverá si el valor de *<search_for_expression>* se encuentra en *<search_in_expression_list>* o *<subquery>*.

Una expresión es una expresión simple como un carácter, una fecha o un número, o puede ser una subconsulta escalar.

Las tuplas son compatibles con *<search_for_expression>* y *<search_in_expression>*. Por ejemplo, `SELECT * FROM "mySchema"."myTable" WHERE (zone, company) IN (('124110','00'), ('124116','00'));`

Las tuplas (lista de tuplas) también se permiten cuando se utilizan subconsultas en lugar de *<search_in_expression>*.

Mientras que se admiten '=' (equivalente a IN) y '<>' (equivalente a NOT IN), se admiten comparaciones que utilizan símbolos como '<', '>' y '!' no se admiten.

Símbolos '=', '<', '>' y '!=' con una lista de tuplas solo se admite cuando se utiliza la comparación cuantificada con SOME/ANY/ALL.

Ejemplos

```
CREATE COLUMN TABLE "my_tab"
( order_nr NVARCHAR(10),
  item_nr  INTEGER,
  some_text NVARCHAR(100),
  PRIMARY KEY (order_nr, item_nr) );

INSERT INTO "my_tab" (order_nr, item_nr, some_text) VALUES ('A000000001', 1, 'A1 First Item');
INSERT INTO "my_tab" (order_nr, item_nr, some_text) VALUES ('A000000001', 2, 'A1 Second Item');
INSERT INTO "my_tab" (order_nr, item_nr, some_text) VALUES ('B000000001', 1, 'B1 First Item');
INSERT INTO "my_tab" (order_nr, item_nr, some_text) VALUES ('A000000002', 1, 'A2 First Item');
INSERT INTO "my_tab" (order_nr, item_nr, some_text) VALUES ('A000000002', 2, 'A2 Second Item');

SELECT * FROM "my_tab"
  WHERE (order_nr, item_nr) = ('A000000001', 2);

SELECT * FROM "my_tab"
  WHERE (order_nr, item_nr) <> ('A000000001', 2);

SELECT * FROM "my_tab"
  WHERE (order_nr, item_nr) != ('A000000001', 2);

-- works only when sub-select returns zero or one row
SELECT * FROM "my_tab"
  WHERE (order_nr, item_nr) != (select order_nr, item_nr from "my_tab" where some_text like 'B1%

-- error: feature not supported: only '=' and '<>/'!=' operators are allowed here
SELECT * FROM "my_tab"
  WHERE (order_nr, item_nr) > ('A000000001', 2);

-- quantified comparison with SOME/ANY/ALL and sub-select is also supported
SELECT * FROM "my_tab"
  WHERE (order_nr, item_nr) <> ALL (select order_nr, item_nr from "my_tab" where some_text like 'B

-- IN predicate is equivalent to quantified comparison = ANY/SOME
SELECT * FROM "my_tab"
  WHERE (order_nr, item_nr) in (('A000000001', 2), ('B000000001', 1));
SELECT * FROM "my_tab"
  WHERE (order_nr, item_nr) = ANY (('A000000001', 2), ('B000000001', 1));
```

Información relacionada

[Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#)

[Expresiones](#)

Predicado LIKE

Realiza una comparación para ver si una cadena de caracteres coincide con un patrón especificado.

Sintaxis

```
<like_predicate> ::= <source_expression> [ NOT ] LIKE <pattern_expression>
[ ESCAPE <escape_expression> ]
```

Elementos de sintaxis

<source_expression>

Especifica la columna o cadena de caracteres en la que buscar <pattern_expression>. Especificar NOT invierte la operación del predicado LIKE.

<pattern_expression>

Especifica el patrón para buscar en `<source_expression>`.

`<escape_expression>`

Especifica el carácter de escape utilizado en la cadena de comparación `<pattern_expression>`, si existe. El valor predeterminado es una barra invertida (`\`).

Descripción

El predicado LIKE realiza comparaciones de cadenas: `<source_expression>` se prueba para el patrón contenido en `<pattern_expression>`. LIKE devuelve true si el valor de `<pattern_expression>` se encuentra en `<source_expression>` (suponiendo que NOT no está fijado).

Los caracteres comodín (`%`) y (`_`) se pueden utilizar en `<pattern_expression>`. El signo de porcentaje (`%`) coincide con cero o más caracteres. El carácter comodín de subrayado (`_`) coincide exactamente con un carácter.

Para hacer coincidir un signo de porcentaje o un carácter de subrayado con el predicado LIKE, se debe colocar un carácter de escape delante del carácter comodín. Utilice ESCAPE `<escape_expression>` para especificar el carácter de escape que está utilizando. Por ejemplo, LIKE `'data_%'` ESCAPE `'_'` coincide con la cadena `data%` y LIKE `'data__%'` ESCAPE `'_'` (es decir, dos caracteres de subrayado, seguidos de un signo de porcentaje) coincide con una cadena que empieza por `'data_'`

El guion bajo (`_`) y el signo de porcentaje (`%`) son caracteres ASCII.

Una expresión es una expresión simple como un carácter, una fecha o un número, o puede ser una subconsulta escalar.

Si cualquiera de `<source_expression>`, `<pattern_expression>` o `<escape_expression>` es NULL, el predicado devuelve UNKNOWN.

Información relacionada

[Expresiones](#)

[Expresiones](#)

[Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#)

Predicado LIKE_REGEXPR

Realiza la coincidencia de expresiones regulares.

Sintaxis

```
<regex_subject_string> LIKE_REGEXPR <pattern> [ FLAG <flag> ]
```

Elementos de sintaxis

`<regex_subject_string>`

Especifica la cadena a la que se debe aplicar el patrón de búsqueda. Si `<regex_subject_string>` está vacío, el resultado estará vacío.

```
<regex_subject_string> ::= <string>
```

`<pattern>`

Especifica un patrón de búsqueda basado en Perl Compatible Regular Expression (PCRE).

<pattern> ::= !!Perl Compatible Regular Expression

<flag>

Especifica el comportamiento de coincidencia del predicado.

<flag> ::= i | m | s | x | U

Marcar opciones

Marcar opción	Descripción
i	Activa la coincidencia que no distingue entre mayúsculas y minúsculas
m	Activa el modo multilínea, donde <subject_string> se tratará como varias líneas y la expresión ^ y \$ coinciden justo después o justo antes, respectivamente, de un terminador de línea o el final de la secuencia de entrada
s	Habilita la expresión <.> como comodín para que coincida con cualquier carácter, incluido un terminador de línea
x	Permite espacios en blanco y comentarios en el patrón
U	SAP HANA utiliza la biblioteca Expresiones regulares compatibles con Perl (PCRE) para procesar expresiones regulares. Al especificar 'U' (abreviatura de "poco codicioso") se invierte la "codicia" de los cuantificadores para que no sean codiciosos por defecto sino que se vuelvan codiciosos solo cuando vayan seguidos de "?". La coincidencia poco codiciosa a menudo puede funcionar más rápido porque encuentra la coincidencia más corta en momentos en los que solo es interesante saber si hay alguna coincidencia. Para una comprensión completa del comportamiento de coincidencia "codicioso" frente a "poco codicioso" de la biblioteca de expresiones regulares compatibles con Perl (PCRE), visite:https://www.pcre.org/original/doc/html/pcrematching.html ➦ .

Descripción

Este predicado realiza la coincidencia de expresión regular.

Si cualquiera de <pattern>, <flag> o <regex_subject_string> es NULL, el predicado devuelve UNKNOWN.

Ejemplo

Configuración para los siguientes ejemplos:

```
CREATE TABLE A1 (Col1 VARCHAR(10));
INSERT INTO A1 VALUES('This is due today. ');
INSERT INTO A1 VALUES ('That was due yesterday. ');
INSERT INTO A1 VALUES ('Put that over there. ');
SELECT * FROM A1;
```

	Texto
1	Esto vence hoy.
2	Eso venció ayer.
3	Pon eso allí.

Este ejemplo busca texto que contenga el patrón "Th" en la tabla A1:

```
SELECT * FROM A1 WHERE TEXT LIKE_REGEXPR 'Th';
```

Texto
Esto vence hoy.
Eso venció ayer.

LIKE_REGEXPR distingue entre mayúsculas y minúsculas. Solo se devuelven las filas que contienen "Th". La tercera fila no se devuelve porque "th" no está en mayúscula.

Este ejemplo busca texto que contenga "Th" o "th" en la tabla A1:

```
SELECT * FROM A1 WHERE TEXT LIKE_REGEXPR 'Th|th';
```

	Texto
1	Esto vence hoy.
2	Eso venció ayer.
3	Pon eso allí.

Se devuelven las tres filas porque cada fila contiene uno de los patrones especificados.

MIEMBRO DEL Predicado

Determina si un valor es miembro de una matriz.

Sintaxis

```
<expression> [NOT] MEMBER OF <array_value_expression>
```

Descripción

Determina si un valor es miembro de una matriz.

Ejemplo

Las siguientes sentencias crean una tabla e insertan matrices en ella:

```
CREATE COLUMN TABLE ARRAY_TEST (IDX INT, VAL INT ARRAY);
INSERT INTO ARRAY_TEST VALUES (1, ARRAY(1, 2, 3));
INSERT INTO ARRAY_TEST VALUES (2, ARRAY(10, 20, 30, 40));
INSERT INTO ARRAY_TEST VALUES (3, ARRAY(10, 20, 30, 40));
INSERT INTO ARRAY_TEST VALUES (4, ARRAY(80, 90, 100, 110));
```

La siguiente sentencia comprueba las matrices en las que 10 es un miembro y devuelve los valores IDX para las matrices de calificación.

```
SELECT IDX FROM ARRAY_TEST WHERE 10 MEMBER OF VAL;
```

IDX
2
3

La siguiente sentencia comprueba las matrices en las que 10 no es miembro y devuelve los valores IDX para las matrices cualificadas.

```
SELECT IDX FROM ARRAY_TEST WHERE 10 NOT MEMBER OF VAL;
```

IDX
1
4

Predicado NULL

Realiza una comparación del valor de una expresión con NULL.

Sintaxis

```
<null_predicate> ::= <expression> IS [NOT] NULL
```

Elementos de sintaxis

<expression>

Una expresión es una expresión simple como un carácter, una fecha o un número, o puede ser una subconsulta escalar.

IS NULL

Devuelve verdadero si el valor de <expresión> es NULL.

IS NOT NULL

Devuelve verdadero si el valor de <expresión> no es NULL.

Descripción

Realiza una comparación del valor de una expresión con NULL.

Información relacionada

- [Expresiones](#)
- [Sentencia SELECT \(tratamiento de datos\)](#)

Variables de sesión

La siguiente tabla enumera las variables de sesión predefinidas y si el usuario (mediante una sentencia SET) o una llamada de cliente (API) puede establecerlas, o si las establece exclusivamente el servidor.

Variable predefinida (M_SESSION_CONTEXT.KEY)	Restricción de valor	Fijado por	En M_SESSION_CONTEXT	Descripción
APLICACIÓN	NVARCHAR(256)	Usuario/Cliente	Sí	Especifica la aplicación. Uso de trace
APPLICATIONVERSION	NVARCHAR(256)	Usuario/Cliente	Sí	Especifica la versión de la aplicación. Uso de trace
USUARIO DE LA APLICACIÓN	NVARCHAR(256)	Usuario/Cliente	Sí	Especifica el usuario de la aplicación. Uso de trace
APPLICATIONACTION	NVARCHAR(256)	Usuario/Cliente	Sí	Especifica la acción que se está ejecutando. Uso de trace
APPLICATIONCOMPONENT	NVARCHAR(64)	Mandante	Sí	Indica el componente de la aplicación. Uso de trace
APPLICATIONCOMPONENTTYPE	NVARCHAR(32)	Mandante	Sí	Especifica el tipo de componente de la aplicación. Uso de trace
APPLICATIONSOURCE	NVARCHAR(256)	Usuario/Cliente	Sí	Especifica la fuente de la aplicación. SAP HANA El uso de esta variable puede ser como uno de los siguientes: • • • Uso de trace
APPLICATIONTENANT	NVARCHAR(64)	Usuario/Cliente	Sí	Especifica el nombre de carga con un nombre de aplicación completo. 'APPL'

Variable predefinida (M_SESSION_CONTEXT.KEY)	Restricción de valor	Fijado por	En M_SESSION_CONTEXT	Descripción
				Uso de trace
CASE_SENSITIVE	NVARCHAR(5)	Usuario/Cliente	Solo si se fija en FALSO	Especificar si se debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas al aplicar el filtro de caracteres. Si se fija en VERDADERO, se aplicará el filtro de caracteres a cualquier string de caracteres que se especifique en el filtro de caracteres. Si se fija en FALSO, se aplicará el filtro de caracteres a cualquier string de caracteres que se especifique en el filtro de caracteres, pero se ignorarán las mayúsculas y minúsculas. Además, se debe especificar el tipo de datos de la columna de caracteres que se va a utilizar para el filtro de caracteres. Se debe utilizar el tipo de datos NVARCHAR para los caracteres de mayúsculas y minúsculas. • • • • • • • Utilizar mayúsculas
DATE_FORMAT	-	Usuario/Cliente	Sí	Especificar el formato de la fecha que se va a utilizar para el filtro de caracteres. Uso de
DEBUG_TOKEN	VARCHAR(32)	Usuario/Cliente	Sí	Especificar el token de depuración que se va a utilizar para el filtro de caracteres. Si se especifica un token de depuración, se determinará si se debe utilizar el token de depuración para el filtro de caracteres.

Variable predefinida (M_SESSION_CONTEXT.KEY)	Restricción de valor	Fijado por	En M_SESSION_CONTEXT	Descripción
				Utilización M_DEE
ENABLE_ABSTRACT_SQL_PLAN_ENTRY		Usuario/Cliente	Sí	Especificar sesión Cuando un conne identifi
PROTOCOL_VERSION	-	Servidor	Sí	Especificar interfa: <proto <data_ Uso de
SECONDDATE_FORMAT		Usuario/Cliente	Sí	Especificar que se Uso de
SPATIAL_OUTPUT_REPRESENTATION	-	Usuario/Cliente	Sí	Especificar ST_Poi predet
TEMPORAL_SYSTEM_TIME_AS_OF	-	Usuario/Cliente	Sí	Para uti configu automa OF a to conten (supon OF no e Uso de
TEMPORAL_APPLICATION_TIME_AS_OF	-	Usuario/Cliente	Sí	Para uti aplicac añade APPLIC período senten FOR AF en la se Uso de
TIME_FORMAT	-	Usuario/Cliente	Sí	Especificar aplicar Uso de
TIMESTAMP_FORMAT	-	Usuario/Cliente	Sí	Especificar se aplic Uso de

Variable predefinida (M_SESSION_CONTEXT.KEY)	Restricción de valor	Fijado por	En M_SESSION_CONTEXT	Descri
TOTAL_ROWCOUNT	Entero	Servidor	No, solo se puede acceder desde: SELECT session_context('TOTAL_ROWCOUNT') FROM DUMMY.	Especi SELEC ROWCO (estima TOTAL TOTAL TOP x . Esta fu vistas c exacto retorno vistas i selecci para bu inform. estima Uso de
TRACEPROFILE	-	Usuario/Cliente	Sí	Indica activac como [El valor seguir nombr Uso de

Información relacionada

- [M_SESSION_CONTEXT Vista de sistema](#)
- [Sentencia SET \[SESSION\] \(gestión de sesiones\)](#)
- [Declaración UNSET \[SESSION\] \(gestión de sesiones\)](#)
- [Sentencia CREATE WORKLOAD MAPPING \(Gestión de carga de trabajo\)](#)
- [WORKLOAD MAPPINGS Vista del sistema](#)

Macro HANA_CLOUD

Sintaxis de escritura que distingue entre SAP HANA Cloud y SAP HANA local.

Sintaxis

```
##ifdef HANA_CLOUD  
<HANA_cloud_syntax>  
[ ##else  
<HANA_on_premise_syntax> ]  
##endif
```

Elementos de sintaxis

<HANA_cloud_syntax>

Sintaxis que es válida en SAP HANA Cloud.

<HANA_on_premise_syntax>

Sintaxis que es válida en SAP HANA local.

Descripción

No se admite el anidamiento de varias instancias de la macro.

Ejemplos

Cree una tabla con diferentes tipos de datos para cada plataforma.

```
CREATE TABLE T (X
##ifdef HANA_CLOUD
NVARCHAR(5000)
##else
TEXT
##endif
);
```

Seleccione datos de una tabla diferente en cada plataforma.

```
SELECT * FROM
##ifdef HANA_CLOUD
cloudTable
##else
otherTable
##endif
;
```

Cree un procedimiento con diferentes definiciones para cada plataforma.

```
CREATE PROCEDURE testproc AS
BEGIN
##ifdef HANA_CLOUD
CREATE TABLE cloudTable(d int);
##else
CREATE TABLE opremTable(d int);
##endif
END;
```

Limitaciones del sistema

Limitaciones que se deben tener en cuenta al administrar una base de datos de SAP HANA Cloud.

Aparte de la siguiente tabla, la mayoría de los límites del sistema también se pueden ver consultando la vista del sistema M_SYSTEM_LIMITS (SELECT * FROM M_SYSTEM_LIMITS;). Sin embargo, sus valores pueden diferir en función de la configuración de hardware y software que utilice su sistema.

Área de limitación	Límite	M_SYSTEM_LIMITS Nombre de vista para la limitación
Límite de tamaño de base de datos	Almacén en filas: 1.945 GB Almacenamiento en columnas: Dependiente	MAXIMUM_SIZE_OF_ROW_STORE

	del tamaño de la memoria física	
Número de bloqueos	Ilimitado para bloqueos de registro, 16.383 para bloqueos de tabla	MAXIMUM_NUMBER_OF_TABLE_LOCKS
Número de conexiones simultáneas a la base de datos de SAP HANA	500 * número de vCPU, hasta un máximo de 30.000	MAXIMUM_NUMBER_OF_SESSIONS
Limitaciones de esquema		
Cantidad de esquemas por instancia de SAP HANA	Valor máximo del tipo de datos BIGINT	
Longitud de identificador	127 caracteres	MAXIMUM_LENGTH_OF_IDENTIFIER
Longitud de un nombre alias	128 caracteres	MAXIMUM_LENGTH_OF_ALIAS_NAME
Longitud de nombre de tabla	Igual que la longitud del identificador	MAXIMUM_LENGTH_OF_IDENTIFIER
Longitud de nombre de columna	Igual que la longitud del identificador	MAXIMUM_LENGTH_OF_IDENTIFIER
Longitud de un literal de string	8 MB	MAXIMUM_LENGTH_OF_STRING_LITERAL
Número de caracteres hexadecimales en un literal binario	8,192 bytes	MAXIMUM_LENGTH_OF_BINARY_LITERAL
Longitud del nombre de partición	Igual que la longitud del identificador	MAXIMUM_LENGTH_OF_IDENTIFIER
Tablas y limitaciones de vista		
Número de columnas en una tabla	64.000 Este límite puede variar en función del contexto, por ejemplo, en el contexto de tablas virtuales, SAP HANA puede estar limitado por las capacidades del sistema remoto y, en su lugar, se puede aplicar el límite del otro DBMS. En casos como este, el límite que se cumple primero se convierte en el límite real.	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_TABLE
Número de columnas en una tabla de filas	1.000	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_ROW_TABLE

Número de columnas en una vista	64.000	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_VIEW
Número de filas en cada tabla	Limitado por el tamaño de almacenamiento RS: 1.945 GB/tamaño (fila), CS: 2.100.000.000 * número de particiones	
Longitud de una fila	Limitado por tamaño de almacenamiento RS (1.945 GB por servidor índice)	
Tamaño de una tabla no particionada	Limitado por tamaño de almacenamiento RS (1.945 GB por servidor índice)	
Cantidad de particiones en una tabla CS	16.000	MAXIMUM_NUMBER_OF_PARTITIONS_IN_CSTABLE
Número de desencadenadores por tabla por sentencia DML	1.024	MAXIMUM_NUMBER_OF_TRIGGERS_PER_TABLE_PER_DML
Número de registros por tabla (no particionada)	2.100.000.000	
Índices y restricciones		
Número de índices para una tabla	1.023	MAXIMUM_NUMBER_OF_INDEXES_IN_TABLE
Número de columnas de clave primaria en cada tabla	16	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_PRIMARY_KEY
Número de columnas de clave primaria en cada tabla de almacenamiento en columnas	1.000	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_PRIMARY_KEY_IN_COLUMN_TAE
Número de columnas en un índice	16	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_INDEX
Número de columnas en una restricción UNIQUE	16	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_UNIQUE_CONSTRAINT
Tamaño de la suma de la clave primaria, índice, restricción UNIQUE	16.384 bytes	MAXIMUM_SIZE_OF_KEY_IN_INDEX
Número de índices en almacén en filas	256.000	
SQL		
Longitud de una sentencia SQL	2.147.483.648 bytes	MAXIMUM_LENGTH_OF_SQL_STATEMENT

Profundidad del anidamiento de vistas SQL	128	MAXIMUM_DEPTH_OF_SQL_VIEW_NESTING
Profundidad máxima del árbol de análisis SQL Esta limitación no se muestra en M_SYSTEM_LIMITS a menos que un límite esté configurado en algo que no sea 0 (sin límite) utilizando el parámetro max_parse_tree_deep en indexerver.ini.	0 0 (ilimitado)	MAXIMUM_DEPTH_OF_SQL_PARSE_TREE
Profundidad máxima de combinaciones en una instrucción. Esta limitación no se muestra en M_SYSTEM_LIMITS a menos que un límite esté configurado en algo que no sea 0 (sin límite) utilizando el parámetro max_join_deep en indexerver.ini.	0	MAXIMUM_DEPTH_OF_JOINS
Número de columnas en un ORDER BY	65.535	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_ORDER_BY
Número de columnas en un GROUP BY	65.535	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_GROUP_BY
Número de elementos en IN predicados	65.535	MAXIMUM_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_IN_PREDICATE
Número de elementos en la cláusula SELECT	65.535	MAXIMUM_NUMBER_OF_OUTPUT_COLUMNS_IN_STATEMENT
Número de tablas de una sentencia ABAP. Esta limitación no se muestra en M_SYSTEM_LIMITS a menos que un límite esté configurado en algo que no sea 0 (sin límite) utilizando el parámetro max_table_count_in_Statement en indexerver.ini.	0	MAXIMUM_NUMBER_OF_TABLES_IN_STATEMENT
Limitaciones de LOB		
Tamaño máximo de una LOB en memoria para una tabla de almacenamiento en columnas	2 GB	MAXIMUM_SIZE_OF_MEMORY_LOB_IN_COLUMN_STORE
Tamaño máximo de una LOB en memoria para una tabla de almacenamiento en filas	2 GB	MAXIMUM_SIZE_OF_MEMORY_LOB_IN_ROW_STORE

Tamaño máximo de un LOB embalado	1.013.760 bytes	MAXIMUM_SIZE_OF_PACKED_LOB
Tamaño máximo de una LOB en el disco	4.294.967.295 bytes	MAXIMUM_SIZE_OF_DISK_LOB
Procedimientos		
Tamaño de todos los procedimientos almacenados	1.945 GB	MAXIMUM_SIZE_OF_ALL_STORED_PROCEDURES
Tamaño de una definición de procedimiento	2 GB	MAXIMUM_SIZE_OF_PROCEDURE_DEFINITION
Auditoría		
Número máximo de archivos	999	
Formato de cronomarcador predeterminado	Formato ISO (AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.000000Z)	

Información relacionada

[M_SYSTEM_LIMITS](#) [Vista del sistema](#)

Códigos de error SQL

Cada error de SAP HANA tiene un código de error numérico. La vista de sistema M_ERROR_CODES contiene información sobre los códigos de error.

Para obtener una lista completa de códigos de error y sus descripciones, ejecute la siguiente consulta:

```
SELECT * FROM M_ERROR_CODES ORDER BY CODE ASC;
```

La siguiente tabla enumera los códigos de error y sus descripciones para la base de datos SAP HANA:

Código	Tipo	Descripción
0	ERR_LTT_NO_ERROR	Objeto de excepción vacío construido por defecto
1	WRN_GENERAL	Advertencia general
2	ERR_GENERAL	Error general
3	FATAL_GENERAL	Error grave
4	FATAL_OUT_OF_MEMORY	No se puede asignar suficiente memoria
5	ERR_INIT	Error de inicialización
6	ERR_DATA	Datos no válidos

Código	Tipo	Descripción
7	ERR_FEATURE_NOT_SUPPORTED	Función no admitida
8	ERR_INV_ARGUMENT	Argumento no válido
9	ERR_INDEX_OUT_OF_BOUNDS	Índice fuera de los límites
10	ERR_AUTHENTICATION_FAILED	Error de autenticación
11	ERR_INV_STATE	Estado no válido
12	ERR_FILE_OPEN_FAILED	No se puede abrir el fichero
13	ERR_FILE_CREATE_WRITE_FAILED	No se puede crear/escribir el archivo
14	ERR_DISK_SPACE_SHORTAGE	No se puede asignar suficiente espacio en disco
15	ERR_FILE_NOT_FOUND	No se ha encontrado el archivo
16	ERR_RETRY_STATEMENT	Reintento de declaración
17	ERR_CATA_VER_MISMATCH	Versión de esquema de metadatos incompatible entre la base de datos y el archivo ejecutable
18	ERR_SERVICE_SHUTDOWN	Cierre del servicio
19	ERR_INV_LICENSE	Licencia no válida
20	ERR_CON_OUTSIDE_VALIDITY_PERIOD	Intento de conexión fuera del período de validez del usuario
21	ERR_PERSISTENCE	Error de persistencia
128	ERR_TX	Error de transacción
129	ERR_TX_ROLLBACK	Transacción anulada por un error interno
130	ERR_TX_ROLLBACK_INTEGRITY	Transacción anulada por infracción de restricción de integridad
131	ERR_TX_ROLLBACK_LOCK_TIMEOUT	Transacción anulada por tiempo de espera de bloqueo
132	ERR_TX_ROLLBACK_RESOURCE	Se ha anulado la actualización de la transacción debido a un recurso no disponible
133	ERR_TX_ROLLBACK_DEADLOCK	Transacción anulada por interbloqueo detectado
134	FATAL_REC_CHKPT_FILE_FAIL	Error al acceder al fichero de punto de control
135	FATAL_REC_ANCHOR_FILE_FAIL	Error al acceder al archivo ancla
136	FATAL_REC_LOG_FILE_FAIL	Error al acceder al fichero de log
137	FATAL_REC_ARCHIVE_FILE_FAIL	Error al acceder al fichero de archivo
138	ERR_TX_SERIALIZATION	Error de serialización de transacción

Código	Tipo	Descripción
139	ERR_TX_ROLLBACK_QUERY_CANCEL	Operación actual cancelada por solicitud y transacción anulada
140	ERR_TX_INV_TID	Identificador de transacción de escritura no válido
141	ERR_INV_LOG_FILE_FAIL	Error al acceder al fichero de log invisible
142	ERR_TX_EXCEED_MAX_TX_NUM	Supera el número máximo de transacciones simultáneas
143	ERR_TX_SERIALIZATION_WITH_TIMEOUT	Error de serialización de transacción hasta que expire el tiempo de espera
144	ERR_TX_ROLLBACK_UNIQUE_VIOLATED	Rollback de transacción
145	ERR_TX_DIST_FAILURE	Error en el trabajo de distribución de transacciones
146	ERR_TX_LOCK_ACQUISITION_FAIL	Recurso ocupado y NOWAIT especificados
147	ERR_TX_DATA_LOG_INCONSISTENT	Inconsistencia entre datos y log
148	ERR_TX_START_BLOCKED	El inicio de la transacción está bloqueado hasta que finalice Coordinator_Restart
149	ERR_TX_DIST_2PC_FAILURE	Error de confirmación de transacción distribuida
150	ERR_TX_SNAPSHOT_TOO_OLD	Cronomarcador de extracto cancelado o de instantánea ya invalidado
151	ERR_TX_ROLLBACK_ROW_STORE_FULL	Rollback de transacción
152	ERR_TX_ROLLBACK_ROW_STORE_FULL_DBAREQ	Rollback de transacción
153	ERR_TX_SERIALIZATION_UNLOCK_REQUIRED	Error de serialización de transacción
154	ERR_TX_INDEX_HANDLE_ACQUISITION_FAIL	Error al adquirir handle de índice
155	ERR_TX_ROLLBACK_DEFERRED_FK	Rollback de transacción
208	ERR_TX_XAER	Error de transacción XA
209	ERR_TX_XAER_ASYNC	Error de operación asincrónica
210	ERR_TX_XAER_DUPID	Duplicar XID
211	ERR_TX_XAER_INVALID	Argumento no válido de la llamada XA
212	ERR_TX_XAER_NOTA	XID no válido
213	ERR_TX_XAER_OUTSIDE	Fuera de la transacción global
214	ERR_TX_XAER_PROTO	Secuencia de llamadas XA incorrecta
215	ERR_TX_XAER_RMERR	Error del gestor de recursos
216	ERR_TX_XAER_RMFAIL	Gestor de recursos no disponible

Código	Tipo	Descripción
217	ERR_TX_XA_RBPROTO	Se ha producido un error de protocolo en el gestor de recursos
218	ERR_TX_XA_RBROLLBACK	El rollback se ha producido por un motivo no especificado
256	ERR_SQL	Error de procesamiento SQL
257	ERR_SQL_PARSE	Error de sintaxis SQL
258	ERR_SQL_INSUFF_PRIV	Privilegio insuficiente
259	ERR_SQL_INV_TABLE	Nombre de tabla no válido
260	ERR_SQL_INV_COLUMN	Nombre de columna no válido
261	ERR_SQL_INV_INDEX	Nombre de índice no válido
262	ERR_SQL_INV_QUERY	Nombre de consulta no válido
263	ERR_SQL_INV_ALIAS	Nombre de alias no válido
264	ERR_SQL_INV_DATATYPE	Tipo de datos no válido
265	ERR_SQL_MISSING_EXP	Falta expresión
266	ERR_SQL_INCNST_DATATYPE	Tipo de datos inconsistente
267	ERR_SQL_LONG_LEN_TYPE	Longitud especificada demasiado larga para su tipo de datos
268	ERR_SQL_AMBG_COLUMN	Columna definida de forma ambigua
269	ERR_SQL_MANY_VALUES	Demasiados valores
270	ERR_SQL_FEW_VALUES	No hay suficientes valores
271	ERR_SQL_DPLC_ALIAS	Alias duplicado
272	ERR_SQL_DPLC_COLUMN	Nombre de columna duplicado
273	ERR_SQL_LONG_CHAR	No es una cadena de caracteres
274	ERR_SQL_INS_LARGE_VALUE	El valor insertado es demasiado grande para la columna
275	ERR_SQL_NOT_FUNCTION	Función de agregación no permitida
276	ERR_SQL_NOT_SINGLE_GROUP	Falta agregación o agrupación
277	ERR_SQL_NOT_GROUP_EXP	No es una expresión GROUP BY
278	ERR_SQL_NESTED_WO_GROUP	Función de grupo anidada sin GROUP BY
279	ERR_SQL_TOO_DEEP_NESTED	La función de grupo está anidada
280	ERR_SQL_ORDER_EXCEED_NUM	ORDER elemento BY debe ser el número de una SELECT lista
281	ERR_SQL_OUTER_IN_OR	Combinación externa no permitida en operando de OR o IN

Código	Tipo	Descripción
282	ERR_SQL_OUTER_CROSS_JOIN	Dos tablas no se pueden unir externamente entre sí
283	ERR_SQL_OUTER_MORE_TWO	Una tabla puede estar unida externamente a, como máximo, otra tabla
284	ERR_SQL_JOIN_NOT_MATCH	El campo de unión no coincide
285	ERR_SQL_INV_JOIN_PRED	Condición de unión no válida
286	ERR_SQL_LONG_IDENTIFIER	El identificador es demasiado largo
287	ERR_SQL_NOT_NULL	No se puede insertar NULL o actualizar a NULL
288	ERR_SQL_EXST_TABLE	No se puede utilizar un nombre de tabla duplicado
289	ERR_SQL_EXST_INDEX	No se puede utilizar un nombre de índice duplicado
290	ERR_SQL_EXST_QUERY	No se puede utilizar un nombre de consulta duplicado
291	ERR_SQL_NOT_POS_ARGUMENT	El identificador de argumento debe ser positivo
292	ERR_SQL_FEW_ARGUMENT	Número incorrecto de argumentos
293	ERR_SQL_INV_ARGUMENT	Inconsistencia de tipo de argumento
294	ERR_SQL_MANY_PRIMARY_KEY	No puede haber más de una clave primaria
295	ERR_SQL_LONG_MULTKEY	Longitud de clave múltiple demasiado larga
296	ERR_SQL_REP_TABLE_KEY	La tabla replicada debe tener una clave primaria
297	ERR_SQL_REP_UPDATE_KEY	No se puede actualizar el campo de clave primaria en la tabla replicada
298	ERR_SQL_NOT_DDL_STORE	No se puede almacenar DDL
299	ERR_SQL_NOT_DROP_SYSIDX	No se puede eliminar el índice utilizado para la aplicación de la clave única/primaria
300	ERR_SQL_ARG_OUT_OF_RANGE	El índice de argumentos está fuera de rango
	ERR_SQL_UNIQUE_VIOLATED	Restricción única infringida
302	ERR_SQL_INV_CHAR_VAL	Valor CHAR o VARCHAR no válido
303	ERR_SQL_INV_DATETIME_VAL	DATE no válido
304	ERR_SQL_DIV_BY_ZERO	División entre cero no definida

Código	Tipo	Descripción
305	ERR_SQL_SINGLE_ROW	Una consulta de fila devuelve más de una fila
306	ERR_SQL_INV_CURSOR	Cursor no válido
307	ERR_SQL_NUM_OUT_OF_RANGE	Valor numérico fuera de rango
308	ERR_SQL_EXST_COLUMN	El nombre de columna ya existe
309	ERR_SQL_SUBQ_TOP_ORDERBY	La subconsulta correlacionada no puede tener TOP o ORDER BY
310	ERR_SQL_IN_PROC	Error SQL en el procedimiento
311	ERR_SQL_DROP_ALL_COLUMNS	No se pueden colocar todas las columnas en una tabla
312	ERR_SQL_SEQ_EXHAUST	Se ha agotado la secuencia
313	ERR_SQL_INV_SEQ	Secuencia no válida
314	ERR_SQL_OVERFLOW_NUMERIC	Desbordamiento numérico
315	ERR_SQL_INV_SYNONYM	Sinónimo no válido
316	ERR_SQL_INV_NUM_ARG_FUNC	Número incorrecto de argumentos en la invocación de función
317	ERR_SQL_NOT_MATCH_PLAN_TABLE	P_QUERYPLANS no existe ni formato válido
318	ERR_SQL_DECIMAL_PRECISION	El especificador de precisión decimal está fuera de rango
319	ERR_SQL_DECIMAL_SCALE	El especificador de escala decimal está fuera de rango
320	ERR_SQL_LOB_INDEX	No se puede crear un índice en la expresión con el tipo de datos LOB
321	ERR_SQL_INV_VIEW	Nombre de vista no válido
322	ERR_SQL_EXST_VIEW	No se puede utilizar un nombre de vista duplicado
323	ERR_SQL_REP_DPLC_ID	Duplicar ID de replicación
324	ERR_SQL_EXST_SEQ	No se puede utilizar un nombre de secuencia duplicado
325	ERR_SQL_ESC_SEQ	Secuencia de escape no válida
326	ERR_SQL_SEQ_CURRVAL	CURRVAL de la secuencia indicada aún no se ha definido en esta sesión
327	ERR_SQL_CANNOT_EXPLAIN	No se puede explicar el plan de la declaración indicada
328	ERR_SQL_INV_FUNC_PROC	Nombre de función o procedimiento no válido

Código	Tipo	Descripción
329	ERR_SQL_EXST_FUNC_PROC	No se puede utilizar el nombre duplicado de la función o el procedimiento
330	ERR_SQL_EXST_SYNONYM	No se puede utilizar un nombre de sinónimo duplicado
331	ERR_SQL_EXST_USER	El nombre de usuario ya existe
332	ERR_SQL_INV_USER	Nombre de usuario no válido
333	ERR_SQL_COLUMN_NOT_ALLOWED_HERE	Columna no permitida
334	ERR_SQL_INV_PRIV	Privilegio de usuario no válido
335	ERR_SQL_EXST_ALIAS	El nombre de alias de campo ya existe
336	ERR_SQL_INV_DEFAULT	Valor predeterminado no válido
337	ERR_SQL_INT0_NOT_ALLOWED	Cláusula INTO no permitida para esta instrucción SELECT
338	ERR_SQL_ZERO_LEN_NOT_ALLOWED	No se permiten columnas de longitud cero
339	ERR_SQL_INV_NUMBER	Número no válido
340	ERR_SQL_VAR_NOT_BOUND	No todas las variables están vinculadas
341	ERR_SQL_UNDERFLOW_NUMERIC	Infracobertura numérica
342	ERR_SQL_COLLATE_CONFLICT	Conflicto de intercalación
343	ERR_SQL_INV_COLLATE_NAME	Nombre de intercalación no válido
344	ERR_SQL_LOADER_PARSE	Error de análisis sintáctico en el cargador de datos
345	ERR_SQL_NOT_REP_TABLE	No es una tabla de replicación
346	ERR_SQL_INV_REP_ID	ID de replicación no válido
347	ERR_SQL_INV_OPTION	Opción no válida
348	ERR_SQL_INV_DATETIME_FORMAT	Formato de fecha y hora no válido
349	ERR_SQL_CREATE_UNIQUE_INDEX	No se puede CREATE UNIQUE INDEX; existe clave duplicada
350	ERR_SQL_DROP_COL_PRIMARY_KEY	No se pueden colocar columnas en la lista de columnas de clave primaria
351	ERR_SQL_DROP_MULTI_COL_UNIQUE	Se hace referencia a la columna en una restricción de varias columnas
352	ERR_SQL_CREATE_UNIQUE_INDEX_ON_CDX_TAB	No se puede crear un índice único en la tabla cdx
353	ERR_SQL_EXST_UPDATE_LOG_GROUP	El nombre del grupo de log de actualización ya existe

Código	Tipo	Descripción
354	ERR_SQL_INV_UPDATE_LOG_GROUP_NAME	Nombre de grupo de log de actualización no válido
355	ERR_SQL_UPDATE_LOG_TABLE_KEY	La tabla base de la tabla de log de actualización debe tener una clave primaria
356	ERR_SQL_MAX_UPDATE_LOG_GROUP	Superar cantidad máxima de grupos de log de actualización
357	ERR_SQL_BASE_TABLE_ALREADY_HAS_UL	La tabla base ya tiene una tabla de log de actualización
358	ERR_SQL_UL	La tabla de log de actualización no puede tener ninguna tabla de log de actualización
359	ERR_SQL_STR_LENGTH_TOO_LARGE	La cadena es demasiado larga
360	ERR_SQL_VIEW_CHECK_VIOLATION	Ver WITH CHECK OPTION violación de cláusula WHERE
361	ERR_SQL_VIEW_UPDATE_VIOLATION	La operación de tratamiento de datos no es legal en esta vista
362	ERR_SQL_INV_SCHEMA	Nombre de esquema no válido
363	ERR_SQL_MAX_NUM_INDEX_COLUMN	El número de columnas de índice supera el máximo
364	ERR_SQL_INV_PARTIAL_KEY_SIZE	Tamaño de clave parcial no válido
365	ERR_SQL_NO_MATCHING_UNIQUE_OR_PRIMARY_KEY	No hay ninguna clave primaria coincidente para esta lista de columnas
366	ERR_SQL_NO_PRIMARY_KEY	La tabla referenciada no tiene una clave primaria
367	ERR_SQL_MISMATCH_OF_COLUMN_NUMBERS	El número de columnas de referencia debe coincidir con las columnas referenciadas
368	ERR_SQL_TEMP_TABLE_WITH_UNIQUE	Restricción única no permitida en tabla temporal
369	ERR_SQL_MAX_VIEW_DEPTH	Superar el límite máximo de profundidad de vista
370	ERR_SQL_DIRECT_INSERT_WITH_UNIQUE_INDEX	No se puede realizar la operación DIRECT INSERT en la tabla con índices únicos
371	ERR_SQL_XML_PARSE	Documento XML no válido
372	ERR_SQL_XPATH_PARSE	XPATH no válido
373	ERR_SQL_INV_XML_DURATION	Valor de duración de XML no válido
374	ERR_SQL_INV_XML_FUNCTION	Uso de función XML no válido
375	ERR_SQL_INV_XML_INDEX_OPERATION	Operación de índice XML no válida

Código	Tipo	Descripción
376	ERR_SQL_PYTHON	Error de procedimiento Python buildin
377	ERR_SQL_JIT	Error de operación JIT
378	ERR_SQL_INV_COLUMN_VIEW	Vista de columna no válida
379	ERR_SQL_TABLE_SCHEMA_MISMATCH	Discrepancia en el esquema de la tabla
380	ERR_SQL_RUN_LEVEL_CHANGE	Error al modificar el nivel de ejecución
381	ERR_SQL_RESTART	Error al reiniciar
382	ERR_SQL_COLLECT_ALL_VERSIONS	Error al recopilar toda la basura de la versión
383	ERR_SQL_INV_IDENTIFIER	Identificador no válido
384	ERR_SQL_TOO_LONG_CONSTANT	La cadena es demasiado larga
385	ERR_SQL_RESTORE_SESSION	No se ha podido restaurar la sesión
386	ERR_SQL_EXST_SCHEMA	No se puede utilizar un nombre de esquema duplicado
387	ERR_SQL_AMBG_TABLE	Tabla definida de forma ambigua
388	ERR_SQL_EXST_ROLE	El rol ya existe
389	ERR_SQL_INV_ROLE	Nombre de rol no válido
390	ERR_SQL_INV_USERTYPE	Tipo de usuario no válido
391	ERR_SQL_INV_USABLE_VIEW	Vista invalidada
392	ERR_SQL_CYCLIC_ROLES	No se puede asignar un rol cíclico
393	ERR_SQL_NO_GRANT_OPTION_FOR_ROLE	Los roles no deben recibir un privilegio con la opción de concesión
394	ERR_SQL_CANT_REVOKE_ROLE	Error al revocar el rol
395	ERR_SQL_INV_USER_DEFINED_TYPE	Nombre de tipo definido por el usuario no válido
396	ERR_SQL_EXST_USER_DEFINED_TYPE	No se puede utilizar un nombre de tipo duplicado definido por el usuario
397	ERR_SQL_INV_OBJ_NAME	Nombre de objeto no válido
398	ERR_SQL_MANY_ORDER_BY	No puede tener más de un pedido por
399	ERR_SQL_TOO_DEEP_ROLE_TREE	Árbol de roles demasiado profundo
400	ERR_SQL_INSERT_ONLY_TABLE_WITH_PRIMARY_KEY	Clave primaria no permitida en tabla de solo inserción
401	ERR_SQL_INSERT_ONLY_TABLE_WITH_UNIQUE	Restricción única no permitida en tabla de solo inserción
402	ERR_SQL_DROPPED_USER	El usuario ya se ha eliminado antes de la ejecución de la consulta

Código	Tipo	Descripción
403	ERR_SQL_INTERNAL_ERROR	Error interno
404	ERR_SQL_INV_STRUCTURED_PRIVILEGE_NAME	Nombre de privilegio estructurado no válido (inexistente)
405	ERR_SQL_DUP_STRUCTURED_PRIVILEGE_NAME	No se puede utilizar un nombre de privilegio estructurado duplicado
406	ERR_SQL_CANT_UPDATE_GEN_COL	INSERT
407	ERR_SQL_INV_DATE_FORMAT	Formato de fecha no válido
408	ERR_SQL_PASS_OR_PARAMETER_NEEDED	Contraseña o parámetro necesario para el usuario
409	ERR_SQL_TOO_MANY_PARAMETER_VALUES	No se admiten varios valores para un parámetro
410	ERR_SQL_INV_PRIVILEGE_NAMESPACE	Área de nombres de autorización no válida
411	ERR_SQL_INV_TABLE_TYPE	Tipo de tabla no válido
412	ERR_SQL_INV_PASSWORD_LAYOUT	Diseño de contraseña no válido
413	ERR_SQL_PASSWORD_REUSED	No se pueden reutilizar las últimas n contraseñas
414	ERR_SQL_ALTER_PASSWORD_NEEDED	El usuario está obligado a cambiar la contraseña
415	ERR_SQL_USER_DEACTIVATED	El usuario está desactivado
416	ERR_SQL_USER_LOCKED	El usuario está bloqueado; inténtelo de nuevo más tarde
417	ERR_SQL_CANT_DROP_WITHOUT_CASCADE	No se puede soltar sin CASCADE especificación
418	ERR_SQL_INV_VIEW_QUERY	Consulta de vista no válida para creación
419	ERR_SQL_CANT_DROP_WITH_RESTRICT	No se puede soltar con RESTRICT especificación
420	ERR_SQL_ALTER_PASSWORD_NOT_ALLOWED	Actualmente no se permite el cambio de contraseña
421	ERR_SQL_FULLTEXT_INDEX	No se puede crear índice de texto completo
422	ERR_SQL_MIXED_PRIVILEGE_NAMESPACES	Los privilegios deben ser todos SQL o todos de un área de nombres
423	ERR_SQL_LVC	Error AFL
424	ERR_SQL_INV_PACKAGE	Nombre no válido del paquete
425	ERR_SQL_EXST_PACKAGE	Nombre de paquete duplicado
426	ERR_SQL_NUM_COLUMN_MISMATCH	El número de columnas no coincide

Código	Tipo	Descripción
427	ERR_SQL_CANT_RESERVE_INDEX_ID	Ya no se puede reservar el ID de índice
428	ERR_INV_QUERY_PLAN_ID	ID de plan de consulta no válido
429	ERR_SQL_INTEGRITY_CHECK_FAILED	Verificación de integridad fallida
430	ERR_SQL_INV_USABLE_PROC	Procedimiento invalidado
431	WRN_SQL_NEARLY_EXPIRED_PASSWORD	La contraseña del usuario caducará en unos días
432	WRN_SQL_DEPRECATED_SYNTAX	Esta sintaxis ha quedado obsoleta y se eliminará en la siguiente versión
433	ERR_SQL_NOT_NULL_CONSTRAINT	Se ha encontrado un valor nulo
434	ERR_SQL_INV_OBJECT	ID de objeto no válido
435	ERR_SQL_INV_EXP	Expresión no válida
436	ERR_SQL_SET_SYSTEM_LICENSE	No se ha podido establecer la licencia del sistema
437	ERR_SQL_ONLY_LICENSE_HANDLING	Solo se permiten comandos para la gestión de licencias en el estado actual
438	ERR_SQL_INVALID_USER_PARAMETER_VALUE	Valor de parámetro de usuario no válido
439	ERR_SQL_COMPOSITE_ERROR	Error compuesto
440	ERR_SQL_TABLE_TYPE_CONVERSION_ERROR	Error de conversión de tipo de tabla
441	WRN_SQL_DEPRECATED_FEATURE	Esta función ha quedado obsoleta y se eliminará en la siguiente versión
442	ERR_SQL_MAX_NUM_COLUMN	El número de columnas supera el máximo
443	ERR_SQL_INV_CALC_SCENARIO	Nombre de escenario de cálculo no válido
444	ERR_SQL_PACKMAN	Error de gestor de paquetes
445	ERR_SQL_INV_TRIGGER	Nombre de desencadenador no válido
446	ERR_SQL_EXST_TRIGGER	No se puede utilizar un nombre de desencadenador duplicado
447	ERR_SQL_BACKUP_FAILED	No se ha podido completar la copia de seguridad
448	ERR_SQL_RECOVERY_FAILED	No se ha podido completar la recuperación
449	ERR_SQL_RECOVERY_STRATEGY	No se ha podido determinar la estrategia de recuperación
450	ERR_SQL_UNSET_SYSTEM_LICENSE	Error al anular la definición de la licencia del sistema

Código	Tipo	Descripción
451	ERR_SQL_NOT_ALLOWED_SUBJ_TAB_ACCESS_TRIGGER	No se permite modificar la tabla de asunto en desencadenante
452	ERR_SQL_INV_BACKUPID	ID de copia de seguridad no válido
453	ERR_SQL_USER_WITHOUT_PASSWORD	El usuario no tiene contraseña
454	WRN_SQL_WRONG_HINT_SYNTAX	Sintaxis de sugerencia incorrecta
455	ERR_SQL_READ_ONLY_SESSION_VARIABLE	La variable de sesión predefinida no se puede establecer mediante el comando SET
456	ERR_SQL_NOT_ALLOWED_FOR_SPECIAL_ROLE	No permitido para este rol
457	ERR_SQL_DPLC_CONSTRAINT	Nombre de restricción duplicado
458	ERR_SQL_UNSUPPORTED_FUNCTION	Función no admitida incluida
459	ERR_SQL_INV_USABLE_FUNC	Función invalidada
460	ERR_SQL_INV_PRIVILEGE_FOR_OBJECT	Autorización no válida para el objeto
461	ERR_SQL_FK_NOT_FOUND	Infracción de restricción de clave externa
462	ERR_SQL_FK_ON_UPDATE_DELETE_FAILED	Error al actualizar o eliminar por infracción de restricción de clave externa
463	ERR_SQL_MAX_NUM_TABLE	El número de tablas supera el máximo
464	ERR_SQL_MAX_PARSE_TREE_DEPTH	La profundidad del árbol de análisis sintáctico interno SQL supera su máximo
465	ERR_SQL_INV_USABLE_TRIGGER	No se puede ejecutar el desencadenador
466	ERR_SQL_CREDENTIAL_NOT_FOUND	No se ha encontrado ninguna credencial
467	ERR_SQL_PARAM_VARIABLE	No se puede utilizar la variable de parámetro
468	ERR_SQL_HINT	Error de nota
469	ERR_SQL_INV_SRC_DATATYPE	Tipo de datos no admitido en el origen
470	ERR_SQL_INV_DATA_SOURCE_CONF	Configuración de fuente de datos no válida
471	ERR_SQL_INV_DATA_SOURCE	Nombre de fuente de datos no válido
472	ERR_SQL_EXST_DATA_SOURCE	No se puede utilizar un nombre de fuente de datos duplicado
473	ERR_SQL_ADAPTER_CONFIGURATION	Configuración de adaptador no válida
474	ERR_SQL_INV_ADAPTER	Nombre de adaptador no válido
475	ERR_SQL_EXST_ADAPTER	No se puede utilizar un nombre de adaptador duplicado
476	ERR_SQL_INV_REMOTE_OBJECT	Nombre de objeto remoto no válido

Código	Tipo	Descripción
477	ERR_SQL_CREDENTIAL_EXISTS	Existe credencial
478	ERR_SQL_UDF_RUNTIME	Error de tiempo de ejecución de función definida por el usuario
479	ERR_SQL_INV_SPATIAL_ATTRIBUTE	Atributo espacial no válido
480	ERR_SQL_INV_SPATIAL_UNIT	Nombre de unidad de medida espacial no válido
481	ERR_SQL_EXST_SPATIAL_UNIT	No se puede utilizar el nombre de unidad de medida espacial duplicado
482	ERR_SQL_INV_SPATIAL_REF_SYS	Nombre de sistema de referencia espacial no válido
483	ERR_SQL_EXST_SPATIAL_REF_SYS	No se puede utilizar un nombre de sistema de referencia espacial duplicado
484	ERR_SQL_SESSION_GROUP_COMMAND_FAILURE	Comando de grupo de sesiones no válido
485	ERR_SQL_INV_STRUCTURED_PRIVILEGE_DEFINITION	Definición no válida de autorización estructurada
486	WRN_SQL_IMPORT_PARTIALLY_FAILED	No se han podido importar algunas de las filas
487	ERR_SQL_IMPORT_PARTIALLY_FAILED	No se han podido importar algunas de las filas
488	ERR_SQL_INV_DATABASE	Nombre de base de datos no válido
489	ERR_SQL_INV_EPMMODEL	Nombre de modelo EPM no válido
490	ERR_SQL_EXST_EPMMODEL	No se puede utilizar un nombre de modelo EPM duplicado
491	ERR_SQL_INV_EPMMODEL_DEF	Definición de modelo EPM no válida
492	ERR_SQL_INV_EPMQUERYSOURCE	Nombre de origen de consulta EPM no válido
493	ERR_SQL_EXST_EPMQUERYSOURCE	No se puede usar un nombre de origen de consulta EPM duplicado
494	ERR_SQL_INV_EPMQUERYSOURCE_DEF	Definición de origen de consulta EPM no válida
495	ERROR_SQL_INVALID_CONV_TO_EXTENDED	Tabla ya ampliada con opción delta derecha
496	ERROR_SQL_INVALID_CONV_FROM_EXTENDED	Tabla ya no ampliada
497	ERROR_EXTENDED_STORAGE_NOT_FOUND	No se ha encontrado el almacenamiento ampliado para la tabla:
498	ERR_SQL_IMPORT_FAIL_ON_MAX_RECORD_SIZE_CHECK	La memoria de un registro supera el límite
499	ERR_SQL_INV_C2C	Búsqueda de columna apilada no válida

Código	Tipo	Descripción
500	ERR_SQL_REQUIRE_PREDICATE	Los predicados son obligatorios en una cláusula where
501	ERR_SQL_SERIES_INVALID_SPEC	Especificación de datos de serie no válida:
502	ERR_SQL_INV_TASK	Nombre de tarea no válido
503	ERR_SQL_EXST_TASK	No se puede utilizar el nombre duplicado de la tarea
504	ERR_SQL_INV_ADAPTER_LOCATION	Ubicación de adaptador no válida
505	ERR_SQL_LAST_ADAPTER_LOCATION	No se puede eliminar la última ubicación del adaptador
506	ERR_SQL_SYSTEM_ADAPTER	Creación no válida
507	ERR_SQL_INV_AGENT	Nombre de agente no válido
508	ERR_SQL_EXST_AGENT	No se puede utilizar un nombre de agente duplicado
509	ERR_SQL_INV_AGENT_PROPS	Propiedades de agente no válidas
510	ERR_SQL_TEMP_TABLE_IN_USE	No se puede modificar la tabla temporal global en uso o crear/alterar/soltar índice en la tabla
512	ERR_REP	Error de replicación
513	ERR_SQL_REP_ALREADY_ACTIVE	No se puede ejecutar la sentencia DDL en la tabla de replicación durante la replicación
514	FATAL_REP_ANCHOR_FILE_FAIL	Error al acceder al archivo ancla
515	FATAL_REP_LOG_FILE_FAIL	Error al acceder al fichero de log
516	ERR_REP_TABLE_HAVE_NOT_REPORT_TABLE	La tabla de replicación no tiene ninguna tabla de informe de conflictos
517	ERR_REPORT_TABLE_ALREADY_ENABLED	La tabla de informes de conflictos ya está activada
518	ERR_REPORT_TABLE_ALREADY_DISABLED	La tabla de informes de conflictos ya está desactivada
544	ERR_RS_PARTITION	Error de partición
545	ERR_RS_PARTITION_INVALID_SPEC	Especificación de partición no válida
546	ERR_RS_PARTITION_INVALID_ID	ID de partición no válido
547	ERR_RS_PARTITION_INVALID_PROPERTY	Uso no válido de la propiedad de partición
548	ERR_RS_PARTITION_INVALID_RANGE	Rango de partición no válido
549	ERR_RS_PARTITION_INVALID_TYPE	Tipo de partición no válido

Código	Tipo	Descripción
550	ERR_RS_PARTITION_INVALID_COLUMN	Columna de partición no válida
551	ERR_RS_PARTITION_INVALID_LEVEL	Nivel de partición no válido
576	ERR_API	Error de API
577	ERR_API_NO_CURSOR_FWD	El tipo de cursor hacia adelante no está permitido
578	ERR_API_INV_STATEMENT	Instrucción no válida
579	ERR_API_EXCEED_MAX_GROUP_SIZE	Superar tamaño de lote máximo
580	ERR_API_VERSION_INCOMPATIBLE	El servidor ha rechazado la conexión (la versión del protocolo no coincide)
581	ERR_API_ONLY_SINGLE_STATEMENT	Esta función solo se puede llamar en el caso de una sentencia individual
582	ERR_API_INV_RETURN_OBJECT	Esta consulta no tiene un conjunto de resultados
583	ERR_API_CONNECTION_DOES_NOT_EXIST	La conexión no existe
584	ERR_API_NO_MORE_LOB_DATA	No más datos LOB
585	ERR_API_OPERATION_NOT_PERMITTED	Operación no permitida
586	ERR_API_INV_PARAMETER_FROM_SERVER	Se ha recibido un parámetro no válido del servidor
587	ERR_API_INV_RESULTSET	El conjunto de resultados no es válido actualmente
588	ERR_API_RESULTSET_NEXT_NOT_CALLED	Next() no se llama para este conjunto de resultados
589	ERR_API_TOO_MANY_PARAMETERS	Se han fijado demasiados parámetros
590	ERR_API_MISSING_PARAMETER	Faltan algunos parámetros
591	ERR_API_INTERNAL_ERROR	Error interno
592	ERR_API_NOT_SUPPORTED_TYPECONV	Conversión de tipo no admitida
593	ERR_API_REMOTE_ONLY	Función solo remota
594	ERR_API_NO_MORE_RESULT_ROW	No hay más filas de resultados en el conjunto de resultados
595	ERR_API_NOT_OUT_PARAM	El parámetro especificado no es un parámetro de salida
596	ERR_API_LOB_STREAM_NOT_PERMITTED	No se permite el streaming LOB en modo de commit automático
597	ERR_API_SESSION_CONTEXT_ERROR	Error de contexto de sesión
598	ERR_API_EXTERNAL_EXECUTION_FAILURE	Error al ejecutar la instrucción externa

Código	Tipo	Descripción
599	ERR_API_NOT_INITIALIZED	La capa de sesión aún no se ha inicializado
600	ERR_API_CALL_ROUTING_FAILURE	Error al enrutar la ejecución
601	ERR_API_TOO_MANY_SESSION_VARIABLES	Se han definido demasiadas variables de sesión
602	ERR_API_READONLY_SESSION_VARIABLE	No se puede establecer la variable de sesión de solo lectura
603	ERR_API_INV_LOB	Línea de negocio no válida
604	ERR_API_REMOTE_TEMP_TABLE	Error de acceso a la tabla temporal remota
605	ERR_API_INV_XA_JOIN	Solicitud de combinación xa no válida
606	ERR_API_EXCEED_MAX_LOB_SIZE	Superar tamaño LOB máximo
607	ERR_API_CLEANUP_RESOURCE	Error al depurar los recursos
608	ERR_API_EXCEED_MAX_PREPARED_STATEMENT	Superar el número máximo de declaraciones preparadas
609	ERR_API_INVALID_CESU8_STRING	Cadena CESU-8 no válida
610	ERR_API_ROLLBACK_FAILURE	Error al revertir la transacción
611	ERR_API_SESSION_VARIABLE_VALUE_LENGTH_EXCEEDED	Se ha superado la longitud máxima del valor para la variable de sesión
612	ERR_API_SESSION_VARIABLE_KEY_LENGTH_EXCEEDED	Se ha superado la longitud máxima de la clave para la variable de sesión
613	ERR_API_TIMEOUT	Ejecución cancelada por tiempo de espera
614	ERR_API_ACCESS_ENCRYPTED_DATA	No se permite el acceso a datos cifrados
615	ERR_API_REMOTE_CONNECTION_DOES_NOT_EXIST	La conexión remota no existe
616	ERR_API_REJECTED_BY_WORKLOAD_CLASS	Rechazado por la configuración de clase de carga de trabajo
640	ERR_SQL_2	Error de procesamiento SQL
641	ERR_SQL_INV_REMOTE_SUBSCRIPTION	Nombre de suscripción remota no válido
642	ERR_SQL_EXST_REMOTE_SUBSCRIPTION	No se puede utilizar el nombre de suscripción remota duplicado
643	ERR_SQL_INV_REMOTE_SUBSCRIPTION_DEF	Definición de suscripción remota no válida
644	ERR_SQL_EXST_REMOTE_SOURCE_ADAPTER_LOCATION	La fuente remota hace referencia a la ubicación del adaptador
645	ERR_SQL_EXST_REMOTE_SOURCE_ACTIVE_SUBSCRIPTIONS	La fuente remota tiene suscripciones remotas activas:

Código	Tipo	Descripción
646	ERR_SQL_INV_USABLE_TASK	Tarea invalidada
647	ERR_SQL_NOT_ALLOWED_SYNTAX_FOR_TRIGGER	Sintaxis no admitida en el desencadenador
648	ERR_SQL_TRIGGER_AND_PROC_NESTING_DEPTH_EXCEEDED	Se ha superado la profundidad de anidamiento del desencadenador y el procedimiento
649	ERR_SQL_QUERY_PINNED_PLAN	Error de plan anclado
650	ERR_SQL_QUERY_REMOVE_PINNED_PLAN	Eliminar error de plan anclado
651	ERR_SQL_EXST_OBJECT	No se puede utilizar un nombre de objeto duplicado
652	ERR_SQL_AMBG_SCHEMA	Esquema definido de forma ambigua
653	ERR_SQL_SET_ROW_ORDER	El orden de las filas ya se ha establecido en la tabla
654	ERR_SQL_NO_ROW_ORDER	No se ha definido ningún orden de filas en la tabla
655	ERR_SQL_LICENSING_RUNTIME	Error de licencia
656	ERR_SQL_LONG_PROPERTY	El valor de propiedad es demasiado largo
657	ERR_SQL_CANCEL_TASK_TIMEOUT_REACHED	Se ha enviado la solicitud para cancelar la tarea, pero la tarea no se ha cancelado antes de que se alcanzara el tiempo de espera
658	ERR_SQL_CANNOT_MUTATE_TABLE_DURING_FK_EXECUTION	No se puede mutar la tabla durante la ejecución del desencadenador o de la clave externa
659	ERR_SQL_EXST_WORKLOAD_CLASS	No se puede utilizar el nombre de clase de carga de trabajo duplicado
660	ERR_SQL_INV_WORKLOAD_CLASS	Nombre de clase de carga de trabajo no válido
661	ERR_SQL_EXST_WORKLOAD_MAPPING	No se puede utilizar un nombre de asignación de carga de trabajo duplicado
662	ERR_SQL_INV_WORKLOAD_MAPPING	Nombre de asignación de carga de trabajo no válido
663	ERR_SQL_CONNECT_NOT_ALLOWED	El usuario no tiene permiso para conectarse desde el cliente
664	ERR_SQL_INV_AGENT_GROUP	Nombre de grupo de agentes no válido
665	ERR_SQL_EXST_AGENT_GROUP	No se puede utilizar un nombre de grupo de agentes duplicado
666	ERR_SQL_AGENT_GROUP_NOT_EMPTY	Los agentes aún están fijados en este grupo de agentes.

Código	Tipo	Descripción
667	ERR_SQL_TEXT_MINING_FAILURE	Error de minería de texto
668	ERR_SQL_2D_POINTS_SUPPORTED_ONLY	Las columnas ST_Point solo admiten puntos bidimensionales
669	ERR_SQL_SPATIAL_ERROR	Error espacial
670	ERR_SQL_PART_NOT_EXIST	La pieza no existe
671	ERR_SQL_EXST_LIBRARY	No se puede utilizar un nombre de biblioteca duplicado
672	ERR_SQL_DPLC_ASSOCIATION	Nombre de asociación duplicado
673	ERR_SQL_INV_GRAPH_WORKSPACE	Nombre de área de trabajo de gráfico no válido
674	WRN_SQL_EXPORT_SKIP_CROSSDB_OBJECT	Se ha encontrado el objeto de base de datos cruzada y se ha omitido en la exportación
675	ERR_SQL_EXST_GRAPH_WORKSPACE	No se puede utilizar un nombre de área de trabajo de grafo duplicado
676	ERR_SQL_DUP_WORKLOAD_MAPPING	No se puede utilizar una combinación duplicada de asignación de carga de trabajo
677	ERR_SQL_CHECK_CONSTRAINT_VIOLATION	Verificar infracción de restricción
678	ERR_SQL_PLANSTABILIZER_DEPRECATED	Error de estabilizador de plan obsoleto
679	ERR_SQL_PLANSTABILIZER_NO_MANAGER_DEPRECATED	Error de estabilizador de plan obsoleto - No se ha encontrado el supervisor: compruebe si el estabilizador de plan está activado
680	ERR_SQL_STATEMENT_HINT	Error de nota de sentencia
681	ERR_SQL_STATEMENT_HINT_COMMAND	Error de nota de instrucción: error al procesar el comando de sugerencia de instrucción
682	ERR_SQL_STATEMENT_HINT_TABLE_EMPTY	Error de nota de sentencia: la tabla de notas de sentencia está vacía
683	ERR_SQL_STATEMENT_HINT_MAP_LOAD_ERROR	Error de nota de sentencia: la tabla de notas de sentencia está dañada
684	ERR_SQL_STATEMENT_HINT_RECORD_ALREADY_EXISTS	Error de nota de sentencia: el registro de nota de sentencia ya existe
685	ERR_SQL_STATEMENT_HINT_RECORD_DOES_NOT_EXIST	Error de nota de sentencia: el registro de nota de sentencia no existe
686	ERR_SQL_START_TASK_ERROR	Error de tarea de inicio
687	ERR_SQL_EXCEED_LAG_TIME	Superar tiempo de retraso de RESULT_LAG

Código	Tipo	Descripción
688	ERR_IO_FAILURE_ON_FILE_WRITE	Se ha producido un error de E/S al escribir el archivo
689	ERR_SQL_DUPLICATE_ROWID_MATCHED	ID de fila duplicado coincidente durante la fusión en
690	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_DEPRECATED	Error de estabilidad de plan obsoleto
691	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_COMMAND_DEPRECATED	Error de estabilidad de plan obsoleto - Error al procesar el comando
692	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_TABLE_EMPTY_DEPRECATED	Error estabilidad plan obsoleto: Tabla plan almacenada vacía
693	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_MAP_LOAD_ERROR_DEPRECATED	Error estabilidad plan obsoleto: Tabla plan almacenada corrupta
694	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_RECORD_ALREADY_EXISTS_DEPRECATED	Error estabilidad plan obsoleto: Registro plan almacenado ya existe
695	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_RECORD_DOES_NOT_EXIST_DEPRECATED	Error estabilidad plan obsoleto: Registro plan almacenado no existe
696	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_CANNOT_CONVERT_ABSTRACT_PLAN_DEPRECATED	Error estabilidad plan obsoleto: No se puede convertir en plan abstracto
697	ERR_SQL_PREAMBLE_KEY_EXISTS	La clave preactiva ya existe
698	ERR_SQL_NO_PREAMBLE_KEY	No existe ninguna clave preactiva
699	ERR_SQL_EXST_DEPENDENCY_RULE	No se puede utilizar un nombre de regla de dependencia duplicado
700	ERR_SQL_SINGLE_COLUMN_SEARCH_THROW_ERROR	Error no_stacked_column_search(throw_error)
701	ERR_SQL_EXST_USERGROUP	El nombre de grupo de usuarios ya existe
702	ERR_SQL_INV_USERGROUP	Nombre de grupo de usuarios no válido
703	ERR_INCORRECT_ROOT_KEYS_BACKUP_PASSWORD	Contraseña de copia de seguridad de claves raíz incorrecta
704	ERR_SQL_USERGROUP_DELETION_FAILED	No se puede eliminar el grupo de usuarios
705	ERR_SQL_CONCURRENT_GRANT	Dos sentencias simultáneas han realizado la misma operación de concesión
706	ERR_SQL_INV_SYMMETRIC_CIPHER	Actualmente solo se admite AES-256-CBC: cifrado no válido
707	ERR_SQL_EXST_COLUMN_KEY	No se puede utilizar un nombre de clave de columna duplicado
708	ERR_SQL_EXST_COLUMN_KEYCOPY	Ya existe la copia de clave de columna
709	ERR_SQL_EXST_KEYPAIR	El par de claves ya existe

Código	Tipo	Descripción
710	ERR_SQL_INV_ASYMMETRIC_CIPHER	Actualmente solo se admite RSA-OAEP-2048: cifrado no válido
711	ERR_SQL_EXST_COLUMN_KEY_ID	No se puede utilizar un ID de clave de columna duplicado
712	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_MIGRATION_DEPRECATED	Error de plan almacenado de estabilizador de plan obsoleto - Error de migración
713	ERR_SQL_NOT_OWN_KEYPAIR	Par de claves no propiedad del creador de la clave de columna
714	ERR_SQL_DROP_COLUMN_KEYCOPY	No se puede eliminar la última copia clave del administrador clave
715	ERR_SQL_EMPTY_WORKLOAD_MAPPING	No se puede utilizar una asignación de carga de trabajo sin propiedades
716	ERR_SQL_STALE_STATEMENT	El enunciado está obsoleto
717	ERR_SQL_INV_KEY_ID	ID de clave no válido
718	ERR_SQL_CANNOT_UPDATE_NOT_EXISTING_ROW	No se puede actualizar una fila no existente
719	ERR_SQL_CURRENCY_UNIT_CONVERSION	Error de conversión de moneda/unidad
720	ERR_SQL_DDL_DISABLED	DDL está deshabilitado actualmente en esta sesión
721	ERR_SQL_MISSING_ROWID	No se ha encontrado la columna RowID
722	ERR_SQL_DROP_LAST_COLUMN_KEYCOPY	No se puede eliminar la última copia clave
723	ERR_SQL_NOT_KEY_ADMIN_KEYPAIR	Par de claves no propiedad del administrador de claves
724	ERR_SQL_INV_LIBRARY	Nombre de biblioteca no válido
725	ERR_SQL_INV_USABLE_LIBRARY	Biblioteca invalidada
726	ERR_SQL_INVALID_BASE64_STRING	Cadena Base64 no válida
727	ERR_SQL_INV_CACHE	Nombre de caché de resultado no válido
728	ERR_SQL_EXST_CACHE	No se puede utilizar el nombre de caché de resultado duplicado
729	ERR_SQL_UNKNOWN_SESSION	ID de sesión desconocido
730	ERR_SQL_RECOMPILE_WITHOUT_FALLBACK	Reestructuración de query necesaria para generación de plan reoptimizada
731	ERR_SQL_RECOMPILE_WITH_FALLBACK	La reestructuración de query es necesaria para la generación de plan existente

Código	Tipo	Descripción
732	ERR_SQL_FAIL_AUTO_MATCH_CACHE	No se puede encontrar una vista coincidente
733	ERR_SQL_DDL_ONLY_OBJECT	Ningún DML en objeto solo DDL
734	ERR_SQL_EMPTY_COLUMN_KEY	No se puede utilizar una clave de cifrado de columna vacía
735	ERR_SQL_RECOMPILE_WITH_DISK	Recompilación de consulta necesaria para generación de plan de disco
736	ERR_SQL_REMOVE_SQL_PLAN_CACHE_SELECTIVE	Condición WHERE no válida.
737	ERR_SQL_FUZZY_SEARCH_INDEX	No se puede crear un índice de búsqueda inexacta
738	ERR_SQL_INV_TENANT	Nombre de arrendatario no válido
739	ERR_SQL_EXST_TENANT	No se puede utilizar un nombre de arrendatario duplicado
740	ERR_SQL_TENANT_IN_USE	Arrendatario en uso
741	ERR_SQL_TENANT_OBJECT_ALREADY_ADDED	El objeto ya se ha añadido al arrendatario
742	ERR_SQL_INV_ROLEGROUP	Nombre de grupo de roles no válido
743	ERR_SQL_EXST_ROLEGROUP	El nombre del grupo de roles ya existe
744	ERR_SQL_EXST_ROLE_IN_ROLEGROUP	Hay roles en rolegroup
745	ERR_SQL_ROLE_NOT_IN_ANY_ROLEGROUP	El rol no es miembro de ningún rolegroup
746	ERR_SQL_DATABASE_EXTERNAL_KEY_REVOKED	Se ha revocado la clave externa para la base de datos
747	ERR_SQL_TENANT_EXTERNAL_KEY_REVOKED	Se ha revocado la clave externa para el arrendatario
748	ERR_SQL_INV_RESULT_CACHE_TYPE	Tipo de caché de resultado no válido
749	ERR_SQL_RETRY_BY_INTERNAL_CANCEL	Operación SQL actual cancelada internamente por SQL Plan Advisor
750	ERR_SQL_INDEX_NOT_SUPPORTED	No se puede crear el índice
1024	ERR_SES	Error de sesión
1025	ERR_COM	Error de comunicación
1026	ERR_COM_LISTEN	No se puede enlazar un puerto de comunicación
1027	ERR_COM_INIT	Error de inicialización de comunicación
1028	ERR_COM_IOCTL	Error de control E/S
1029	ERR_COM_CONNECT	Error de conexión
1030	ERR_COM_SEND	Error de envío

Código	Tipo	Descripción
1031	ERR_COM_RECEIVE	Recibir error
1032	ERR_SES_THREAD_CREATE	No se puede crear un subproceso
1033	ERR_SES_INV_PROTOCOL	Error al analizar sintácticamente el protocolo
1034	ERR_SES_EXCEED_MAX_SESSION	Superar número máximo de conexiones externas
1035	ERR_SES_INV_VERSION	Versión no admitida
1036	ERR_SES_INV_SESSION	ID de sesión no válido
1037	ERR_COM_UNKNOWN_HOST	Nombre de host desconocido
1038	ERR_SES_SERVER_BUSY	Rechazado porque el servidor está sobrecargado temporalmente
1039	ERR_SES_LOOKUP_PORT_CONNECT	No se admite el redireccionamiento de la conexión sin nombre de base de datos utilizando una versión baja de la biblioteca cliente
1040	ERR_SES_FORCE_REROUTE	Error al ejecutar la sentencia en el enrutamiento mediante la configuración de la clase de carga de trabajo
1088	ERR_DATA_STAT	Error de estadísticas de datos
1089	ERR_DATA_STAT_NOT_FOUND	No se han encontrado objetos de estadísticas de datos coincidentes
1090	ERR_DATA_STAT_REMOTE_QUERY_ERR	Resultado no válido de la consulta a la fuente remota
1091	ERR_DATA_STAT_TABLE_NOT_FOUND	Tabla especificada no encontrada o no soportada
1092	ERR_DATA_STAT_BUILD_ERROR	Error al crear el objeto de estadísticas de datos
1093	ERR_DATA_STAT_EXISTS	El objeto de estadísticas de datos ya existe
1094	ERR_DATA_STAT_INVALID_SETTING	Se ha especificado una combinación de opciones no válida
1120	ERR_USERGROUP_GENERAL	Error de grupo de usuarios
1121	ERR_USERGROUP_USER_NOT_MEMBER_OF_ANY	El usuario no es miembro de ningún grupo de usuarios
1122	ERR_USERGROUP_EQUAL_CURRENT_AND_NEW_USERGROUP	El grupo de usuarios actual y el nuevo son los mismos
1123	ERR_USERGROUP_UNKNOWN_PARAMETER_NAME	Parámetro desconocido para grupo de usuarios

Código	Tipo	Descripción
1124	ERR_USERGROUP_UNKNOWN_PARAMETER_SET_NAME	Conjunto de parámetros desconocido para grupo de usuarios
1125	ERR_USERGROUP_DUPLICATE_PARAMETER_NAME	El mismo nombre de parámetro se ha especificado más de una vez
1126	ERR_USERGROUP_INVALID_PARAMETER_VALUE	Valor no válido para el parámetro usergroup
1127	ERR_USERGROUP_DISABLE_CONNECT_BY_GROUP_MEMBER_NOT_ALLOWED	El usuario es miembro de este grupo de usuarios
1128	ERR_USERGROUP_IMPLICIT_DEDUCTION_NOT_POSSIBLE	El grupo de usuarios no se puede deducir automáticamente cuando el creador tiene más de un privilegio OPERADOR; corrija el comando SQL con SET USERGROUP
1129	ERR_USERGROUP_INVALID_CONNECT_RESTRICTION	Restricción de conexión desconocida para grupo de usuarios
1130	ERR_USERGROUP_CONNECT_RESTRICTION_EXISTS	La restricción de conexión ya existe para el grupo de usuarios
1131	ERR_USERGROUP_CONNECT_RESTRICTION_CHANGE_LOCKS_SESSION_USER	Conectar usuario de sesión de bloqueo de modificación de restricción
1152	ERR_SQL_PLAN_STABILITY	Error de estabilidad de plan
1153	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_COMMAND	Error de estabilidad de plan: No se puede ejecutar el comando
1154	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_TABLE_EMPTY	Error estabilidad plan: Tabla plan SQL abstracta vacía
1155	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_MAP_LOAD_ERROR	Error de estabilidad de plan: No se puede cargar plan SQL abstracto
1156	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_RECORD_ALREADY_EXISTS	Error estabilidad plan: Registro plan SQL abstracto ya existe
1157	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_RECORD_DOES_NOT_EXIST	Error estabilidad plan: Registro plan SQP abstracto no existe
1158	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_CANNOT_CAPTURE	No se puede capturar el plan SQL abstracto
1159	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_MIGRATION	Error de estabilidad de plan - Migración
1160	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_CANNOT_APPLY	No se puede aplicar el plan SQL abstracto
1161	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_JSON_ERROR	No se puede deserializar el plan SQL abstracto
1162	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_UPDATE_LOCATION	Planificar error de estabilidad: Actualizar ubicación primero

Código	Tipo	Descripción
1163	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_RELATED_OBJECT_CHECK_FAILED	Error de estabilidad de plan: Inconsistencia de objeto relacionada
1164	ERR_SQL_PLAN_STABILITY_COMPRESSION_ERROR	Error estabilidad plan - No se puede comprimir plan SQL abstracto
1280	ERR_SQLSCRIPT_2	Error SQLScript
1281	ERR_SQLSCRIPT_WRONG_PARAMS	Número o tipos de parámetros incorrectos en la llamada
1282	ERR_SQLSCRIPT_OUT_PARAM_VAR	El parámetro de salida no es una variable
1283	ERR_SQLSCRIPT_OUT_PARAM_DEFAULT	Es posible que los parámetros OUT y IN OUT no tengan expresiones predeterminadas
1284	ERR_SQLSCRIPT_DUP_PARAMETERS	No se permiten parámetros duplicados
1285	ERR_SQLSCRIPT_DUP_DECL	Se permite como máximo una declaración en la sección de declaración
1286	ERR_SQLSCRIPT_CURSOR_SELECT_STMT	El cursor debe declararse mediante SELECT sentencia
1287	ERR_SQLSCRIPT_ID_NOT_DECLARED	El identificador debe declararse
1288	ERR_SQLSCRIPT_NOT_ASSIGN_TARGET	La expresión no se puede utilizar como destino de asignación
1289	ERR_SQLSCRIPT_NOT_INTO_TARGET	Expresión no permitida para INTO-target
1290	ERR_SQLSCRIPT_LHS_CANNOT_ASSIGNED	La expresión no es apropiada como lado izquierdo de una instrucción de asignación
1291	ERR_SQLSCRIPT_EXPR_WRONG_TYPE	La expresión es de tipo incorrecto
1292	ERR_SQLSCRIPT_ILLEGAL_EXIT_STMT	Sentencia de control de bucle no válida
1293	ERR_SQLSCRIPT_ID_EXCEPTION_TYPE	No es una variable de condición
1294	ERR_SQLSCRIPT_INTO_CLAUSE	Se espera una cláusula INTO en la sentencia SELECT
1295	ERR_SQLSCRIPT_NOT_ALLOWED_STMT	Sentencia no permitida
1296	ERR_SQLSCRIPT_NOT_CURSOR	El identificador no es un cursor
1297	ERR_SQLSCRIPT_NUM_FETCH_VALUES	Número incorrecto de valores en la lista INTO de una sentencia FETCH
1298	ERR_SQLSCRIPT_UNHANDLED_EXCEPTION	Excepción definida por el usuario no tratada
1299	ERR_SQLSCRIPT_NO_DATA_FOUND	No se han encontrado datos
1300	ERR_SQLSCRIPT_FETCH_MANY_ROWS	La obtención de datos devuelve un número de filas superior al solicitado

Código	Tipo	Descripción
1301	ERR_SQLSCRIPT_VALUE_ERROR	Error numérico o de valor
1302	ERR_SQLSCRIPT_OUT_PARAM_IN_FUNCTION	La función que se puede analizar en paralelo no puede tener el parámetro OUT o IN OUT
1303	ERR_SQLSCRIPT_USER_DEFINED_EXCEPTION	Excepción definida por el usuario
1304	ERR_SQLSCRIPT_CURSOR_ALREADY_OPEN	El cursor ya está abierto
1305	ERR_SQLSCRIPT_INVALID_RETURN_TYPE	El tipo de devolución no es válido
1306	ERR_SQLSCRIPT_RETURN_TYPE_MISMATCH	El tipo de devolución no coincide
1307	ERR_SQLSCRIPT_UNSUPPORTED_DATATYPE	Se utiliza un tipo de datos no admitido
1308	ERR_SQLSCRIPT_INVALID_SINGLE_ASSIGNMENT	Asignación individual no válida
1309	ERR_SQLSCRIPT_INVALID_USE_OF_TABLE_VARIABLE	Uso no válido de variable de tabla
1310	ERR_SQLSCRIPT_NOT_ALLOWED_SCALAR_TYPE	El tipo escalar no está permitido
1311	ERR_SQLSCRIPT_NO_OUT_PARAM	No se ha especificado el parámetro de salida
1312	ERR_SQLSCRIPT_AT_MOST_ONE_OUT_PARAM	Como máximo se permite un parámetro de salida
1313	ERR_SQLSCRIPT_OUT_PARAM_TABLE	El parámetro de salida debe ser una tabla o una variable de tabla
1314	ERR_SQLSCRIPT_INVALID_VARIABLE_NAME	Nombre de variable no válido o reservado
1315	ERR_SQLSCRIPT_RETURN_RESULT_SET_WITH_RESULTVIEW	Existe un conjunto de resultados de devolución de la sentencia SELECT cuando se define la vista de resultados
1316	ERR_SQLSCRIPT_NOT_ASSIGNED_OUT_TABVAR	Alguna variable de tabla out no está asignada
1317	ERR_SQLSCRIPT_FUNCTION_NAME_MAX_LEN	El nombre de la función supera el límite de longitud máxima
1318	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_NOT_DEFINED	Función integrada no definida
1319	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_TABLE_NAME	El parámetro debe ser un nombre de tabla
1320	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_ATTRIBUTE_WITH_SCHEMA	El parámetro debe ser un nombre de atributo sin nombre de tabla por adelantado
1321	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_ATTRIBUTE_WITH_ALIAS	El parámetro debe ser un nombre de atributo sin alias
1322	ERR_SQLSCRIPT_CALC_ATTR_NOT_ALLOWED	CE_CALC no permitido
1323	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_COL_OR_AGGR_VECTOR	El parámetro debe ser un vector de columnas o agregaciones

Código	Tipo	Descripción
1324	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_MISSING_JOIN_ATTR_IN_PROJECTION	El atributo de join debe estar disponible en la lista de proyección
1325	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_SQLIDENT_VECTOR	El parámetro debe ser un vector de identificadores SQL
1326	ERR_SQLSCRIPT_DUPLICATE_ATTRIBUTE_NAME	Nombre de atributo duplicado
1327	ERR_SQLSCRIPT_PARAM_UNSUPPORTED_TYPE	El parámetro tiene un tipo no admitido
1328	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_MISSING_ATTRIBUTE_IN_PROJECTION	El atributo no existe en la tabla de columnas
1329	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_DUPLICATE_COLUMN_NAME	Nombre de columna duplicado
1330	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_CALCATTR_EXPRESSION_SYNTAX	Error sintáctico para atributo calculado
1331	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_FILTER_EXPRESSION_SYNTAX	Error de sintaxis en expresión de filtro
1332	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_FIRST_PARAM_NOT_COLUMN_TABLE	El parámetro debe ser una tabla de columnas válida o una vista de proyección en tablas de columnas
1333	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_JOINATTR_NOT_FOUND_IN_VAR	No se han encontrado atributos de conexión en la variable
1334	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_IN_PARAM_NOT_SAME_TABLE_TYPE	Los parámetros de entrada no tienen el mismo tipo de tabla
1335	ERR_SQLSCRIPT_RUNTIME_CYCLIC_DEPENDENCY	Existe dependencia cíclica en un procedimiento de tiempo de ejecución
1336	ERR_SQLSCRIPT_RUNTIME_UNEXPECTED_EXCEPTION	Excepción interna inesperada detectada en un procedimiento de tiempo de ejecución
1337	ERR_SQLSCRIPT_VAR_DEPENDS_ON_UNASSIGNED_VAR	La variable depende de una variable no asignada
1338	ERR_SQLSCRIPT_CE_CONVERSION_CUSTOM_TAB_MISSING	No se puede encontrar la tabla utilizada en CE_CONVERSION
1339	ERR_SQLSCRIPT_TOO_MANY_PARAMS	Demasiados parámetros
1340	ERR_SQLSCRIPT_NESTED_CALL_TOO_DEEP	La profundidad de la llamada anidada es demasiado profunda
1341	ERR_SQLSCRIPT_VERSION_VALIDATION_FAILED	Validación de versión de procedimiento fallida
1342	ERR_SQLSCRIPT_CE_CALC_ATTRIBUTE_AND_ALIAS_ARE_SAME	El atributo tiene el mismo nombre que el alias
1343	ERR_SQLSCRIPT_RETRY_EXCEPTION	Se ha producido una excepción de reintento en un procedimiento de tiempo de ejecución
1344	ERR_SQLSCRIPT_NOT_ALLOWED_DYNAMIC_SQL	No se permite SQL dinámico o DDL
1345	ERR_SQLSCRIPT_NOT_ALLOWED_CONCURRENT_WRITES	Escritura simultánea no permitida

Código	Tipo	Descripción
1346	ERR_SQLSCRIPT_NOT_ALLOWED_CONCURRENT_READ_AND_WRITE	Lectura y escritura simultáneas no permitidas
1347	WRN_SQLSCRIPT_NOT_RECOMMENDED_FEATURE	Función no recomendada
1348	ERR_SQLSCRIPT_LLANG_GET_LIBRARY_IMPORT_LIST_FAILED	Error al recuperar la lista de bibliotecas importadas del procedimiento LLANG
1349	ERR_SQLSCRIPT_INITIAL_ASSIGNMENT_REQUIRED_FOR_CONSTANT_TABLE	Se requiere la asignación del valor inicial para declarar la variable de tabla constante
1350	ERR_SQLSCRIPT_NOT_ALLOWED_NON_DETERMINISTIC_FEATURE	La función no determinista no está permitida
1351	ERR_SQLSCRIPT_INVALID_PARSE_TREE	Árbol de análisis no válido
1352	ERR_SQLSCRIPT_ENCRYPTION_NOT_ALLOWED	No permitido para procedimiento o función cifrados
1353	ERR_SQLSCRIPT_NOT_NULL_COLUMN_IGNORED	NOT NULL se ignoran las restricciones en tipos de tabla explícitos
1354	ERR_SQLSCRIPT_CURSOR_NOT_OPENED	El cursor que se va a obtener aún no se ha abierto
1355	ERR_SQLSCRIPT_INVALID_EXTERN_LANG	Idioma externo no válido
1356	ERR_SQLSCRIPT_COMPOSITE	Error compuesto en el procesamiento SQLScript
1357	ERR_SQLSCRIPT_CE_TYPE_MISMATCH	Inconsistencia de tipo de datos en función CE
1358	ERR_SQLSCRIPT_LIB_WITHOUT_USING	Requerir sentencia USING antes de utilizarla
1359	ERR_SQLSCRIPT_TOO_MANY_MEMBERS	Recuento esperado de miembros de biblioteca superado
1360	ERR_SQLSCRIPT_INVALID_INPUT	Entrada no válida
1361	ERR_SQLSCRIPT_INVALID_PRAGMA	Pragma no válido
1362	ERR_SQLSCRIPT_CALLSTACK_TOO_DEEP	La profundidad de la pila de llamadas SQLScript es demasiado profunda
1363	ERR_SQLSCRIPT_USER_CONDITION	Condición definida por el usuario
1364	ERR_SQLSCRIPT_ASYNC_CALL_INIT_FAILED	Error de inicialización de llamada de procedimiento asincrónico
1365	ERR_SQLSCRIPT_ASYNC_CALL_CANCELLATION_FAILED	Error al cancelar llamada de procedimiento asincrónico
1536	ERR_STATISTICS_MONITOR_INTERNAL_ERROR	Error interno de monitor de sistema
1776	ERR_CONFIG_UNSUPPORTED	Error de configuración:
1777	WRN_CONFIG_UNSUPPORTED	Advertencia de configuración:

Código	Tipo	Descripción
1792	ERR_SHM	Error de memoria compartida
1793	ERR_SHM_CREATE_INVALID	Clave no válida o tamaño no válido
1794	ERR_SHM_CREATE_ALREADY_EXIST	El segmento ya existe
1795	ERR_SHM_CREATE_EXCEED_LIMIT	Superar el límite de memoria compartida en todo el sistema
1796	ERR_SHM_CREATE_NOT_EXIST	No existe ningún segmento para la clave indicada
1797	ERR_SHM_CREATE_NO_ACCESS	El usuario no tiene permiso para acceder al segmento de memoria compartida
1798	ERR_SHM_CREATE_NO_MORE_MEMORY	No se ha podido imputar memoria para recargo de segmento
1799	ERR_SHM_DROP_INVALID	Shmid no válido
1800	ERR_SHM_DROP_NO_ACCESS	Permitir acceso de lectura para shmid
1801	ERR_SHM_DROP_REMOVED_IDENTIFIER	Puntos Shmid a un identificador eliminado
1802	ERR_SHM_DROP_NO_PERMISSION	El ID de usuario efectivo del proceso de llamada no es el creador
1803	ERR_SHM_DROP_OVERFLOW	El valor gid o uid es demasiado grande para almacenarse en la estructura
1804	ERR_SHM_ATTACH_NO_ACCESS	El usuario no tiene permiso para acceder al segmento de memoria compartida
1805	ERR_SHM_ATTACH_INVALID	Shmid no válido
1806	ERR_SHM_ATTACH_NO_MORE_MEMORY	No se ha podido asignar memoria para el descriptor o para las tablas de páginas
1807	ERR_SHM_UNKNOWN	Error de memoria compartida desconocida
1840	ERR_TZ	Error de huso horario
1841	ERR_TZ_INVALID_DATASET	Conjunto de datos de huso horario especificado no válido
1842	ERR_TZ_DATA_NOT_AVAILABLE	Datos de huso horario no disponibles (véase nota SAP 1791342)
1843	ERR_TZ_NOT_FOUND	Huso horario no encontrado
1844	ERR_TZ_FAILED	Cálculo de huso horario fallido
1856	ERR_SQL_PLAN_EXECUTION_MONITOR_GENERAL	[SQL Plan Execution Monitor] Error general
1888	ERR_URS_INSTANCE_NOT_AVAILABLE	El servicio de base de datos HANA no está disponible

Código	Tipo	Descripción
1889	ERR_URS_INSTANCE_NOT_AVAILABLE_CCEK	El servicio de base de datos HANA no está disponible debido a una clave de cifrado controlada por el cliente revocada (CCEK)
1890	ERR_URS_INSTANCE_STOPPED	Se ha detenido el servicio de base de datos HANA
1891	ERR_URS_INSTANCE_STARTING	Se está iniciando el servicio de base de datos HANA
1892	ERR_URS_INSTANCE_STOPPING	El servicio de base de datos HANA se está deteniendo
1893	ERR_URS_INSTANCE_UPGRADE	Actualización del servicio de base de datos HANA en curso
1894	ERR_URS_INSTANCE_RESIZE	El cambio de tamaño del servicio de base de datos HANA está en curso
1895	ERR_URS_INSTANCE_RECOVERY	Recuperación del servicio de base de datos HANA en curso
1896	ERR_URS_INSTANCE_MAINTENANCE	El servicio de base de datos HANA está en modo de mantenimiento
1920	ERR_VECTOR_INVALID_FORMAT	Formato de vector no válido
1921	ERR_VECTOR_DIMENSION_MISMATCH	Discrepancia en la dimensión del vector
1922	ERR_VECTOR_NUMERICAL_ISSUE	Problema numérico en la función de similitud vectorial
1952	ERR_REMOTE_SUBSCRIPTION	Error de suscripción remota
1953	ERR_REMOTE_SUBSCRIPTION_IN_INITIAL_LOAD_PHASE	Suscripción remota en fase de carga inicial
1954	ERR_REMOTE_SUBSCRIPTION_IN_DELTA_LOAD_PHASE	Suscripción remota en fase de carga delta
1955	ERR_REMOTE_SUBSCRIPTION_INITIAL_LOAD_CHUNK_ALREADY_LOADED	Fragmento de carga inicial ya cargado
1956	ERR_REMOTE_SUBSCRIPTION_DELTA_LOAD_VERSION_ALREADY_LOADED	Versión de carga delta ya cargada
1957	ERR_REMOTE_SUBSCRIPTION_COLUMN_MISMATCH	Discrepancia de esquema entre las tablas de origen y destino
2048	ERR_CS	Error de almacenamiento en columnas
2049	ERR_CS_NO_PRIMARY_KEY	No se ha especificado la clave primaria para la tabla de columnas
2050	ERR_CS_NOT_SUPPORTED_DDL	Tipo DDL no admitido para tabla de columnas
2051	ERR_CS_NOT_SUPPORTED_DATA_TYPE	Tipo de datos no admitido para tabla de columnas

Código	Tipo	Descripción
2052	ERR_CS_NOT_SUPPORTED_DML	Tipo DML no admitido para tabla de columnas
2053	ERR_CS_INVALID_RETURNED_VALUE	Valor devuelto no válido del motor de atributos
2054	ERR_CS_DELTA_LOG_REPLAY_FAILED	Reproducción de log delta fallida
2055	ERR_CS_MAXIMUM_ROW	Se ha alcanzado el número máximo de filas por tabla o partición
2056	ERR_CS_CONSISTENCY_CHECK_FAILED	Verificación de consistencia de tabla de almacenamiento en columnas fallida
2304	ERR_PYDBAPI	Error de Python dbapi
2305	ERR_PYDBAPI_INTERFACE_FAILURE	Error de interfaz
2306	ERR_PYDBAPI_PROGRAMMING_MISTAKE	Error de programación
2307	ERR_PYDBAPI_INVALID_QUERY_PARAMETER	Parámetro de consulta no válido
2308	ERR_PYDBAPI_NOT_SUPPORTED_STR_ENCODING	Codificación no admitida para cadena
2560	ERR_METADATA	Error de metadatos
2561	ERR_DIST_METADATA	Error de metadatos distribuidos
2562	ERR_DIST_METADATA_REDIRECT_FAILURE	Error de redireccionamiento DDL
2563	ERR_DIST_METADATA_DDL_NOTIFICATION_FAILURE	Error de notificación DDL
2564	ERR_DIST_METADATA_INVALID_CONTAINER_ID	ID de contenedor DDL no válido
2565	ERR_DIST_METADATA_INVALID_INDEX_ID	ID de índice DDL no válido
2566	ERR_DIST_METADATA_TNSCLIENT_FAILURE	Error de entorno distribuido
2567	ERR_DIST_METADATA_NETWORK_FAILURE	Error de red
2568	ERR_DIST_METADATA_NOT_SUPPORT	No se admite la actualización de metadatos en el nodo de trabajador
2569	ERR_DIST_METADATA_COORDINATOR_UPDATE_FAILURE	Error al actualizar los metadatos en el servidor de índices del coordinador
2570	ERR_METADATA_ROW_PAGE_INTEGRITY_FAILURE	La verificación de consistencia de página de fila ha fallado
2571	ERR_INTEGRITY_BROKEN_METADATA	La verificación de integridad detecta metadatos rotos
2572	ERR_INTEGRITY_INCONSISTENCY	La verificación de integridad detecta inconsistencias
2573	ERR_INTEGRITY_ORPHANED	La verificación de integridad detecta un objeto huérfano
2574	ERR_METADATA_SEGMENT_MIGRATION_GENERAL	Error de verificación previa de migración de segmento de metadatos

Código	Tipo	Descripción
2575	ERR_METADATA_SEGMENT_MIGRATION_FATAL	Error interno de migración de segmento de metadatos
2576	ERR_CATALOG_INVALID_ADDRESS	Se ha intentado acceder a los metadatos de una dirección no válida (ya eliminada o dañada)
2577	ERR_CATALOG_NULL_TERMINATION	El objeto de catálogo tiene una terminación nula incorrecta
2578	ERR_CATALOG_LOCATION_ERROR	El objeto de catálogo tiene una ubicación incorrecta
2579	ERR_CATALOG_INVALID_REFERENCE	El objeto de catálogo tiene una referencia no válida (dirección dañada)
2580	ERR_CATALOG_UNEXPECTED_REFERENCE	El objeto de catálogo tiene una referencia incorrecta
2581	ERR_CATALOG_VALUE_DOMAIN_GENERAL	El valor del objeto de catálogo está roto
2582	ERR_CATALOG_FOREIGN_KEY_CONSTRAINT	No se puede encontrar el objeto de catálogo
2583	ERR_CATALOG_WRONG_VAR_SLOT_SIZE	El objeto de catálogo tiene un tamaño de slot incorrecto
2584	ERR_CATALOG_CYCLIC_DEPENDENCY	No se puede definir una dependencia cíclica
2585	ERR_ES_BROKEN_METADATA	Inconsistencia entre HANA y catálogo DT
2586	ERR_ES_METADATA_FIX_FAIL	Error en la operación de reparación para corregir la inconsistencia
2816	ERR_SQLSCRIPT	Error SQLScript
2817	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_TOO_MANY_RETURN_PARAM	SQLScript Builtin Function
2818	ERR_SQLSCRIPT_FUNCTION_NOT_FOUND	SQLScript
2819	ERR_SQLSCRIPT_TEMPLATE_PARAMETER_NUMBER_WRONG	SQLScript
2820	ERR_SQLSCRIPT_VARIABLE_NOT_DECLARED	SQLScript
2821	ERR_SQLSCRIPT_DUPLICATE_VARIABLE_NAME	SQLScript
2822	ERR_SQLSCRIPT_SQL_EXECUTION_FAILED	SQLScript
2823	ERR_SQLSCRIPT_DROP_FUNCTION_FAILED	SQLScript
2824	ERR_SQLSCRIPT_LOAD_FUNCTION_FAILED	SQLScript
2825	ERR_SQLSCRIPT_SIGNATURE_MISMATCH_WITH_CATALOG	SQLScript
2826	ERR_SQLSCRIPT_REGISTER_FUNCTION_IN_CATALOG_FAILED	SQLScript
2827	ERR_SQLSCRIPT_SCALAR_INPUT_PARAMS_NOT_SUPPORTED	SQLScript
2828	ERR_SQLSCRIPT_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED	SQLScript

Código	Tipo	Descripción
2829	ERR_SQLSCRIPT_DROP_FUNCTION_FAILED_EXISTING_CALLER	SQLScript
2830	ERR_SQLSCRIPT_LLANG_EXACTLY_ONE_OUTPUT_PARAM	SQLScript
2831	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_FIRST_PARAM_NOT_COLUMN_TABLE	SQLScript
2832	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_COUNT_NOT_IN_RANGE	SQLScript
2833	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_COUNT_MISMATCH	SQLScript
2834	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_INPUT	SQLScript
2835	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_TABLE_NAME	SQLScript
2836	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_VARIABLE	SQLScript
2837	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_VARIABLE_VECTOR	SQLScript
2838	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_SCALAR_VALUE	SQLScript
2839	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_SQLIDENT_VECTOR	SQLScript
2840	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_ATTRIBUTE_WITH_SCHEMA	SQLScript
2841	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_MISSING_ATTRIBUTE_IN_PROJECTION	SQLScript
2842	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_MISSING_JOIN_ATTR_IN_PROJECTION	SQLScript
2843	ERR_SQLSCRIPT_TEMPL_FUNCTION_CAN_NOT_BE_CALLED	SQLScript
2844	ERR_SQLSCRIPT_PARAM_COUNT_MISMATCH	SQLScript
2845	ERR_SQLSCRIPT_PARAM_WRONG_TYPE	SQLScript
2846	ERR_SQLSCRIPT_PARAM_WRONG_TYPE_COMPARED_TO_SIGNATURE	SQLScript
2847	ERR_SQLSCRIPT_PARAM_WRONG_TABLE_TYPE	SQLScript
2848	ERR_SQLSCRIPT_PARAM_MODE_MISMATCH	SQLScript
2849	ERR_SQLSCRIPT_PARAM_UNSUPPORTED_TYPE	SQLScript
2850	ERR_SQLSCRIPT_NO_OUTPUT_PARAM	SQLScript
2851	ERR_SQLSCRIPT_OUTPUT_PARAM_NOT_TABLE_TYPE	SQLScript
2852	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_NOT_DEFINED	SQLScript
2853	ERR_SQLSCRIPT_VAR_DEPENDS_ON_UNASSIGNED_VAR	SQLScript
2854	ERR_SQLSCRIPT_VAR_CYCLIC_DEPENDENCY	SQLScript
2855	ERR_SQLSCRIPT_PARAM_NOT_INITIALIZED	SQLScript
2856	ERR_SQLSCRIPT_PARAM_MISMATCH_TABLE_TYPE	SQLScript
2857	ERR_SQLSCRIPT_CALL_OPEN_MISSING_CALL_CLOSE	SQLScript
2858	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_IN_PARAM_NOT_SAME_TABLE_TYPE	SQLScript
2859	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_JOINATTR_NOT_FOUND_IN_VAR	SQLScript

Código	Tipo	Descripción
2860	ERR_SQLSCRIPT_FUNCTION_NOT_NESTABLE	SQLScript
2861	ERR_SQLSCRIPT_CALL_CLOSE_MISSING_CALL_OPEN	SQLScript
2862	ERR_SQLSCRIPT_TABLE_TYPE_NOT_DERIVABLE	SQLScript
2863	ERR_SQLSCRIPT_MISSING_FTC_TYPE_MAPPING	SQLScript
2864	ERR_SQLSCRIPT_INVALID_TABLE_TYPE_NAME	SQLScript
2865	ERR_SQLSCRIPT_DUPLICATE_ATTRIBUTE_NAME	SQLScript
2866	ERR_SQLSCRIPT_FUNCTION_EXISTING	SQLScript
2867	ERR_SQLSCRIPT_FUNCTION_TYPE_NOT_SUPPORTED	SQLScript
2868	ERR_SQLSCRIPT_FUNCTION_NAME_MAX_LEN	SQLScript
2869	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_ATTRIBUTE_WITH_ALIAS	SQLScript
2870	ERR_SQLSCRIPT_INTERNAL_ERR	SQLScript
2871	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_AGGREGFUN_VECTOR	SQLScript
2872	ERR_SQLSCRIPT_FUNCTION_NAME_INVALID	SQLScript
2873	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_PROJECTION_VECTOR	SQLScript
2874	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_FILTER_EXPRESSION	SQLScript
2875	ERR_SQLSCRIPT_RLANG_EXACTLY_ONE_OUTPUT_PARAM	SQLScript
2876	ERR_SQLSCRIPT_JSLANG_EXACTLY_ONE_OUTPUT_PARAM	SQLScript
2877	ERR_SQLSCRIPT_SQLLANG_EXACTLY_ONE_OUTPUT_PARAM	SQLScript
2878	ERR_SQLSCRIPT_GENERICLANG_EXACTLY_ONE_OUTPUT_PARAM	SQLScript
2879	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_TABLE_TYPE	SQLScript
2880	ERR_SQLSCRIPT_VARIABLE_NOT_TABLE_TYPE	SQLScript
2881	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_CALCATTR_EXPRESSION_SYNTAX	SQLScript
2882	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_UNEVEN_NR_OF_PARAMS	SQLScript
2883	ERR_SQLSCRIPT_CALC_ATTR_NOT_ALLOWED	SQLScript
2884	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_DUPLICATE_COLUMN_NAME	SQLScript
2885	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_KEY_VALUE_VECTOR	SQLScript
2886	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_CALCATTR_REFERENCED_FIELD_MISSING	SQLScript
2887	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_FILTER_REFERENCED_FIELD_MISSING	SQLScript
2888	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_FILTER_EXPRESSION_SYNTAX	SQLScript
2889	ERR_SQLSCRIPT_BUILTIN_PARAM_NOT_COL_OR_AGGR_VECTOR	SQLScript
2890	ERR_SQLSCRIPT_TABLE_INPUT_PARAMS_NOT_SUPPORTED	SQLScript

Código	Tipo	Descripción
2891	ERR_SQLSCRIPT_TABLE_INOUT_PARAMS_NOT_SUPPORTED	SQLScript
3584	ERR_DIST_SQL	Error SQL distribuido
3585	ERR_DIST_SQL_EXPR SHIPPING_FAILURE	Error de envío de expresión
3586	ERR_DIST_SQL_OPERATOR SHIPPING_FAILURE	Error en el envío del operador
3587	ERR_DIST_SQL_INVALID_PROTOCOL	Protocolo no válido o cierre del servicio durante la ejecución de consulta distribuida
3588	ERR_DIST_SQL_SEQUENCE SHIPPING_FAILURE	Error de envío de secuencia
3589	ERR_DIST_SQL_REMOTE_EXECUTION_FAILURE	Error de ejecución de consulta remota
3840	ERR_AUDITING	Error de auditoría general
3841	ERR_AUDITING_NO_PRIV_NAME	Privilegio no válido
3842	ERR_AUDITING_TRAIL_WRITER_BLOCKED	El redactor de seguimiento de auditoría está bloqueado
3843	ERR_AUDITING_POLICY_ALREADY_EXISTS	Ya existe una política de auditoría con el nombre actual
3844	ERR_AUDITING_INV_POLICY_TYPE	Combinación no válida de acciones de auditoría
3845	ERR_AUDITING_INV_ACTION_STATUS	Estado de acción no válido para auditoría
3846	ERR_AUDITING_INV_LEVEL	Nivel de auditoría no válido
3847	ERR_AUDITING_INV_POLICY_NAME	Nombre de directriz no válido
3848	ERR_AUDITING_INV_ACTION_OBJECT_TYPE	Combinación no válida de acción de auditoría y tipo de objeto
3849	ERR_AUDITING_INV_OBJECT_TYPE	No se admite la política de auditoría para este tipo de objeto
3850	ERR_AUDITING_INV_ACTION	Acción no válida para política de auditoría específica de arrendatario
3851	ERR_AUDITING_INV_RETENTION	Cantidad de días para la retención demasiado pequeña o ninguna retención permitida para los tipos de seguimiento utilizados
4096	ERR_PLANVIZ_GENERAL	[PlanViz] error general
4097	ERR_PLANVIZ_PIN_GENERAL	[PlanViz] solicitud de PIN no válida
4098	ERR_PLANVIZ_INVALID_PLAN_GENERAL	[PlanViz] plan no válido
4099	ERR_PLANVIZ_PLAN_CACHE_GENERAL	[PlanViz] Error de caché de plan
4100	ERR_PLANVIZ_NO_PVPARAM	[PlanViz] El parámetro PlanVizno existe

Código	Tipo	Descripción
4101	ERR_PLANVIZ_PROC_LANG_SUPPORT	No se admite el idioma del procedimiento [PlanViz]
4102	ERR_PLANVIZ_MARK_MIN_COST_PLAN	[PlanViz] no puede marcar el plan de costes mínimos
4103	ERR_PLANVIZ_PARSE_TREE_NOT_FOUND	Árbol de análisis sintáctico [PlanViz] no encontrado
4104	ERR_PLANVIZ_PLAN_NOT_FOUND	Plan [PlanViz] no encontrado
4105	ERR_PLANVIZ_UNSUPPORTED_STMT_TYPE	[PlanViz] tipo de declaración no admitido
4106	ERR_PLANVIZ_REMOTE_EXEC_STATS	Error [PlanViz] al recopilar estadísticas de ejecución remota
4107	ERR_PLANVIZ_ENV_NO_STATS_COLLECTOR	Colector de estadísticas ejecutadas [PlanViz] no encontrado
4108	ERR_PLANVIZ_EXPLAIN_PLAN_GENERAL	[PlanViz] explica que el plan ha fallado
4109	ERR_PLANVIZ_TRACE_ONLY_GENERAL	Error [PlanViz] en modo de solo seguimiento
4110	ERR_PLANVIZ_PLAN_TRACE_GENERAL	Error [PlanViz] en trace de plan
4161	ERR_REORG_GENERAL	Error al ejecutar la reorganización
4162	ERR_REORG_TRANS_BLOCKED_GENERAL	Transacción bloqueada porque la reorganización del tiempo de ejecución está en curso
4163	ERR_REORG_TRANS_EXISTS_GENERAL	No se puede iniciar la reorganización debido a las transacciones en ejecución
4192	ERR_LDAP	Error LDAP general
4193	ERR_LDAP_CANNOT_AUTHORIZE_LOCALLY	Autorización local no permitida
4194	ERR_LDAP_CANNOT_CHANGE_AUTHORIZATION_MODE	No se permite modificar el modo de autorización
4195	ERR_LDAP_MAPPING_ALREADY_EXISTS	Ya existe asignación de rol a grupo LDAP
4196	ERR_LDAP_MAPPING_DOESNT_EXIST	No existe asignación de rol a grupo LDAP
4197	ERR_LDAP_PROVIDER_CREATION_FAILED	No se ha podido crear el proveedor LDAP debido a un error interno
4198	ERR_LDAP_PROVIDER_DELETION_FAILED	No se ha podido eliminar el proveedor LDAP debido a un error interno
4199	ERR_LDAP_PROVIDER_ALTER_FAILED	No se ha podido modificar el proveedor LDAP debido a un error interno
4200	ERR_LDAP_PROVIDER_VALIDATE_FAILED	Error al validar el proveedor LDAP debido a un error interno
4201	ERR_LDAP_PROVIDER_ALREADY_EXISTS	El proveedor LDAP ya existe

Código	Tipo	Descripción
4202	ERR_LDAP_INVALID_PROVIDER_NAME	Nombre de proveedor LDAP no válido
4203	ERR_LDAP_MALFORMED_CREDENTIALS	Credenciales no proporcionadas en el formato adecuado
4204	ERR_LDAP_PASSWORD_MUTUAL_EXCLUSION_FAILED	La autenticación de contraseña local y la autenticación LDAP no se pueden habilitar juntas para el mismo usuario
4225	ERR_PROVIDER	Error de proveedor general
4226	ERR_PROVIDER_INV_SUBJECT_NAME	Diseño de nombre de asunto no válido
4227	ERR_PROVIDER_INV_ISSUER_NAME	Diseño de nombre de emisor no válido
4228	ERR_PROVIDER_ALREADY_EXISTS	El proveedor ya existe
4229	ERR_PROVIDER_INVALID_PROVIDER_NAME	Nombre de proveedor no válido
4230	ERR_PROVIDER_INVALID_ASSERTION	Aserción no válida
4231	ERR_PROVIDER_INVALID_MAPPED_USER_NAME	Nombre de usuario asignado no válido o vacío
4232	ERR_PROVIDER_ADDING_USER_MAPPING_FAILED	Error al añadir una nueva asignación de usuario de proveedor
4233	ERR_PROVIDER_CREATION_FAILED	No se ha podido crear el proveedor debido a un error interno
4234	ERR_PROVIDER_DELETION_FAILED	No se ha podido eliminar el proveedor debido a un error interno
4235	ERR_PROVIDER_ALTER_FAILED	No se ha podido modificar el proveedor debido a un error interno
4236	ERR_PROVIDER_DUPLICATE_ENTITY	El ID de entidad ya existe
4237	ERR_PROVIDER_INVALID_ENTITY	ID de entidad no válido
4238	ERR_PROVIDER_DUPLICATE_ISSUER	Proveedor duplicado para este emisor
4239	ERR_PROVIDER_INVALID_CLAIM	Reclamación no válida
4240	ERR_PROVIDER_DUPLICATE_IDENTITY	Identidad duplicada para este proveedor
4241	ERR_PROVIDER_HAS_USER_MAPPINGS	El proveedor tiene asignaciones de usuario
4242	ERR_PROVIDER_DROPPING_USER_MAPPING_FAILED	Error al eliminar una asignación de usuario de proveedor
4243	ERR_PROVIDER_DUPLICATE_SUBJECT_ISSUER	Proveedor duplicado para este asunto y este emisor
4244	ERR_PROVIDER_INVALID_ATTRIBUTE	Atributo no válido
4248	ERR_USER_PARAMETERS	Error de parámetro de usuario general
4249	ERR_USER_PARAM_DUPLICATE_EMAIL_ADDRESS	No se puede utilizar la misma dirección de correo electrónico para diferentes

Código	Tipo	Descripción
		usuarios
4250	ERR_USER_PARAM_PRIORITY_OUT_OF_RANGE	Prioridad fuera de rango
4251	ERR_USER_PARAM_INVALID_STATEMENT_MEMORY_LIMIT	Límite de memoria de sentencia no válido
4252	ERR_USER_PARAM_INVALID_STATEMENT_THREAD_LIMIT	Límite de threads de instrucciones no válido
4253	ERR_USER_PARAM_INVALID_PARAMETER	Nombre de parámetro no válido
4280	ERR_TICKET	Error de ticket general
4281	ERR_TICKET_DUPLICATE	Especificación duplicada de identidad para este tipo de ticket de SAP
4282	ERR_TICKET_MISSING_PROVIDER	Falta especificación de identidad para este tipo de ticket de SAP
4289	ERR_X509	Error X.509 general
4290	ERR_X509_DUPLICATE_SUBJECT_ISSUER	Especificación duplicada de sujeto y emisor para X509
4291	ERR_X509_UNKNOWN_SUBJECT_ISSUER	Especificación desconocida del asunto y el emisor para este usuario
4292	ERR_X509_INV_SUBJECT_NAME	Diseño de nombre de asunto no válido
4293	ERR_X509_INV_ISSUER_NAME	Diseño de nombre de emisor no válido
4294	ERR_X509_INV_MATCHING_RULE	Diseño de regla coincidente no válido
4295	ERR_X509_DISABLED	Función X.509 desactivada
4296	ERR_X509_NO_MATCHING_RULES	El proveedor no tiene reglas coincidentes
4320	ERR_SSL	Error SSL general
4321	ERR_SSL_ENFORCE	Solo se permiten conexiones seguras
4336	ERR_USER_REMOTE	Error general de usuario remoto
4337	ERR_USER_REMOTE_EXISTS	La asignación de usuario remoto ya existe
4338	ERR_USER_REMOTE_NOT_EXISTS	La asignación de usuario remoto no existe
4640	ERR_RS_TABLE_LOAD_GENERAL	Error al cargar la tabla de filas
4641	ERR_RS_TABLE_LOAD_WAIT_TIMEOUT	Se ha agotado el tiempo de espera para cargar la tabla de filas
4642	ERR_RS_TABLE_POST_DROP	Error al borrar los datos de la tabla de filas
4672	ERR_DATAPROV	Error general de aprovisionamiento de datos unificado

Código	Tipo	Descripción
4673	ERR_DATAPROV_DATASOURCE_DOES_NOT_EXIST	La fuente de datos no existe
4674	ERR_DATAPROV_INVALID_LOGICAL_DATASOURCE_NAME	Nombre de fuente de datos lógica no válido
4675	ERR_DATAPROV_INVALID_DATAFLOW_PACKAGE_NAME	Nombre de paquete de flujo de datos no válido
4676	ERR_DATAPROV_INVALID_DATAFLOW_OBJECT_NAME	Nombre de objeto de flujo de datos no válido
4677	ERR_DATAPROV_DATAFLOW_DOES_NOT_EXIST	El flujo de datos no existe
4678	ERR_DATAPROV_INVALID_DATAFLOW	Flujo de datos no válido
4679	ERR_DATAPROV_INVALID_DATASOURCE	Fuente de datos no válida
4680	ERR_DATAPROV_COULD_NOT_GENERATE_JOB_ID	No se ha podido generar el ID de job
4704	ERR_DPSEVER	Se ha producido un error general de dpserver
4705	ERR_DPSEVER_SCHEMA_CHANGE	Esquema de tabla modificado
4706	ERR_DPSEVER_SCHEMA_CHANGE_ON_DATASOURCE	Esquema de tabla modificado en la fuente remota
4707	ERR_DPSEVER_TRUNCATE_TABLE_EVENT	Tabla truncada en la fuente remota
4708	ERR_DPSEVER_ADAPTER_FAILURE	Se ha producido un error de adaptador en la fuente remota
4709	ERR_DPSEVER_RECEIVER_FAILURE	Se ha producido un error de receptor en la fuente remota
4710	ERR_DPSEVER_DISTRIBUTOR_FAILURE	Se ha producido un error del distribuidor en la fuente remota
4711	ERR_DPSEVER_ADAPTER_REMOTE_SOURCE_DOWN	Error de adaptador
4712	ERR_DPSEVER_OPERATION_NOT_PERMITTED	Operación no permitida
4713	ERR_DPSEVER_SCHEMA_CHANGE_ON_DATASOURCE_DROPTABLE_OPERATION	Tabla de origen eliminada en la fuente remota
4736	ERR_SCHEDULER_JOB_INVALID	Nombre de job de planificador no válido
4737	ERR_SCHEDULER_JOB_EXISTS	No se puede utilizar un nombre de job de planificador duplicado
4738	ERR_INV_USABLE_SCHEDULER_JOB	Job de planificador invalidado
4900	ERR_GRAPH_UNKNOWN	GraphEngine: se ha producido un error desconocido
4901	ERR_GRAPH_COMPILATION_FAILED	GraphEngine: compilación fallida
4902	ERR_GRAPH_COMPILATION_WARNING	GraphEngine: se ha producido una advertencia de compilación

Código	Tipo	Descripción
4903	ERR_GRAPH_INTERNAL	GraphEngine: error interno
4904	ERR_GRAPH_NOT_SUPPORTED	GraphEngine: no se admite la función
4905	ERR_GRAPH_OPENCYPHER_SYNTAX_ERROR	GraphEngine: Error de sintaxis de OpenCypher
4906	ERR_GRAPH_OPENCYPHER_COMPILATION_ERROR	GraphEngine: Error de compilación de OpenCypher
4907	ERR_GRAPH_GRAPHSCRIPT_RUNTIME_ERROR	GraphEngine: error de tiempo de ejecución durante la ejecución de graphscript
5633	ERR_CERTADM_UNKNOWN	Se ha producido un error desconocido en la administración de certificados
5634	ERR_CERTADM_INVALID_CERT_DEFINITION	Definición de certificado inconsistente
5635	ERR_CERTADM_EXST_CERTIFICATE	El certificado ya existe
5636	ERR_CERTADM_NON_EXST_CERTIFICATE	El certificado no existe en el almacén de certificados
5637	ERR_CERTADM_CERTIFICATE_IN_USE	No se ha podido rechazar el certificado porque sigue en uso por al menos un PSE
5638	ERR_CERTADM_EXST_PSE	Ya existe un PSE con el mismo nombre
5639	ERR_CERTADM_NON_EXST_PSE	PSE no existe
5640	ERR_CERTADM_INVALID_PURPOSE	Objetivo no válido para PSE
5641	ERR_CERTADM_NO_SUCH_CERTIFICATE_IN_PSE	PSE no contiene tal certificado
5642	ERR_CERTADM_PSE_WITH_DIFFERENT_PURPOSE	PSE ya está fijado en un objetivo diferente
5643	ERR_CERTADM_INVALID_PRIVATE_KEY	Falta la clave privada proporcionada con el certificado propio o no es válida
5644	ERR_CERTADM_NO_CERT_FOR_PRIVATE_KEY	No se ha encontrado ningún certificado para la clave proporcionada
5645	ERR_CERTADM_INCOMPLETE_CHAIN	Cadena de certificados incompleta
5646	ERR_CERTADM_INVALID_CHAIN	Cadena de certificados no válida
5647	ERR_CERTADM_DANGLING_CERTIFICATES	Cadena de certificados no válida: certificados colgantes en PEM
5648	ERR_CERTADM_PSE_WITH_NO_PURPOSE	PSE no fijado en ningún objetivo
5649	ERR_CERTADM_OBJECT_NOT_FOUND	El objeto de objetivo no existe
5650	ERR_CERTADM_OBJECT_ALREADY_IN_USE	Objeto de objetivo ya en uso por otro PSE
5651	ERR_CERTADM_INVALID_HOSTNAME	Formato de nombre de host no válido
5652	ERR_CERTADM_PSE_WITHOUT_OTHER_PURPOSE_OBJECT	PSE no tiene otro objeto de objetivo

Código	Tipo	Descripción
5653	ERR_CERTADM_PSE_WITHOUT_OTHER_HOST	PSE no tiene otro host
5654	ERR_CERTADM_CERTIFICATE_EXPIRED	El certificado ya ha caducado
5655	ERR_CERTADM_CHAIN_CERTIFICATE_EXPIRED	Cadena de certificados no válida: contiene certificados vencidos
5656	ERR_CERTADM_UNSET_OWN_WITH_PURPOSE	No se puede anular el certificado propio si el PSE aún tiene el objetivo SSL
5657	ERR_CERTADM_PSE_PURPOSE_BLOCKED_BY_CONFIG	Objetivo PSE bloqueado por configuración
5658	ERR_CERTADM_INVALID_PUBKEY_DEFINITION	Definición de clave pública no válida o no admitida
5659	ERR_CERTADM_EXST_PUBKEY	Ya existe una clave pública con el mismo nombre
5660	ERR_CERTADM_NON_EXST_PUBKEY	No se ha encontrado la clave pública
5661	ERR_CERTADM_PUBKEY_IN_USE	No se ha podido omitir la clave pública porque sigue en uso por al menos un PSE
5662	ERR_CERTADM_NO_SUCH_PUBKEY_IN_PSE	PSE no contiene dicha clave pública
5663	ERR_CERTADM_RELOAD_PSE_FAILURE	Error al volver a cargar los PSEs basados en archivos
5712	ERR_PFCG_INVALID_CONFIGURATION	Pfcg: configuración no válida
5734	ERR_MASKING_UNKNOWN	Enmascaramiento: se ha producido un error desconocido
5735	ERR_MASKING_INVALID_MASK_EXPRESSION	Enmascaramiento: expresión de máscara no válida
5736	ERR_MASKING_INVALID_COLUMN_DATATYPE	Enmascaramiento: tipo de datos no admitido
5737	ERR_MASKING_INVALID_MASK_COLUMN	Enmascaramiento: columna de máscara no válida
5920	ERR_REMOTE_UNKNOWN	No se puede utilizar la fuente remota
5921	ERR_REMOTE_CONNECTION	No se puede conectar la fuente remota
5922	ERR_REMOTE_FETCH	No se puede obtener de la fuente remota
5923	ERR_REMOTE_CREATE	No se puede crear la fuente remota

Información relacionada

[M_ERROR_CODES Vista de sistema](#)